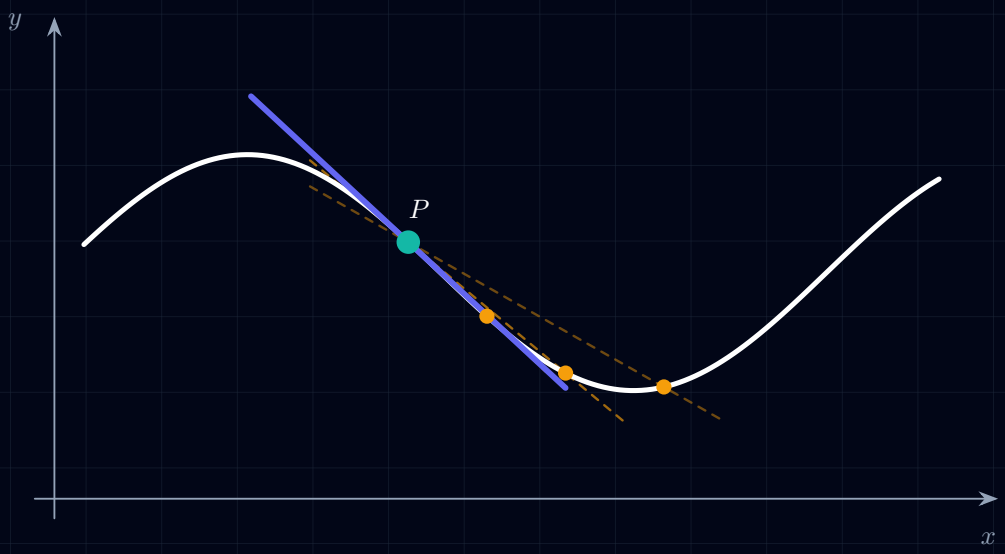
TOMMY. DISPENSA DI MATEMATICA

CALCOLO DIFFERENZIALE

Derivata, teoremi fondamentali e studio di funzione



Rapporto incrementale • Derivate • Rolle • Lagrange
Cauchy • De L'Hôpital • Studio di funzione

PARTE I — Teoria (Sezioni 1–2) • PARTE II — Errori, algoritmi ed esercizi (Sezioni 3–5)

TEORIA + PRATICA

INDICE

1 Introduzione e motivazione intuitiva 3
1.1 Dal «quanto vale» al «quanto cambia» . . . 3
1.2 Un po' di storia . . . 3
1.3 Il problema geometrico: che cos'è una tangente? . . . 4
1.4 Il problema fisico: la velocità istantanea . . . 5
1.5 Un solo limite, tanti volti . . . 6
1.6 Che cosa serve già sapere . . . 6
1.7 Mappa del percorso e guida alla lettura . . . 7

2 Trattazione teorica e formale 7
2.1 Convenzioni e strumenti di lavoro . . . 7
2.2 Rapporto incrementale e derivata in un punto . . . 8
2.3 Significato geometrico: la retta tangente . . . 11
2.4 La derivata come approssimazione lineare . . . 12
2.5 Significato fisico e tassi di variazione . . . 14
2.6 Derivabilità e continuità . . . 15
2.7 Punti di non derivabilità . . . 16
2.8 Derivate delle funzioni elementari . . . 19
2.9 Riepilogo . . . 22
2.10 Algebra delle derivate . . . 23
2.11 Derivata della funzione composta . . . 25
2.12 Applicazioni: potenze reali e derivazione logaritmica . . . 28
2.13 Derivata della funzione inversa . . . 30
2.14 Formulario completo e derivate successive . . . 33
2.15 Riepilogo . . . 36
2.16 Massimi e minimi relativi . . . 36
2.17 Il teorema di Fermat . . . 37
2.18 Il teorema di Rolle . . . 38
2.19 Il teorema di Lagrange (del valor medio) . . . 40
2.20 Conseguenze del teorema di Lagrange . . . 42
2.21 Il test della derivata prima per gli estremi relativi . . . 43
2.22 Il teorema di Cauchy . . . 44
2.23 Il teorema di De L'Hôpital . . . 45
2.24 Riepilogo . . . 49
2.25 Verso lo studio di funzione . . . 49
2.26 Asintoti . . . 50
2.27 Monotonia ed estremi: il metodo dello studio del segno di f' . . . 53
2.28 Concavità . . . 53
2.29 Punti di flesso . . . 55
2.30 Il test della derivata seconda per gli estremi relativi . . . 57
2.31 Lo schema teorico dello studio di funzione . . . 58

3 Casi limite, trappole ed errori tipici 60
3.1 Continuità e derivabilità: il problema della funzione a tratti . . . 60
3.2 Il dominio della derivata: l'insidia di $\sqrt{x^2}$ . . . 61
3.3 La regola della catena su più livelli: il fattore che si perde . . . 62
3.4 Il segno nella derivata del quoziente . . . 62
3.5 Rolle e Lagrange: la continuità va verificata sull'intero intervallo chiuso . . . 63

3.6 Punto stazionario non è sinonimo di estremo relativo 64
3.7 Il massimo assoluto può nascondersi a un estremo del dominio 65
3.8 De L'Hôpital e le forme mascherate: $\infty - \infty$, 0^0, 1^∞, ∞^0 66

4 Schemi metodologici e algoritmi di risoluzione 68
4.1 Come scegliere la regola di derivazione giusta 68
4.2 Verificare le ipotesi prima di applicare un teorema 69
4.3 L'algoritmo completo per lo studio di funzione 70

5 Esercizi svolti e commentati 71

COME LEGGERE QUESTA DISPENSA

Ogni tipo di contenuto ha il proprio riquadro colorato, così da poter scegliere il livello di lettura:

- **Indaco**: definizioni, teoremi e lemmi. Ogni teorema riporta *ipotesi* e *tesi* ed è seguito dalla sua dimostrazione completa.
- **Verde acqua**: corollari e brevi esempi illustrativi.
- **Bianco con bordo grigio**: esempi svolti passo per passo, numerati.
- **Ambra**: attenzione, trappole ed errori tipici.
- **Blu notte**: formulari e riepiloghi (intestazione scura) e, nella Parte II, gli esercizi, con un badge di livello: BASE INTERMEDIO AVANZATO ESPERTO.

Suggerimento. Chi ha poco tempo può leggere solo gli enunciati (riquadri indaco) e i riepiloghi finali di ogni sottosezione principale (riquadri blu notte), tornando alle dimostrazioni in un secondo momento.

PARTE PRIMA

TEORIA

Dal rapporto incrementale allo studio completo di una funzione

1 INTRODUZIONE E MOTIVAZIONE INTUITIVA

1.1 Dal «quanto vale» al «quanto cambia»

Una funzione $y = f(x)$ ci dice *quanto vale* una grandezza in corrispondenza di ciascun valore della variabile. Ma il mondo che vogliamo descrivere è fatto di grandezze che *cambiano*: la posizione di un'automobile, la temperatura di un caffè che si raffredda, la popolazione di una colonia di batteri, il prezzo di un titolo in Borsa. Davanti a questi fenomeni la domanda decisiva non è più «quanto vale?», ma

«con quale rapidità sta cambiando?»

Pensiamo al tachimetro di un'automobile: indica un numero, per esempio 72 km/h, *in ogni istante*. Ma che cosa significa, esattamente, «velocità in un istante»? Alla scuola media abbiamo imparato che la velocità è il rapporto $v = \Delta s / \Delta t$ tra lo spazio percorso e il tempo impiegato: per calcolarla servono *due* istanti diversi. Se ne usiamo uno solo, allora $\Delta t = 0$ e anche $\Delta s = 0$, e il rapporto degenera nella forma indeterminata $\frac{0}{0}$, priva di significato.

Il problema è antichissimo. Nel V secolo a.C. Zenone di Elea lo aveva formulato con il paradosso della freccia: in ogni istante la freccia occupa una posizione precisa e dunque è ferma; ma se è ferma in ogni istante, come può muoversi? Per oltre duemila anni nessuno seppe rispondere in modo rigoroso. La risposta arriva con un'idea nuova: non si calcola il rapporto $\Delta s / \Delta t$ *nell'istante*, ma si osserva *a quale valore si avvicina* quando l'intervallo Δt diventa sempre più piccolo, senza mai annullarsi. Quel valore-limite si chiama **derivata**.

> **DEFINIZIONE — L'IDEA IN UNA RIGA**
> Derivare significa calcolare il *limite* di un rapporto in cui numeratore e denominatore tendono entrambi a zero, ma *non sono mai* uguali a zero.

1.2 Un po' di storia

Il calcolo differenziale non è opera di un genio isolato, ma il frutto di un lavoro collettivo durato secoli. La linea del tempo seguente ne riassume le tappe principali; molti dei nomi che vi compaiono sono anche i nomi dei teoremi che dimostreremo in questa dispensa.

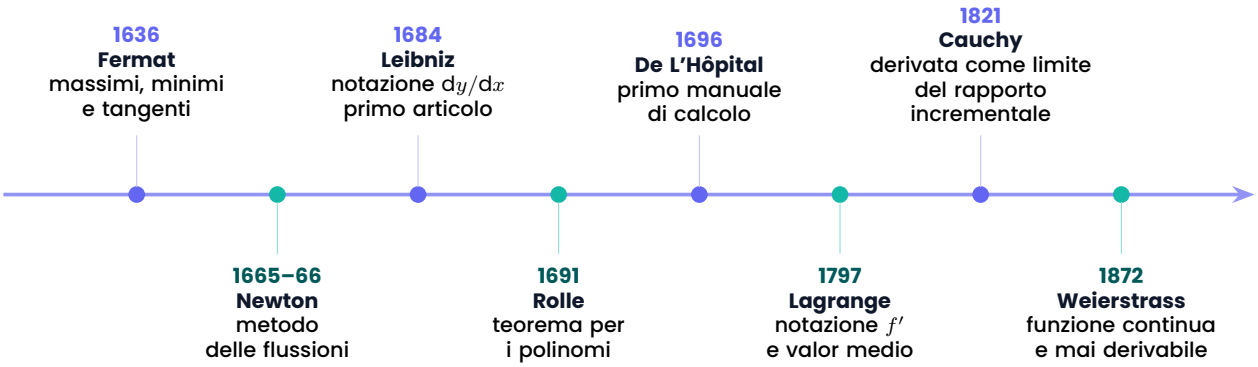


Figura 1.1 — Le tappe principali della storia del calcolo differenziale (scala non proporzionale al tempo).

Nel Seicento due problemi apparentemente lontani, *tracciare la tangente a una curva* (Fermat, Descartes, Barrow) e *calcolare la velocità di un corpo in moto* (Galileo, Newton), si rivelano essere lo stesso problema. Newton e Leibniz, in modo indipendente, ne ricavano una teoria sistematica, dotata di potenti algoritmi di calcolo; ne nasce una celebre disputa di priorità. La notazione di Leibniz $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ è ancora oggi la più usata in matematica e in fisica; il puntino di Newton, $\dot{s}$, sopravvive in fisica per indicare la derivata rispetto al tempo; la notazione $f'(x)$ e il nome stesso di «funzione derivata» si devono a Lagrange.

C'era però un punto debole: il calcolo del Seicento si reggeva su «quantità infinitamente piccole» dal significato oscuro. Nel 1734 il filosofo George Berkeley le derise chiamandole «fantasmi di quantità svanite». Il rigore arriva nell'Ottocento, quando Cauchy e Weierstrass definiscono la derivata per mezzo del concetto di *limite*: è la definizione che useremo, e che permette di dimostrare senza appelli all'intuizione tutti i teoremi che seguono. Weierstrass mostrò anche quanto l'intuizione possa ingannare, costruendo nel 1872 una funzione continua in ogni punto e derivabile in nessuno.

1.3 Il problema geometrico: che cos'è una tangente?

Per la circonferenza Euclide risponde: la tangente è la retta che ha *un solo punto* in comune con essa. Estendere questa definizione a una curva qualsiasi è tentante, ma sbagliato:

- **non è sufficiente**: la retta verticale $x = 1$ ha un solo punto in comune con la parabola $y = x^2$, ma è parallela all'asse della parabola e certamente non ne è la tangente;
- **non è necessaria**: la retta $y = 1$ è tangente al grafico di $y = \operatorname{sen} x$ nel punto $\left(\frac{\pi}{2}, 1\right)$, ma lo incontra in infiniti punti, cioè in tutti i punti di ascissa $\frac{\pi}{2} + 2k\pi$, con $k \in \mathbb{Z}$.

Serve una definizione «dinamica». Fissiamo un punto P sulla curva e prendiamo un secondo punto Q della curva, che facciamo avvicinare a P: la retta *secante* PQ ruota attorno a P e, quando Q tende a P, si avvicina a una posizione limite. Quella retta-limite è la **tangente** in P.

Proviamo con un caso concreto: la parabola $y = x^2$ nel punto $P = (1, 1)$. Se $Q = (1 + h, (1 + h)^2)$ con $h \neq 0$, il coefficiente angolare della secante PQ è

$$m(h) = \frac{(1+h)^2 - 1}{(1+h) - 1} = \frac{2h + h^2}{h} = 2 + h.$$

Mettiamo in tabella qualche valore, con Q che si avvicina a P da destra e da sinistra:

	Q a destra di P $(h>0)$				Q a sinistra di P $(h<0)$		
h	1	$0{,}5$	$0{,}1$	$0{,}01$	$0{,}001$	$-0{,}001$	$-0{,}01$	$-0{,}1$
$m(h)=2+h$	3	$2{,}5$	$2{,}1$	$2{,}01$	$2{,}001$	$1{,}999$	$1{,}99$	$1{,}9$

I coefficienti angolari delle secanti si avvicinano a 2 da entrambi i lati. Diciamo allora che la tangente in P ha coefficiente angolare 2: la sua equazione è $y-1=2(x-1)$, cioè $y=2x-1$.

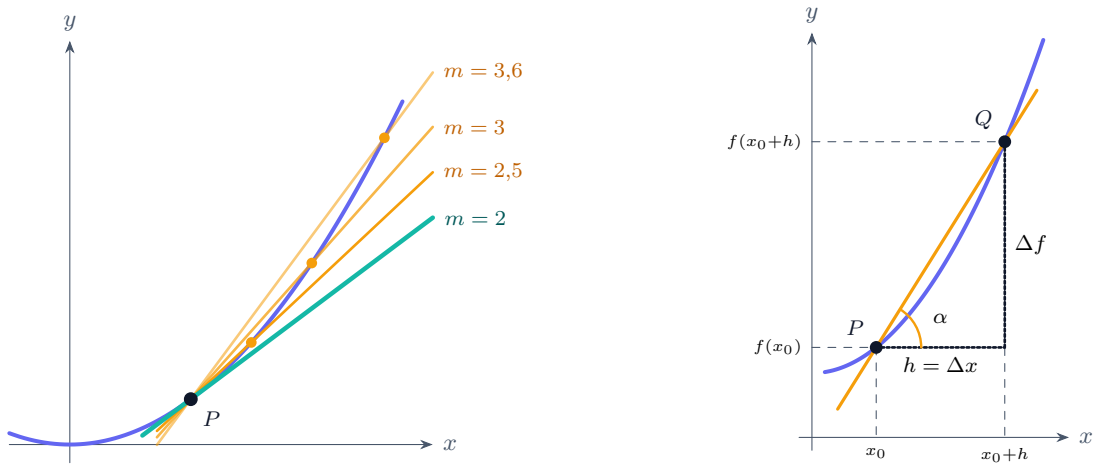


Figura 1.2 — A sinistra: le secanti per P (in ambra, con i loro coefficienti angolari; i punti sono Q) tendono alla tangente (in verde, $m=2$); scala non uniforme. A destra: il triangolo caratteristico; il coefficiente angolare della secante è $\operatorname{tg}\alpha=\Delta f/h$.

Nella parte destra della figura è evidenziato il *triangolo caratteristico* di vertici P, Q e il punto in cui la parallela all'asse x per P incontra la parallela all'asse y per Q. I suoi cateti misurano h (incremento della variabile) e $\Delta f=f(x_0+h)-f(x_0)$ (incremento della funzione): il rapporto $\Delta f/h$ è proprio il coefficiente angolare della secante.

1.4 Il problema fisico: la velocità istantanea

Un sasso cade da fermo. Trascurando l'attrito dell'aria, dopo t secondi ha percorso $s(t)=\frac{1}{2}gt^2\approx 5t^2$ metri (con $g\approx 10$ m/s^2). Vogliamo la velocità all'istante $t_0=2$ s. La velocità *media* tra $t_0=2$ e $t_0+h=2+h$ è

$$v_m(h)=\frac{s(2+h)-s(2)}{h}=\frac{5(4+4h+h^2)-20}{h}=\frac{20h+5h^2}{h}=20+5h.$$

h (s)	1	$0{,}5$	$0{,}1$	$0{,}01$	$0{,}001$
$v_m(h)=20+5h$ (m/s)	25	$22{,}5$	$20{,}5$	$20{,}05$	$20{,}005$

Le velocità medie si avvicinano a 20 m/s: è questo il valore che chiamiamo **velocità istantanea** all'istante $t_0=2$ s. Osserva la somiglianza con il caso geometrico: là il rapporto valeva $2+h$, qui vale $20+5h$; in entrambi i casi dopo la semplificazione per h il termine «h» sparisce al limite e resta il valore cercato. La matematica è la stessa.

1.5 Un solo limite, tanti volti

I due problemi appena visti, uno geometrico e uno fisico, hanno la stessa struttura: un *rapporto incrementale* di cui si calcola il limite per l'incremento che tende a zero. Ed è una struttura che ricorre ovunque: ogni volta che ci chiediamo quanto rapidamente una grandezza varia rispetto a un'altra, ritroviamo lo stesso limite.

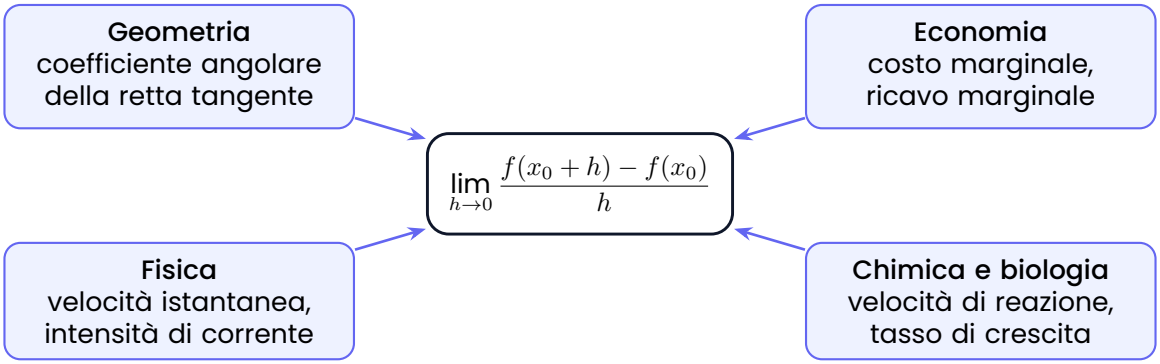


Figura 1.3 — Lo stesso limite descrive fenomeni molto diversi tra loro.

C'è poi una seconda idea, ancora più profonda. Se ingrandiamo sempre di più un piccolo tratto del grafico di una funzione «liscia» attorno a un suo punto, quel tratto assomiglia sempre di più a un segmento di retta: proprio la retta tangente. Come al microscopio, una curva regolare vista da vicinissimo è indistinguibile da una retta. In questo senso la derivata è **il coefficiente della migliore approssimazione lineare locale** della funzione. Nel paragrafo 2.4 daremo a questa frase un significato preciso e la dimostreremo.

1.6 Che cosa serve già sapere

Questa dispensa suppone acquisiti i concetti di funzione, di limite e di continuità. Ecco, in sintesi, gli strumenti che useremo continuamente.

PREREQUISITI

- **Limiti notevoli**:
$$\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} x}{x} = 1, \qquad \lim_{x\to 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1, \qquad \lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1.$$
- **Algebra dei limiti**: il limite di una somma, di un prodotto e di un quoziente (con denominatore non infinitesimo) è la somma, il prodotto e il quoziente dei limiti; il limite di $c \cdot g(x)$ è c per il limite di $g(x)$.
- **Continuità**: f è continua in x_0 se $\lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0)$; le funzioni elementari sono continue nel loro dominio.
- **Esistenza del limite**: $\lim_{x\to x_0} f(x) = \ell$ se e solo se esistono i limiti destro e sinistro e valgono entrambi ℓ; se due successioni $x_n \to x_0$, $x_n' \to x_0$ danno limiti diversi per $f(x_n)$ e $f(x_n')$, il limite di f non esiste.
- **Trigonometria**: $\operatorname{sen}(\alpha+\beta) = \operatorname{sen}\alpha\cos\beta + \cos\alpha\operatorname{sen}\beta$ e $\cos(\alpha+\beta) = \cos\alpha\cos\beta - \operatorname{sen}\alpha\operatorname{sen}\beta$.

- **Algebra**: la razionalizzazione (capitolo su insiemi numerici e radicali) e la scomposizione $a^n - b^n = (a-b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \cdots + b^{n-1})$.

1.7 Mappa del percorso e guida alla lettura

La dispensa segue quattro tappe, che ripercorrono l'ordine logico della teoria: ciascuna poggia sulle precedenti.

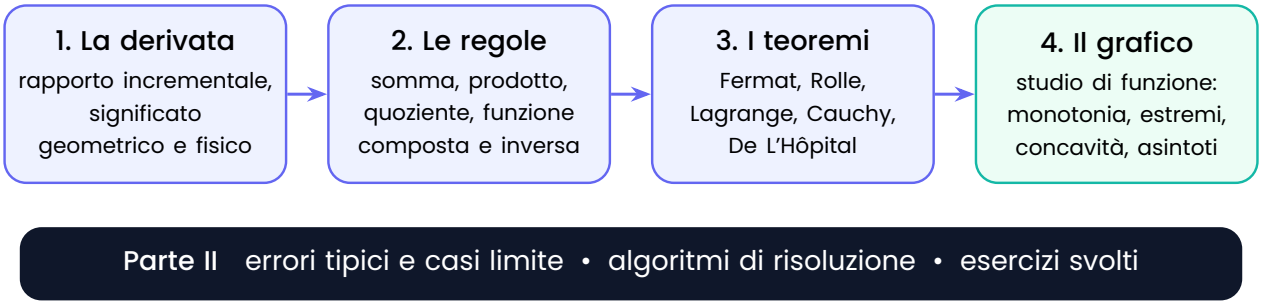


Figura 1.4 — Il percorso della Parte I, e cosa troverai nella Parte II.

Per la legenda dei riquadri colorati usati nel resto della dispensa (definizioni e teoremi, esempi, avvisi, riepiloghi) vedi il box *«Come leggere questa dispensa»* subito dopo l'indice.

2 TRATTAZIONE TEORICA E FORMALE

2.1 Convenzioni e strumenti di lavoro

Nel seguito, salvo diverso avviso, $I \subseteq \mathbb{R}$ indica un *intervallo* e $f : I \to \mathbb{R}$ una funzione. Quando parliamo di derivata in un punto x_0, questo è un punto *interno* a I: esiste cioè $\delta_0 > 0$ tale che $(x_0 - \delta_0,\, x_0 + \delta_0) \subseteq I$, così che f sia definita da entrambe le parti di x_0. La lettera h indica un **incremento** della variabile, con $h \neq 0$ e $x_0 + h \in I$. Negli eventuali estremi di I ha senso considerare solo la derivata destra (nell'estremo sinistro) o solo la derivata sinistra (nell'estremo destro), definite nel §2.2.

Per dare precisione all'idea di «approssimazione trascurabile» ci serve un piccolo strumento di notazione.

DEFINIZIONE 2.1: Simbolo «o piccolo»

Sia ε una funzione definita in un intorno di 0 (escluso al più 0). Si scrive

$$\varepsilon(h) = o(h) \quad \text{per } h \to 0 \qquad \text{se} \qquad \lim_{h \to 0} \frac{\varepsilon(h)}{h} = 0.$$

In parole: $\varepsilon(h)$ tende a zero *più velocemente* di h.

ESEMPIO

- $h^2 = o(h)$, perché $\dfrac{h^2}{h} = h \to 0$. Analogamente $5h^3 = o(h)$.
- $h \neq o(h)$, perché $\dfrac{h}{h} = 1 \not\to 0$.
- $\sqrt{|h|} \neq o(h)$, perché $\dfrac{\sqrt{|h|}}{h}$ ha modulo $|h|^{-1/2} \to +\infty$.

Useremo anche il fatto seguente, che è solo la definizione di continuità letta con la sostituzione $x = x_0 + h$: *f è continua in x_0 se e solo se* $\lim_{h\to 0}\big[f(x_0+h) - f(x_0)\big] = 0$.

2.2 Rapporto incrementale e derivata in un punto

DEFINIZIONE 2.2: Rapporto incrementale

Sia $f : I \to \mathbb{R}$ e sia $x_0 \in I$. Per ogni $h \neq 0$ tale che $x_0 + h \in I$ si chiama *rapporto incrementale* di f relativo al punto x_0 e all'incremento h il numero

$$R_f(x_0; h) = \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} = \frac{\Delta f}{\Delta x},$$

dove $\Delta x = h$ è l'incremento della variabile e $\Delta f = f(x_0+h) - f(x_0)$ è il corrispondente incremento della funzione.

Ponendo $x = x_0 + h$, lo stesso rapporto si scrive $\dfrac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$, con $x \neq x_0$: useremo indifferentemente le due forme. Osserviamo che il rapporto incrementale *non è definito per* $h = 0$ (darebbe $\frac{0}{0}$): è per questo che occorre passare al limite.

DEFINIZIONE 2.3: Derivata in un punto

La funzione f si dice *derivabile* nel punto x_0 se esiste *finito* il limite del rapporto incrementale per $h \to 0$. Il valore di tale limite si chiama *derivata prima* di f in x_0 e si indica con $f'(x_0)$:

$$f'(x_0) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} = \lim_{x\to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

Altre notazioni per lo stesso numero sono $Df(x_0)$, $\dfrac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}(x_0)$ (Leibniz) e, per le derivate rispetto al tempo, $\dot{f}(t_0)$ (Newton). Per chi desidera la formulazione con quantificatori: $f'(x_0) = \ell$ significa

$$\forall\, \varepsilon > 0 \;\; \exists\, \delta > 0 : \qquad 0 < |h| < \delta \implies \left| \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} - \ell \right| < \varepsilon.$$

ATTENZIONE — «DERIVABILE» VUOL DIRE LIMITE FINITO

Nella definizione il limite deve esistere *ed essere un numero reale*. Se il rapporto incrementale tende a $+\infty$ o a $-\infty$ scriveremo $f'(x_0) = \pm\infty$ (derivata infinita), ma la funzione *non* si dirà derivabile in x_0. Torneremo su questo caso nel §2.7.

Vediamo come si applica la definizione in tre casi, scelti perché mostrano tre tecniche diverse per «eliminare» la forma $\frac{0}{0}$.

ESEMPIO 2.1: La parabola: semplificare h

Sia $f(x) = x^2$ e $x_0 \in \mathbb{R}$ qualunque. Per $h \neq 0$:

$$\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h} = \frac{(x_0+h)^2 - x_0^2}{h} = \frac{x_0^2 + 2x_0h + h^2 - x_0^2}{h} = \frac{h(2x_0+h)}{h} = 2x_0 + h.$$

Il passaggio decisivo è la semplificazione per h: è lecita perché, nella definizione di limite, $h \neq 0$. Quindi

$$f'(x_0) = \lim_{h\to 0}(2x_0 + h) = 2x_0.$$

Per $x_0 = 1$ ritroviamo il coefficiente angolare 2 visto nel §1.3.

ESEMPIO 2.2: L'iperbole: denominatore comune

Sia $f(x) = \dfrac{1}{x}$ e $x_0 \neq 0$. Per $|h|$ abbastanza piccolo da avere $x_0 + h \neq 0$:

$$\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h} = \frac{\frac{1}{x_0+h} - \frac{1}{x_0}}{h} = \frac{1}{h}\cdot\frac{x_0 - (x_0+h)}{x_0(x_0+h)} = \frac{1}{h}\cdot\frac{-h}{x_0(x_0+h)} = -\frac{1}{x_0(x_0+h)}.$$

Al limite per $h \to 0$ (essendo $x_0 \neq 0$, il denominatore tende a $x_0^2 \neq 0$):

$$f'(x_0) = -\frac{1}{x_0^2}.$$

ESEMPIO 2.3: La radice quadrata: razionalizzare

Sia $f(x) = \sqrt{x}$, definita per $x \geq 0$, e sia $x_0 > 0$. Per $|h| < x_0$ risulta $x_0 + h > 0$; il numeratore ha la forma $\sqrt{a} - \sqrt{b}$, quindi *razionalizziamo* moltiplicando e dividendo per $\sqrt{x_0+h} + \sqrt{x_0}$ (che è positivo):

$$\frac{\sqrt{x_0+h} - \sqrt{x_0}}{h}\cdot\frac{\sqrt{x_0+h} + \sqrt{x_0}}{\sqrt{x_0+h} + \sqrt{x_0}} = \frac{(x_0+h) - x_0}{h\left(\sqrt{x_0+h} + \sqrt{x_0}\right)} = \frac{1}{\sqrt{x_0+h} + \sqrt{x_0}}.$$

Poiché $\sqrt{x_0+h} \to \sqrt{x_0}$ per la continuità della radice, il limite è

$$f'(x_0) = \frac{1}{2\sqrt{x_0}} \qquad (x_0 > 0).$$

Nel punto $x_0 = 0$ (estremo del dominio) è possibile solo $h > 0$ e il rapporto vale

$\dfrac{\sqrt{h}}{h} = \dfrac{1}{\sqrt{h}} \to +\infty$: la derivata destra è $+\infty$ e $\sqrt{x}$ *non* è derivabile in 0. Il suo grafico ha in O tangente verticale.

Derivate laterali

Poiché il limite bilatero esiste se e solo se esistono e coincidono i due limiti unilaterali, è utile considerare il rapporto incrementale separatamente per incrementi positivi e negativi.

DEFINIZIONE 2.4: Derivata destra e sinistra

Si chiamano *derivata destra* e *derivata sinistra* di f in x_0, se esistono, i limiti

$$f'_+(x_0) = \lim_{h\to 0^+} \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}, \qquad f'_-(x_0) = \lim_{h\to 0^-} \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}.$$

TEOREMA 2.1: Derivabilità e derivate laterali

IPOTESI $f\colon I \to \mathbb{R}$ e x_0 interno a I.

TESI f è derivabile in $x_0 \iff$ esistono finite $f'_+(x_0)$ e $f'_-(x_0)$ ed esse sono uguali. In tal caso $f'(x_0) = f'_+(x_0) = f'_-(x_0)$.

DIMOSTRAZIONE. ($\Rightarrow$) Sia $f'(x_0) = \ell \in \mathbb{R}$. Fissato $\varepsilon > 0$ esiste $\delta > 0$ tale che, se $0 < |h| < \delta$, allora $|R_f(x_0;h) - \ell| < \varepsilon$. Questa condizione vale in particolare per $0 < h < \delta$ e per $-\delta < h < 0$: dunque i limiti destro e sinistro esistono e valgono entrambi ℓ.

($\Leftarrow$) Sia $f'_+(x_0) = f'_-(x_0) = \ell \in \mathbb{R}$ e sia $\varepsilon > 0$. Esistono $\delta_1 > 0$ tale che $0 < h < \delta_1 \Rightarrow |R_f - \ell| < \varepsilon$ e $\delta_2 > 0$ tale che $-\delta_2 < h < 0 \Rightarrow |R_f - \ell| < \varepsilon$. Posto $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$, ogni h con $0 < |h| < \delta$ cade in uno dei due casi, quindi $|R_f - \ell| < \varepsilon$. Perciò il limite bilatero esiste e vale ℓ. ∎

La funzione derivata

DEFINIZIONE 2.5: Funzione derivata

Sia $A \subseteq I$ l'insieme dei punti in cui f è derivabile. La funzione

$$f'\colon A \to \mathbb{R}, \qquad x \longmapsto f'(x)$$

si chiama *funzione derivata* (prima) di f. Se $A = I$ si dice che f è *derivabile in* I; se inoltre f' è continua, si dice che f è *di classe* C^1.

Se $I = [a,b]$ è chiuso, «derivabile in $[a,b]$» significa derivabile in (a,b) ed esistenti finite la derivata destra in a e la derivata sinistra in b. Con questa terminologia l'Esempio 2.1 dice che la funzione x^2 è derivabile in $\mathbb{R}$ e ha come funzione derivata $x \mapsto 2x$.

2.3 Significato geometrico: la retta tangente

Il §1.3 ci ha suggerito che la tangente è la posizione limite delle secanti. Ora trasformiamo questa intuizione in una definizione e in un teorema.

DEFINIZIONE 2.6: Retta tangente e retta normale

Sia f derivabile in x_0 e sia $P_0 = (x_0, f(x_0))$ il punto corrispondente del grafico.

- La *retta tangente* al grafico in P_0 è la retta passante per P_0 con coefficiente angolare $f'(x_0)$:
$$y = f(x_0) + f'(x_0)\,(x - x_0).$$
- La *retta normale* è la retta per P_0 perpendicolare alla tangente. Ricordando che due rette non verticali sono perpendicolari se e solo se il prodotto dei coefficienti angolari è -1, se $f'(x_0) \neq 0$ essa ha equazione
$$y = f(x_0) - \frac{1}{f'(x_0)}\,(x - x_0),$$
mentre se $f'(x_0) = 0$ la tangente è orizzontale e la normale è la retta verticale $x = x_0$.

Resta da giustificare la scelta: perché proprio questa retta è la «posizione limite delle secanti»?

TEOREMA 2.2: La tangente come posizione limite delle secanti

IPOTESI f è derivabile in x_0. Per ogni $h \neq 0$ con $x_0 + h \in I$ sia s_h la secante passante per $P_0 = (x_0, f(x_0))$ e per $P_h = (x_0 + h, f(x_0 + h))$.

TESI Per $h \to 0$: **(a)** il coefficiente angolare di s_h tende a $f'(x_0)$; **(b)** per ogni x fissato, l'ordinata del punto di s_h di ascissa x tende all'ordinata del punto di ascissa x della retta tangente; **(c)** l'angolo α_h formato da s_h con l'asse x tende a $\operatorname{arctg} f'(x_0)$.

DIMOSTRAZIONE. I punti P_0 e P_h hanno ascisse diverse ($h \neq 0$), dunque s_h non è verticale e il suo coefficiente angolare è
$$m_h = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{(x_0 + h) - x_0} = R_f(x_0; h).$$

(a) Per definizione di derivata, $m_h = R_f(x_0; h) \to f'(x_0)$.

(b) L'equazione di s_h è $y = f(x_0) + m_h(x - x_0)$. Fissato x, l'ordinata $y_h(x) = f(x_0) + m_h(x - x_0)$ dipende da m_h solo tramite una somma e un prodotto per costanti; per l'algebra dei limiti e per (a),
$$\lim_{h \to 0} y_h(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0),$$
che è l'ordinata della tangente.

(c) L'angolo di inclinazione di una retta non verticale di coefficiente angolare m è $\operatorname{arctg} m \in \left(-\tfrac{\pi}{2}, \tfrac{\pi}{2}\right)$. Dunque $\alpha_h = \operatorname{arctg} m_h$ e, per la continuità dell'arcotangente, $\alpha_h \to \operatorname{arctg} f'(x_0)$. ∎

ESEMPIO 2.4: Tangente e normale alla parabola

Determiniamo la tangente e la normale alla parabola $y = x^2$ nel punto di ascissa $x_0 = 1$.

PASSO 1 Il punto è $P_0 = (1, 1)$, perché $f(1) = 1$.
PASSO 2 Dall'Esempio 2.1, $f'(1) = 2 \cdot 1 = 2$.
PASSO 3 Tangente: $y - 1 = 2(x - 1)$, cioè $y = 2x - 1$.
PASSO 4 Normale: coefficiente angolare $-\frac{1}{2}$, quindi $y - 1 = -\frac{1}{2}(x - 1)$, cioè $y = -\frac{1}{2}x + \frac{3}{2}$.
PASSO 5 L'angolo di inclinazione della tangente è $\alpha = \operatorname{arctg} 2 \approx 63{,}4°$.

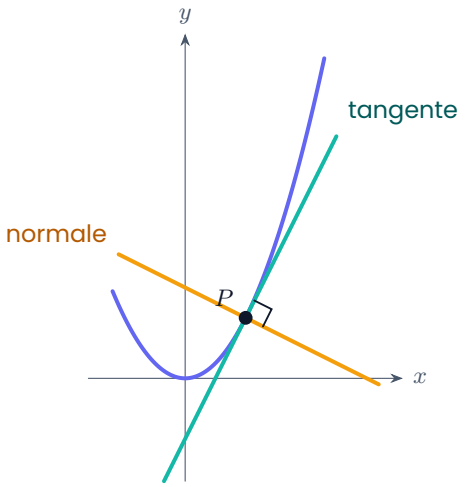


Figura 2.1 — La parabola $y = x^2$, la tangente $y = 2x - 1$ e la normale $y = -\frac{1}{2}x + \frac{3}{2}$ nel punto $P = (1, 1)$ (scala uniforme: si vede l'angolo retto).

Tangente verticale

Se f è continua in x_0 e il rapporto incrementale tende a $+\infty$ o a $-\infty$, le secanti s_h tendono a diventare *verticali*: infatti il loro angolo $\alpha_h = \operatorname{arctg} m_h$ tende a $\pm\frac{\pi}{2}$. In tal caso si dice che il grafico ha in P_0 *tangente verticale*, di equazione $x = x_0$, pur non essendo f derivabile in x_0 (Esempio 2.3). La stessa conclusione vale se il rapporto tende a $\pm\infty$ solo da un lato (per esempio $+\infty$ per $h \to 0^+$ e $-\infty$ per $h \to 0^-$, come nelle cuspidi del §2.7): le secanti diventano verticali, con angoli limite $\frac{\pi}{2}$ e $-\frac{\pi}{2}$ che individuano la stessa direzione verticale.

2.4 La derivata come approssimazione lineare

Ecco il risultato che rende precisa la frase del §1.5: la retta tangente è, tra tutte le rette per P_0, quella che meglio approssima la funzione vicino a x_0.

TEOREMA 2.3: Derivabilità e approssimazione lineare

IPOTESI $f: I \to \mathbb{R}$ e x_0 interno a I.

TESI f è derivabile in x_0 se e solo se esiste un numero reale m tale che, per $h \to 0$,

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + m\,h + o(h).$$

In tal caso $m = f'(x_0)$.

DIMOSTRAZIONE. ($\Rightarrow$) Sia f derivabile in x_0 e poniamo, per $h \neq 0$,

$$\varepsilon(h) = f(x_0 + h) - f(x_0) - f'(x_0)\,h.$$

Allora $f(x_0 + h) = f(x_0) + f'(x_0)h + \varepsilon(h)$ per costruzione, e

$$\frac{\varepsilon(h)}{h} = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} - f'(x_0) = R_f(x_0; h) - f'(x_0) \xrightarrow[h\to 0]{} 0,$$

per la definizione di derivata. Dunque $\varepsilon(h) = o(h)$ e la relazione vale con $m = f'(x_0)$.

($\Leftarrow$) Supponiamo che $f(x_0 + h) = f(x_0) + mh + \varepsilon(h)$ con $\varepsilon(h) = o(h)$. Sottraiamo $f(x_0)$ e dividiamo per $h \neq 0$:

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = m + \frac{\varepsilon(h)}{h} \xrightarrow[h\to 0]{} m + 0 = m.$$

Il limite del rapporto incrementale esiste finito: f è derivabile in x_0 e $f'(x_0) = m$. ∎

Il teorema dice che vicino a x_0 la funzione differisce dalla funzione lineare $x \mapsto f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$, il cui grafico è la tangente, per una quantità $\varepsilon(h)$ che è trascurabile *anche rispetto a* h: non solo l'errore è piccolo (questo capita per ogni funzione continua), ma è piccolo *in proporzione* all'incremento. Ogni altra retta non verticale per P_0, con coefficiente angolare $m \neq f'(x_0)$, dà invece un errore $(f'(x_0) - m)\,h + o(h)$, che è dello stesso ordine di h e non è $o(h)$: la tangente è dunque l'unica retta con questa proprietà.

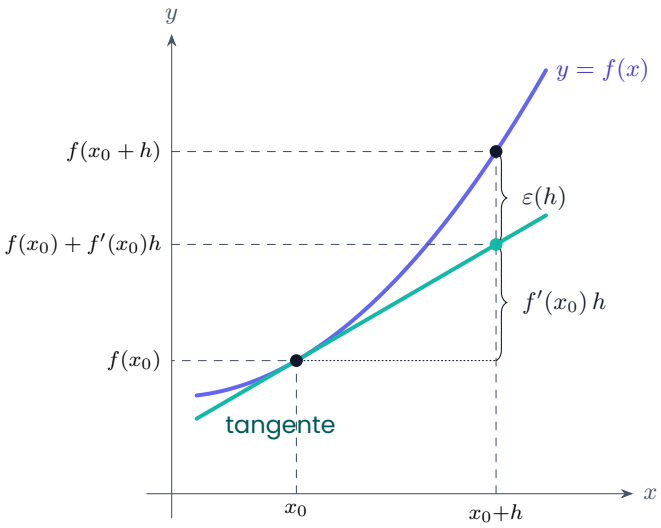


Figura 2.2 — La retta tangente in P_0 approssima f: la differenza $\varepsilon(h)$ tra $f(x_0 + h)$ e il valore $f(x_0) + f'(x_0)h$ sulla tangente è $o(h)$ per $h \to 0$.

Il differenziale e la notazione di Leibniz

DEFINIZIONE 2.7: Differenziale

Se f è derivabile in x_0, la funzione lineare $h \mapsto f'(x_0)\,h$ si chiama *differenziale* di f in x_0 e si indica con $\mathrm{d}f$. Il teorema precedente si riscrive quindi

$$\Delta f = \mathrm{d}f + o(h), \qquad \text{cioè} \qquad \Delta f \approx \mathrm{d}f = f'(x_0)\,\Delta x \quad \text{per } \Delta x \text{ piccolo.}$$

Applicando la definizione alla funzione $g(x) = x$, il cui rapporto incrementale è $\frac{(x_0+h)-x_0}{h} = 1$ e quindi $g'(x_0) = 1$, si ottiene $\mathrm{d}x = 1 \cdot h = h$: il differenziale della variabile indipendente è proprio l'incremento h. Perciò $\mathrm{d}f = f'(x_0)\,\mathrm{d}x$ e, dividendo per $\mathrm{d}x$,

$$f'(x_0) = \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x},$$

che dà un significato di vero rapporto alla notazione di Leibniz.

ESEMPIO 2.5: Calcolo approssimato di $\sqrt{4{,}02}$

Sia $f(x) = \sqrt{x}$, $x_0 = 4$, $h = 0{,}02$. Dall'Esempio 2.3, $f'(4) = \frac{1}{2\sqrt{4}} = \frac{1}{4}$. Allora

$$\sqrt{4{,}02} = f(4 + 0{,}02) \approx f(4) + f'(4) \cdot 0{,}02 = 2 + \frac{1}{4} \cdot 0{,}02 = 2{,}005.$$

Il valore esatto è $2{,}004993\ldots$: l'errore è circa $6 \cdot 10^{-6}$, ben più piccolo dello stesso incremento $h = 0{,}02$ (e infatti è $o(h)$). Senza calcolatrice abbiamo ottenuto un valore con errore assoluto inferiore a 10^{-5}.

2.5 Significato fisico e tassi di variazione

Il ruolo che nella geometria è svolto dal coefficiente angolare della tangente, nella fisica è svolto dalla *velocità istantanea*.

DEFINIZIONE 2.8: Velocità e accelerazione istantanee

Se $s(t)$ è la posizione di un punto materiale che si muove su una retta all'istante t, la *velocità istantanea* all'istante t_0 è la derivata

$$v(t_0) = s'(t_0) = \lim_{h \to 0} \frac{s(t_0 + h) - s(t_0)}{h}.$$

Analogamente, l'*accelerazione istantanea* è la derivata della velocità: $a(t_0) = v'(t_0)$.

Il rapporto incrementale $\dfrac{s(t_0 + h) - s(t_0)}{h}$ è la velocità *media* nell'intervallo di tempo tra t_0 e $t_0 + h$; la velocità istantanea ne è il limite. Il segno ha un significato concreto: se $v(t_0) > 0$ il punto si sta muovendo nel verso positivo dell'asse; se $v(t_0) < 0$ nel verso opposto; se $v(t_0) = 0$ è (momentaneamente) fermo.

Questa lettura è del tutto generale: se $y = f(x)$ è una qualunque grandezza che dipende da un'altra, $f'(x_0)$ misura il **tasso di variazione istantaneo** di y rispetto a x nel punto x_0: di quante unità di y varia, per ogni unità di x, quando x è vicino a x_0.

Grandezza f	Derivata	Unità di misura
posizione $s(t)$	velocità $v = s'$	m/s
velocità $v(t)$	accelerazione $a = v'$	m/s^2
carica elettrica $q(t)$	intensità di corrente $i = q'$	A = C/s
lavoro (energia) $W(t)$	potenza $P = W'$	W = J/s
massa $m(x)$ di un filo di lunghezza x	densità lineare $\mu = m'$	kg/m
costo di produzione $C(q)$	costo marginale $C'(q)$	euro per unità
popolazione $N(t)$	tasso di crescita $N'(t)$	individui/anno

ATTENZIONE — IL CONTROLLO DELLE UNITÀ DI MISURA

L'unità di misura della derivata è sempre il *rapporto* tra l'unità di f e quella di x (è un rapporto incrementale!). Se un calcolo di derivata dà un'unità di misura incompatibile (per esempio una «velocità» in m·s), c'è un errore. È uno dei controlli più rapidi negli esercizi di fisica.

ESEMPIO 2.6: Il lancio verticale

Una palla è lanciata verso l'alto con velocità iniziale 20 m/s: la sua quota (in metri) all'istante t (in secondi), per $0 \le t \le 4$ (poi tocca terra), è, con $g \approx 10$ m/s^2, $s(t) = 20t - 5t^2$. Calcoliamo la velocità istantanea a partire dalla definizione. Per $h \neq 0$:

$$\frac{s(t_0+h)-s(t_0)}{h} = \frac{20h - 5\big[(t_0+h)^2 - t_0^2\big]}{h} = \frac{20h - 5(2t_0h + h^2)}{h} = 20 - 10t_0 - 5h.$$

Quindi $v(t_0) = \lim_{h\to 0}(20 - 10t_0 - 5h) = 20 - 10t_0$.

Commento. La velocità decresce linearmente: $v(0) = 20$ m/s (partenza), $v(1) = 10$ m/s, $v(2) = 0$. All'istante $t_0 = 2$ s la velocità è nulla: la palla ha raggiunto la quota massima $s(2) = 40 - 20 = 20$ m e da lì in poi $v < 0$, cioè scende. Il punto più alto è proprio quello in cui la derivata si annulla: questo fatto, qui intuitivo, diventerà il teorema di Fermat.

Un ultimo esempio di tasso di variazione mostra perché la funzione esponenziale è così importante. Se una popolazione $N(t)$ cresce in modo proporzionale alla propria dimensione, vale $N'(t) = k\,N(t)$ con k costante: la funzione è proporzionale alla propria derivata. Il primo tassello per risolvere questa equazione è il fatto che $(e^x)' = e^x$, che dimostreremo fra poco; il resto arriverà con la regola di derivazione della funzione composta e con il teorema di Lagrange, e ci dirà che le soluzioni sono esattamente le funzioni $N(t) = N_0 e^{kt}$.

2.6 Derivabilità e continuità

Una funzione derivabile in un punto ha, lì, una tangente non verticale: il suo grafico «non si spezza» in quel punto. Il teorema seguente precisa questa idea.

TEOREMA 2.4: Derivabilità implica continuità

IPOTESI $f: I \to \mathbb{R}$ è derivabile in x_0, punto interno a I.

TESI f è continua in x_0.

DIMOSTRAZIONE. Per ogni $h \neq 0$ (con $x_0 + h \in I$) possiamo scrivere, moltiplicando e dividendo per h,

$$f(x_0+h) - f(x_0) = h \cdot \frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h} = h \cdot R_f(x_0;h).$$

Per ipotesi $R_f(x_0;h) \to f'(x_0)$, che è un numero *finito*, mentre $h \to 0$. Per il limite di un prodotto,

$$\lim_{h\to 0}\big[f(x_0+h)-f(x_0)\big] = 0 \cdot f'(x_0) = 0.$$

Questo, per quanto ricordato nel §2.1, è esattamente il fatto che f è continua in x_0. ■

Una funzione che non è continua in x_0 non può dunque essere derivabile in x_0: è la contronominale del teorema, che si usa in pratica per escludere subito la derivabilità.

COROLLARIO 2.1: Condizione necessaria di derivabilità

Se f non è continua in x_0, allora f non è derivabile in x_0.

ATTENZIONE — IL VICEVERSA È FALSO

Continuità non implica derivabilità. La funzione $f(x) = |x|$ è continua in $x_0 = 0$ ma, come vedremo subito, non è derivabile in 0: il suo grafico ha uno «spigolo». La derivabilità è una richiesta di regolarità *più forte* della continuità: la funzione deve avere una tangente non verticale.

2.7 Punti di non derivabilità

Il teorema delle derivate laterali ci permette di classificare i modi in cui una funzione *continua* può fallire di essere derivabile.

DEFINIZIONE 2.9: Punti di non derivabilità

Sia f continua in x_0 e non derivabile in x_0. Il punto x_0 (e il punto $P_0 = (x_0, f(x_0))$ del grafico) si dice:

- **punto angoloso** se $f'_+(x_0)$ e $f'_-(x_0)$ esistono *finite* e sono *diverse*;
- **cuspide** se $f'_+(x_0)$ e $f'_-(x_0)$ sono *infinite* e di *segno opposto* (una $+\infty$, l'altra $-\infty$);
- **flesso a tangente verticale** se il rapporto incrementale tende a $+\infty$ (oppure a $-\infty$) *sia da destra sia da sinistra*, cioè $f'(x_0) = +\infty$ (oppure $-\infty$).



Figura 2.3 — I tre tipi di punto di non derivabilità di una funzione continua e, a destra, il caso in cui la funzione non è nemmeno continua. Le rette tratteggiate sono le tangenti verticali.

Vediamo un esempio per ciascun tipo. In tutti e tre il punto è $x_0 = 0$ e si calcola il rapporto incrementale $R(h) = \dfrac{f(h) - f(0)}{h}$ per $h > 0$ e per $h < 0$.

ESEMPIO 2.7: $f(x) = |x|$: punto angoloso

Qui $f(0) = 0$ e $R(h) = \dfrac{|h|}{h}$. Se $h > 0$ è $|h| = h$ e $R(h) = 1$; se $h < 0$ è $|h| = -h$ e $R(h) = -1$. Dunque

$$f'_+(0) = 1, \qquad f'_-(0) = -1.$$

Le due derivate laterali esistono finite ma sono diverse: 0 è un punto angoloso e f non è derivabile in 0. Altrove la funzione è derivabile: se $x_0 > 0$ e $|h| < x_0$ si ha $|x_0 + h| = x_0 + h$ e $R = \frac{h}{h} = 1$; se $x_0 < 0$ si ha $|x_0 + h| = -(x_0 + h)$ e $R = \frac{-x_0 - h + x_0}{h} = -1$. Perciò $f'(x) = 1$ per $x > 0$ e $f'(x) = -1$ per $x < 0$, cioè $f'(x) = \operatorname{sgn} x$ per $x \neq 0$.

ESEMPIO 2.8: $f(x) = \sqrt[3]{x^2}$: cuspide

La funzione è continua in 0 (con $f(0) = 0$) e $R(h) = \dfrac{h^{2/3}}{h}$. Per $h > 0$: $R(h) = h^{-1/3} \to +\infty$. Per $h < 0$ il numeratore $h^{2/3} = \sqrt[3]{h^2}$ è positivo e il denominatore è negativo, quindi $R(h) = -|h|^{-1/3} \to -\infty$:

$$f'_+(0) = +\infty, \qquad f'_-(0) = -\infty.$$

Le derivate laterali sono infinite di segno opposto: 0 è una *cuspide*, con tangente verticale $x = 0$. Il grafico ha la punta rivolta verso il basso, come in figura.

ESEMPIO 2.9: $f(x) = \sqrt[3]{x}$: flesso a tangente verticale

La funzione è continua in 0 e $R(h) = \dfrac{h^{1/3}}{h} = h^{-2/3} = \dfrac{1}{\sqrt[3]{h^2}}$. Poiché $\sqrt[3]{h^2} > 0$ per ogni $h \neq 0$ e tende a 0, il rapporto è positivo e tende a $+\infty$ *sia per* $h \to 0^+$ *sia per* $h \to 0^-$: $f'(0) = +\infty$. Il grafico ha in O tangente verticale e la attraversa: è un flesso a tangente verticale.

ESEMPIO 2.10: $f(x) = x \operatorname{sen} \frac{1}{x}$ con $f(0) = 0$: nessuna derivata laterale

La funzione è continua in 0: per $x \neq 0$ vale $|f(x)| = |x| \left|\operatorname{sen} \frac{1}{x}\right| \leq |x|$, quindi $-|x| \leq f(x) \leq |x|$ e, per il teorema del confronto (dei due carabinieri), $f(x) \to 0 = f(0)$. Il rapporto incrementale è

$$R(h) = \frac{h \operatorname{sen} \frac{1}{h} - 0}{h} = \operatorname{sen} \frac{1}{h}.$$

Questa funzione *non ha limite* per $h \to 0$, nemmeno da un solo lato: le due successioni positive $h_n = \dfrac{1}{\frac{\pi}{2} + 2n\pi}$ e $h'_n = \dfrac{1}{\frac{3\pi}{2} + 2n\pi}$ tendono entrambe a 0, ma $R(h_n) = \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{2} + 2n\pi\right) = 1$ mentre $R(h'_n) = \operatorname{sen}\left(\frac{3\pi}{2} + 2n\pi\right) = -1$. Dunque non esistono né $f'_+(0)$ né $f'_-(0)$ (per $h < 0$ si ragiona in modo analogo con le successioni $-h_n$, $-h'_n$): le secanti condotte dall'origine oscillano tra pendenze estreme senza stabilizzarsi.

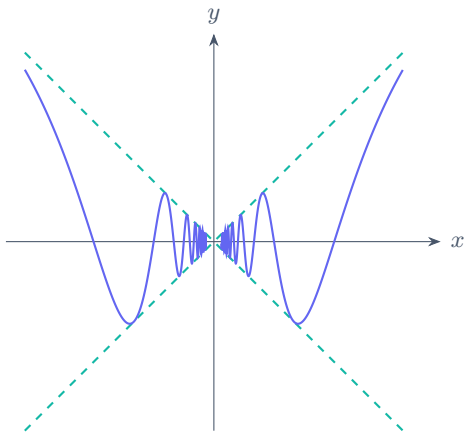


Figura 2.4 — Il grafico di $f(x) = x \operatorname{sen} \frac{1}{x}$ (con $f(0) = 0$) e le rette $y = \pm x$ che lo racchiudono. Vicino all'origine la curva oscilla infinite volte: le secanti per l'origine non hanno una direzione limite.

Riassumiamo la classificazione in una tabella; tornerà utile nello studio di funzione.

Situazione in x_0	$f'_-(x_0)$	$f'_+(x_0)$	Esempio in 0
Derivabile	ℓ	ℓ	x^2
Punto angoloso	ℓ_1	$\ell_2 \neq \ell_1$	$\lvert x\rvert$
Cuspide	$\mp\infty$	$\pm\infty$	$\sqrt[3]{x^2}$
Flesso a tangente verticale	$\pm\infty$	$\pm\infty$ (stesso segno)	$\sqrt[3]{x}$
Nessun limite laterale	non esiste	non esiste	$x \operatorname{sen} \frac{1}{x}$

Non sono elencati i casi «misti», in cui una derivata laterale è finita e l'altra è infinita (per esempio $f(x) = x$ per $x \leq 0$ e $f(x) = \sqrt{x}$ per $x > 0$, per cui $f'_-(0) = 1$ e $f'_+(0) =$

$+\infty$): anche lì f non è derivabile e si procede con lo stesso metodo, cioè calcolando separatamente le due derivate laterali.

ATTENZIONE — DERIVABILE NON VUOL DIRE «DERIVATA CONTINUA»

Nella Definizione 2.5 abbiamo introdotto la classe C^1 richiedendo che la funzione derivata sia continua. Esistono funzioni derivabili in ogni punto la cui derivata *non* è continua: l'esempio classico è $f(x) = x^2 \operatorname{sen} \frac{1}{x}$ con $f(0) = 0$, che è derivabile in 0 con $f'(0) = 0$ ma ha derivata che oscilla vicino a 0. Lo analizzeremo con cura nella Parte II, tra i casi limite.

2.8 Derivate delle funzioni elementari

Calcoliamo ora, a partire dalla definizione, le derivate delle funzioni elementari. Per le funzioni trascendenti useremo i limiti notevoli richiamati nel §1.6.

TEOREMA 2.5: Derivata della costante e delle potenze con esponente naturale

IPOTESI $c \in \mathbb{R}$; $n \in \mathbb{N}$ con $n \geq 1$; $x_0 \in \mathbb{R}$.

TESI $(c)' = 0$ e $(x^n)' = n\,x^{n-1}$ in ogni $x_0 \in \mathbb{R}$. In particolare $(x)' = 1$.

DIMOSTRAZIONE. *Costante.* Se $f(x) = c$, allora $R(h) = \dfrac{c - c}{h} = 0$ per ogni $h \neq 0$, dunque $f'(x_0) = 0$.

Potenza. Usiamo la forma $R = \dfrac{x^n - x_0^n}{x - x_0}$ con $x \to x_0$. Ricordiamo l'identità, valida per ogni $a, b \in \mathbb{R}$ e $n \geq 1$,

$$a^n - b^n = (a - b) \sum_{k=0}^{n-1} a^{\,n-1-k} b^{\,k}.$$

Per verificarla, sviluppiamo il prodotto:

$$(a-b)\sum_{k=0}^{n-1} a^{n-1-k}b^k = \sum_{k=0}^{n-1} a^{n-k}b^k - \sum_{k=0}^{n-1} a^{n-1-k}b^{k+1}.$$

Nella seconda somma poniamo $j = k + 1$, così che j va da 1 a n e il termine è $a^{n-j}b^j$. I termini con $j = 1, \dots, n-1$ compaiono in entrambe le somme e si elidono; restano il termine $k = 0$ della prima somma, cioè a^n, e il termine $j = n$ della seconda, cioè $-b^n$: il risultato è $a^n - b^n$.

Applicando l'identità con $a = x$, $b = x_0$ e semplificando per $x - x_0 \neq 0$:

$$R = \frac{x^n - x_0^n}{x - x_0} = \sum_{k=0}^{n-1} x^{\,n-1-k} x_0^{\,k}.$$

La somma ha n termini, ciascuno dei quali è una funzione continua di x (un polinomio) che in $x = x_0$ vale $x_0^{n-1-k} x_0^k = x_0^{n-1}$. Perciò

$$\lim_{x \to x_0} R = \underbrace{x_0^{n-1} + \cdots + x_0^{n-1}}_{n \text{ volte}} = n\,x_0^{n-1}.$$

■

Prima di trattare le funzioni goniometriche ci serve un limite ausiliario.

LEMMA 2.1: Il limite di $(\cos h - 1)/h$

IPOTESI Si assume il limite notevole $\lim_{h\to 0} \dfrac{\operatorname{sen} h}{h} = 1$.

TESI $\lim_{h\to 0} \dfrac{\cos h - 1}{h} = 0$.

DIMOSTRAZIONE. Per $0 < |h| < \pi$ è $\cos h + 1 \neq 0$; moltiplicando e dividendo per $\cos h + 1$ e usando $\cos^2 h - 1 = -\operatorname{sen}^2 h$:

$$\frac{\cos h - 1}{h} = \frac{(\cos h - 1)(\cos h + 1)}{h\,(\cos h + 1)} = \frac{-\operatorname{sen}^2 h}{h\,(\cos h + 1)} = -\frac{\operatorname{sen} h}{h} \cdot \frac{\operatorname{sen} h}{\cos h + 1}.$$

Per $h \to 0$: $\frac{\operatorname{sen} h}{h} \to 1$, $\operatorname{sen} h \to 0$, $\cos h + 1 \to 2$; quindi il secondo fattore tende a $\frac{0}{2} = 0$ e l'intero prodotto tende a $-1 \cdot 0 = 0$. ■

TEOREMA 2.6: Derivata di seno e coseno

IPOTESI $x_0 \in \mathbb{R}$.

TESI $(\operatorname{sen} x)' = \cos x$ e $(\cos x)' = -\operatorname{sen} x$ in ogni punto.

DIMOSTRAZIONE. *Seno.* Per la formula di addizione, $\operatorname{sen}(x_0 + h) = \operatorname{sen} x_0 \cos h + \cos x_0 \operatorname{sen} h$. Quindi

$$\frac{\operatorname{sen}(x_0 + h) - \operatorname{sen} x_0}{h} = \frac{\operatorname{sen} x_0(\cos h - 1) + \cos x_0 \operatorname{sen} h}{h} = \operatorname{sen} x_0 \cdot \frac{\cos h - 1}{h} + \cos x_0 \cdot \frac{\operatorname{sen} h}{h}.$$

Per il Lemma 2.1 e per il limite notevole il primo rapporto tende a 0 e il secondo a 1; poiché $\operatorname{sen} x_0$ e $\cos x_0$ sono costanti rispetto a h, il limite è $\operatorname{sen} x_0 \cdot 0 + \cos x_0 \cdot 1 = \cos x_0$.

Coseno. Da $\cos(x_0 + h) = \cos x_0 \cos h - \operatorname{sen} x_0 \operatorname{sen} h$ segue

$$\frac{\cos(x_0 + h) - \cos x_0}{h} = \cos x_0 \cdot \frac{\cos h - 1}{h} - \operatorname{sen} x_0 \cdot \frac{\operatorname{sen} h}{h} \xrightarrow[h\to 0]{} \cos x_0 \cdot 0 - \operatorname{sen} x_0 \cdot 1 = -\operatorname{sen} x_0.$$

■

TEOREMA 2.7: Derivata dell'esponenziale naturale

IPOTESI $x_0 \in \mathbb{R}$.

TESI $(e^x)' = e^x$.

DIMOSTRAZIONE. Per la proprietà delle potenze, $e^{x_0+h} = e^{x_0} e^h$. Quindi

$$\frac{e^{x_0+h} - e^{x_0}}{h} = e^{x_0} \cdot \frac{e^h - 1}{h} \xrightarrow[h\to 0]{} e^{x_0} \cdot 1 = e^{x_0},$$

per il limite notevole $\frac{e^h - 1}{h} \to 1$. ■

TEOREMA 2.8: Derivata del logaritmo naturale

IPOTESI $x_0 > 0$.

TESI $(\ln x)' = \dfrac{1}{x}$.

DIMOSTRAZIONE. Se $|h| < x_0$ allora $x_0 + h > 0$ e $\ln(x_0 + h)$ è definito. Per la proprietà del logaritmo di un quoziente,

$$\frac{\ln(x_0 + h) - \ln x_0}{h} = \frac{1}{h} \ln \frac{x_0 + h}{x_0} = \frac{1}{h} \ln \left(1 + \frac{h}{x_0}\right).$$

Poniamo $t = \dfrac{h}{x_0}$: poiché x_0 è una costante non nulla, $t \to 0$ quando $h \to 0$ e $\dfrac{1}{h} = \dfrac{1}{x_0\, t}$. Allora

$$\frac{1}{h} \ln \left(1 + \frac{h}{x_0}\right) = \frac{1}{x_0} \cdot \frac{\ln(1+t)}{t} \xrightarrow[t \to 0]{} \frac{1}{x_0} \cdot 1 = \frac{1}{x_0},$$

per il limite notevole $\frac{\ln(1+t)}{t} \to 1$. ■

COROLLARIO 2.2: Esponenziale e logaritmo in base qualsiasi

IPOTESI $a > 0$, $a \neq 1$.

TESI $(a^x)' = a^x \ln a$ e $(\log_a x)' = \dfrac{1}{x \ln a}$ (per $x > 0$).

DIMOSTRAZIONE. *Esponenziale.* Scriviamo $a^{x_0+h} - a^{x_0} = a^{x_0}(a^h - 1)$ e $a^h = e^{h \ln a}$. Posto $t = h \ln a$, si ha $t \to 0$ per $h \to 0$ e $t \neq 0$ per $h \neq 0$ (perché $\ln a \neq 0$). Allora

$$\frac{a^{x_0+h} - a^{x_0}}{h} = a^{x_0} \cdot \frac{e^{h \ln a} - 1}{h} = a^{x_0} \ln a \cdot \frac{e^t - 1}{t} \xrightarrow[t \to 0]{} a^{x_0} \ln a \cdot 1.$$

Logaritmo. Per la formula del cambiamento di base, $\log_a x = \dfrac{\ln x}{\ln a}$, con $\ln a$ costante non nulla. Il rapporto incrementale di $\log_a$ è quindi $\dfrac{1}{\ln a}$ volte quello di ln; per il limite di una costante per una funzione, il suo limite è $\dfrac{1}{\ln a} \cdot \dfrac{1}{x_0}$. ■

ESEMPIO 2.11: I limiti notevoli sono derivate

Osserviamo che i tre limiti notevoli usati sopra sono, a loro volta, tre derivate calcolate in un punto:

$$\lim_{h \to 0} \frac{\operatorname{sen} h}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{\operatorname{sen}(0+h) - \operatorname{sen} 0}{h} = (\operatorname{sen} x)'\big|_{x=0} = \cos 0 = 1,$$

$$\lim_{h \to 0} \frac{e^h - 1}{h} = (e^x)'\big|_{x=0} = e^0 = 1,$$

$$\lim_{h \to 0} \frac{\ln(1+h)}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{\ln(1+h) - \ln 1}{h} = (\ln x)'\big|_{x=1} = \frac{1}{1} = 1.$$

Non è una dimostrazione (li abbiamo usati per ottenere le derivate: sarebbe un circolo vizioso), ma una *rilettura*: conoscere una derivata in un punto equivale a conoscere un limite. Tradotti con il Teorema 2.3, dicono che per h piccolo

$$\operatorname{sen} h \approx h, \qquad e^h \approx 1 + h, \qquad \ln(1+h) \approx h.$$

Per esempio $\operatorname{sen} 0{,}1 \approx 0{,}1$ (valore esatto $0{,}0998334\ldots$), $e^{0{,}01} \approx 1{,}01$ (esatto $1{,}0100501\ldots$), $\ln 1{,}02 \approx 0{,}02$ (esatto $0{,}0198026\ldots$).

FORMULARIO I: DERIVATE FONDAMENTALI

$f(x)$	$f'(x)$	Condizioni
c (costante)	0	$x \in \mathbb{R}$
x^n	$n\,x^{n-1}$	$n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$; $x \in \mathbb{R}$
$\dfrac{1}{x}$	$-\dfrac{1}{x^2}$	$x \neq 0$ (Esempio 2.2)
$\sqrt{x}$	$\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$	$x > 0$ (Esempio 2.3)
$\operatorname{sen} x$	$\cos x$	$x \in \mathbb{R}$
$\cos x$	$-\operatorname{sen} x$	$x \in \mathbb{R}$
e^x	e^x	$x \in \mathbb{R}$
a^x	$a^x \ln a$	$a > 0$, $a \neq 1$; $x \in \mathbb{R}$
$\ln x$	$\dfrac{1}{x}$	$x > 0$
$\log_a x$	$\dfrac{1}{x \ln a}$	$a > 0$, $a \neq 1$; $x > 0$

Le derivate di $\operatorname{tg} x$, delle potenze con esponente qualsiasi e delle funzioni inverse (arcoseno, arcocoseno, arcotangente) richiedono le regole di derivazione del prossimo capitolo.

2.9 Riepilogo

SINTESI: DERIVATA E SUOI SIGNIFICATI

- **Definizione.** $f'(x_0) = \lim_{h \to 0} \dfrac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h}$, se il limite esiste *finito*. Derivabile in $x_0 \iff f'_+(x_0) = f'_-(x_0) \in \mathbb{R}$.
- **Geometria.** $f'(x_0)$ è il coefficiente angolare della tangente: $y = f(x_0) + f'(x_0)(x -$

x_0). La normale ha coefficiente angolare $-1/f'(x_0)$ (se $f'(x_0) \neq 0$).

- **Approssimazione.** $f(x_0+h) = f(x_0) + f'(x_0)h + o(h)$: la tangente è la migliore approssimazione lineare; $\Delta f \approx \mathrm{d}f = f'(x_0)\,\mathrm{d}x$.
- **Fisica.** $s'(t) = v(t)$, $v'(t) = a(t)$; in generale f' è il tasso di variazione istantaneo.
- **Regolarità.** Derivabile $\Rightarrow$ continua (non viceversa). I punti di non derivabilità di una funzione continua sono: angolosi, cuspidi, flessi a tangente verticale (oppure casi in cui non esistono le derivate laterali).

Nel prossimo capitolo impareremo a calcolare la derivata di somme, prodotti, quozienti, funzioni composte e inverse *senza tornare ogni volta al limite*: sarà la vera «grammatica» del calcolo differenziale.

2.10 Algebra delle derivate

Finora abbiamo calcolato ogni derivata tornando alla definizione: un rapporto incrementale e un limite. È un metodo sicuro, ma lento, e diventa presto impraticabile: pensiamo a una funzione come $f(x) = x^3 \operatorname{sen} x + e^x \ln x$. Le regole che seguono permettono di derivare funzioni «composte algebricamente» a partire dalle derivate dei pezzi che le costituiscono, senza più scrivere un solo rapporto incrementale.

In questo paragrafo, salvo avviso contrario, f e g sono funzioni definite in uno stesso intervallo I e derivabili in un punto x_0 interno a I.

TEOREMA 2.9: Linearità della derivata

IPOTESI f, g derivabili in x_0; $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

TESI La funzione $\alpha f + \beta g$ è derivabile in x_0 e

$$(\alpha f + \beta g)'(x_0) = \alpha f'(x_0) + \beta g'(x_0).$$

DIMOSTRAZIONE. Scriviamo il rapporto incrementale di $\alpha f + \beta g$ in x_0 e separiamo i due addendi:

$$\frac{(\alpha f + \beta g)(x_0+h) - (\alpha f + \beta g)(x_0)}{h} = \alpha \cdot \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} + \beta \cdot \frac{g(x_0+h) - g(x_0)}{h}.$$

Per ipotesi, quando $h \to 0$ il primo rapporto tende a $f'(x_0)$ e il secondo a $g'(x_0)$; per l'algebra dei limiti (limite di una combinazione lineare) il tutto tende a $\alpha f'(x_0) + \beta g'(x_0)$. ■

In particolare, con $\alpha = \beta = 1$ la derivata di una somma è la somma delle derivate, $(f+g)' = f' + g'$; con $\alpha = 1, \beta = -1$, $(f-g)' = f' - g'$; con $\beta = 0$, $(\alpha f)' = \alpha f'$: una costante moltiplicativa «esce» dalla derivata. Questa proprietà si chiama *linearità*: è la stessa che vale per i limiti e per gli integrali, e non è affatto scontata (non vale, come vedremo, per il prodotto).

TEOREMA 2.10: Derivata del prodotto (regola di Leibniz)

IPOTESI f, g derivabili in x_0.

TESI La funzione $f \cdot g$ è derivabile in x_0 e

$$(f \cdot g)'(x_0) = f'(x_0)\, g(x_0) + f(x_0)\, g'(x_0).$$

DIMOSTRAZIONE. Il rapporto incrementale di $f \cdot g$ è

$$\frac{f(x_0+h)g(x_0+h) - f(x_0)g(x_0)}{h}.$$

Il passaggio decisivo consiste nell'*aggiungere e sottrarre* lo stesso termine $f(x_0)\, g(x_0+h)$ al numeratore, per poterlo raggruppare in due differenze utili:

$$f(x_0+h)g(x_0+h) - f(x_0)g(x_0) = \big[f(x_0+h) - f(x_0)\big]g(x_0+h) + f(x_0)\big[g(x_0+h) - g(x_0)\big].$$

Dividendo per h:

$$\frac{f(x_0+h)g(x_0+h) - f(x_0)g(x_0)}{h} = \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} \cdot g(x_0+h) + f(x_0) \cdot \frac{g(x_0+h) - g(x_0)}{h}.$$

Per $h \to 0$: il primo rapporto tende a $f'(x_0)$; $g(x_0+h) \to g(x_0)$ perché g, essendo derivabile in x_0, è continua in x_0 (Teorema 2.4); il secondo rapporto tende a $g'(x_0)$. Per l'algebra dei limiti (prodotto e somma di limiti), l'intera espressione tende a

$$f'(x_0)\, g(x_0) + f(x_0)\, g'(x_0).$$

■

ATTENZIONE — LA DERIVATA DEL PRODOTTO NON È IL PRODOTTO DELLE DERIVATE

È l'errore più frequente in assoluto: $(f \cdot g)' \neq f' \cdot g'$. Un controesempio basta a ricordarlo per sempre: con $f(x) = g(x) = x$, si ha $f \cdot g = x^2$ e $(x^2)' = 2x$; ma $f' \cdot g' = 1 \cdot 1 = 1 \neq 2x$.

COROLLARIO 2.3: Derivata del quoziente

IPOTESI f, g derivabili in x_0; $g(x_0) \neq 0$.

TESI La funzione f/g è derivabile in x_0 e

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x_0) = \frac{f'(x_0)\, g(x_0) - f(x_0)\, g'(x_0)}{g(x_0)^2}.$$

DIMOSTRAZIONE. Poiché $g(x_0) \neq 0$ e g è continua in x_0 (Teorema 2.4), esiste un intorno di x_0 in cui g non si annulla (Corollario del teorema di permanenza del segno): in tale intorno f/g è ben definita.

Consideriamo dapprima la funzione $\dfrac{1}{g}$. Ragionando come nell'Esempio 2.2 (dove $g(x) = x$), per h sufficientemente piccolo da avere $g(x_0+h) \neq 0$:

$$\frac{\frac{1}{g(x_0+h)} - \frac{1}{g(x_0)}}{h} = \frac{1}{h} \cdot \frac{g(x_0) - g(x_0+h)}{g(x_0+h)\, g(x_0)} = -\frac{g(x_0+h) - g(x_0)}{h} \cdot \frac{1}{g(x_0+h)\, g(x_0)}.$$

Per $h \to 0$: il primo fattore tende a $g'(x_0)$; per la continuità di g, $g(x_0+h) \to g(x_0) \neq 0$, quindi il secondo fattore tende a $\dfrac{1}{g(x_0)^2}$. Dunque

$$\left(\frac{1}{g}\right)'(x_0) = -\frac{g'(x_0)}{g(x_0)^2}.$$

Scriviamo ora $\dfrac{f}{g} = f \cdot \dfrac{1}{g}$ e applichiamo il Teorema 2.10 (derivata del prodotto) con il risultato appena trovato:

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x_0) = f'(x_0)\cdot\frac{1}{g(x_0)} + f(x_0)\cdot\left(-\frac{g'(x_0)}{g(x_0)^2}\right) = \frac{f'(x_0)\,g(x_0) - f(x_0)\,g'(x_0)}{g(x_0)^2}.$$

■

ESEMPIO 2.12: Derivata della tangente

Per $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$), scriviamo $\operatorname{tg} x = \dfrac{\operatorname{sen} x}{\cos x}$ e applichiamo il Corollario 2.3 con $f = \operatorname{sen}$, $g = \cos$:

$$(\operatorname{tg} x)' = \frac{\cos x\cdot\cos x - \operatorname{sen} x\cdot(-\operatorname{sen} x)}{\cos^2 x} = \frac{\cos^2 x + \operatorname{sen}^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x}.$$

Usando l'identità fondamentale della goniometria si ottiene anche la forma equivalente $\dfrac{1}{\cos^2 x} = 1 + \operatorname{tg}^2 x$: le due scritture sono intercambiabili e si scelgono secondo convenienza.

ESEMPIO 2.13: Un polinomio trigonometrico-esponenziale

Deriviamo $f(x) = x^3 \operatorname{sen} x + e^x \ln x$ (per $x > 0$), la funzione con cui abbiamo aperto il paragrafo. Per la linearità basta derivare i due addendi.

PASSO 1 Primo addendo: prodotto di x^3 e $\operatorname{sen} x$. Per il Teorema 2.10,

$$(x^3 \operatorname{sen} x)' = 3x^2 \operatorname{sen} x + x^3 \cos x.$$

PASSO 2 Secondo addendo: prodotto di e^x e $\ln x$.

$$(e^x \ln x)' = e^x \ln x + e^x\cdot\frac{1}{x} = e^x\left(\ln x + \frac{1}{x}\right).$$

PASSO 3 Per linearità,

$$f'(x) = 3x^2 \operatorname{sen} x + x^3 \cos x + e^x\left(\ln x + \frac{1}{x}\right). \qquad (x > 0)$$

2.11 Derivata della funzione composta

Molte delle funzioni che si incontrano non sono somme, prodotti o quozienti «diretti» di funzioni elementari, ma il risultato di applicarne una *dopo* l'altra: $\operatorname{sen}(x^2)$ non è né una somma né un prodotto di sen e x^2, è la funzione sen applicata al risultato di x^2. Per derivare funzioni di questo tipo serve una nuova regola.

Un'analogia per l'intuizione

Immaginiamo tre grandezze x, $y = g(x)$, $z = f(y) = f(g(x))$, legate «in cascata» come tre ingranaggi collegati: la variabile x determina y tramite g, e y determina z tramite f.

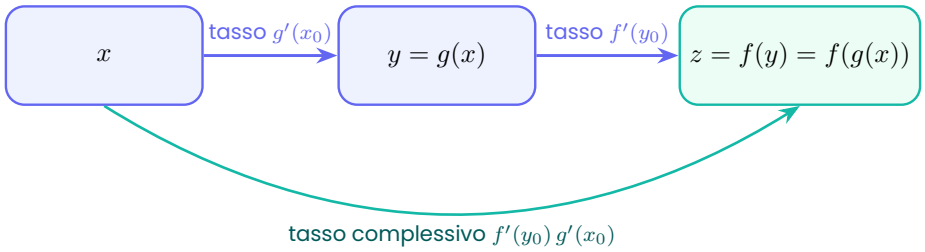


Figura 2.5 — La composizione come cascata: x determina y, che determina z. I tassi di variazione si moltiplicano.

Se y varia $g'(x_0)$ volte più in fretta di x (vicino a x_0), e z varia $f'(y_0)$ volte più in fretta di y (vicino a $y_0 = g(x_0)$), allora z varia $f'(y_0)\cdot g'(x_0)$ volte più in fretta di x: i tassi si *moltiplicano*. Per esempio, se un ingranaggio gira il doppio delle volte di quello a cui è collegato, e un terzo ingranaggio ne gira il triplo, il terzo gira $2 \times 3 = 6$ volte più del primo. Formalizziamo questa idea.

DEFINIZIONE 2.10: Funzione composta

Siano $g\colon I \to \mathbb{R}$ e $f\colon J \to \mathbb{R}$ con $g(I) \subseteq J$. La *funzione composta* $f \circ g\colon I \to \mathbb{R}$ è definita da $(f \circ g)(x) = f\big(g(x)\big)$.

TEOREMA 2.11: Derivata della funzione composta (regola della catena)

IPOTESI g è derivabile in x_0; posto $y_0 = g(x_0)$, f è derivabile in y_0.

TESI $f \circ g$ è derivabile in x_0 e

$$(f \circ g)'(x_0) = f'\big(g(x_0)\big) \cdot g'(x_0).$$

DIMOSTRAZIONE. La difficoltà tecnica di questa dimostrazione è che il rapporto incrementale «naturale»,

$$\frac{f(g(x_0+h)) - f(g(x_0))}{h} = \frac{f(g(x_0+h)) - f(g(x_0))}{g(x_0+h) - g(x_0)} \cdot \frac{g(x_0+h) - g(x_0)}{h},$$

non è lecito se $g(x_0 + h) = g(x_0)$ per qualche $h \neq 0$ arbitrariamente vicino a 0 (si dividerebbe per zero). Evitiamo il problema usando il Teorema 2.3 (approssimazione lineare) invece del rapporto incrementale diretto.

Poiché f è derivabile in y_0, per il Teorema 2.3 esiste, per ogni k (con $y_0 + k$ nel dominio di f), una funzione $\varepsilon(k)$ tale che

$$f(y_0 + k) = f(y_0) + f'(y_0)\,k + \varepsilon(k), \qquad \text{con } \varepsilon(k) = o(k) \text{ per } k \to 0.$$

Definiamo, per $k \neq 0$, $\varphi(k) = \dfrac{\varepsilon(k)}{k}$, e poniamo $\varphi(0) = 0$. Per definizione di $o(k)$,

$$\lim_{k \to 0} \varphi(k) = 0 = \varphi(0),$$

dunque φ è continua in 0. Con questa notazione, per *ogni* k (anche $k = 0$, dove entrambi i membri sono nulli) vale l'identità

$$f(y_0 + k) - f(y_0) = f'(y_0)\,k + \varphi(k)\,k.$$

Ora poniamo $k = k(h) = g(x_0 + h) - g(x_0)$: poiché $y_0 + k(h) = g(x_0 + h)$ è nel dominio di f, l'identità precedente dà, per ogni $h \neq 0$,

$$f\big(g(x_0 + h)\big) - f\big(g(x_0)\big) = f'(y_0)\,k(h) + \varphi\big(k(h)\big)\,k(h).$$

Dividiamo per $h \neq 0$:

$$\frac{f(g(x_0 + h)) - f(g(x_0))}{h} = f'(y_0) \cdot \frac{k(h)}{h} + \varphi\big(k(h)\big) \cdot \frac{k(h)}{h} = \Big[f'(y_0) + \varphi\big(k(h)\big)\Big] \cdot \frac{g(x_0 + h) - g(x_0)}{h}.$$

Studiamo il limite per $h \to 0$ dei due fattori:

- $\dfrac{g(x_0 + h) - g(x_0)}{h} \to g'(x_0)$, perché g è derivabile in x_0;
- g derivabile in x_0 implica g continua in x_0 (Teorema 2.4), dunque $k(h) = g(x_0 + h) - g(x_0) \to 0$; per la continuità di φ in 0, $\varphi(k(h)) \to \varphi(0) = 0$.

Per l'algebra dei limiti, il prodotto tende a $\big[f'(y_0) + 0\big] \cdot g'(x_0) = f'(y_0)\,g'(x_0)$, cioè

$$(f \circ g)'(x_0) = f'\big(g(x_0)\big) \cdot g'(x_0).$$

■

ATTENZIONE — L'ERRORE PIÙ COMUNE: DIMENTICARE IL «FATTORE INTERNO»

Chi impara la regola della catena tende, all'inizio, a derivare solo la funzione «esterna» dimenticando di moltiplicare per la derivata della funzione «interna» $g'(x)$. Per esempio:

$$\big(\operatorname{sen}(x^2)\big)' \;\neq\; \cos(x^2) \qquad \text{(manca il fattore } 2x\text{)}.$$

Il risultato corretto, come mostra l'Esempio 2.14, è $\big(\operatorname{sen}(x^2)\big)' = \cos(x^2) \cdot 2x$. Una regola pratica: dopo aver derivato la funzione esterna *lasciando invariato l'argomento*, si moltiplica sempre per la derivata dell'argomento stesso.

ESEMPIO 2.14: Applicazioni immediate della regola della catena

- $f(x) = \operatorname{sen}(x^2)$: qui $g(x) = x^2$ (interna) e la esterna è sen. Poiché $g'(x) = 2x$,

$$f'(x) = \cos(x^2) \cdot 2x = 2x \cos(x^2).$$

- $f(x) = e^{-x^2}$: interna $g(x) = -x^2$, con $g'(x) = -2x$; esterna $e^{(\cdot)}$.

$$f'(x) = e^{-x^2} \cdot (-2x) = -2x\,e^{-x^2}.$$

- $f(x) = \ln(\cos x)$, per $\cos x > 0$: interna $g(x) = \cos x$, $g'(x) = -\operatorname{sen} x$; esterna $\ln(\cdot)$.

$$f'(x) = \frac{1}{\cos x} \cdot (-\operatorname{sen} x) = -\operatorname{tg} x.$$

- $f(x)=\sqrt{1+x^2}$: interna $g(x)=1+x^2$, $g'(x)=2x$; esterna $\sqrt{\cdot}$, con derivata $\frac{1}{2\sqrt{\cdot}}$.

$$f'(x)=\frac{1}{2\sqrt{1+x^2}}\cdot 2x=\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}.$$

ESEMPIO 2.15: Composizione di tre funzioni

La regola della catena si applica ripetutamente. Sia $f(x)=\operatorname{sen}^3(2x)=\big[\operatorname{sen}(2x)\big]^3$: qui abbiamo, dall'esterna all'interna, il cubo, il seno, il raddoppio. Procedendo a strati:

$$f'(x)=3\big[\operatorname{sen}(2x)\big]^2\cdot\cos(2x)\cdot 2=6\operatorname{sen}^2(2x)\cos(2x).$$

A ogni passaggio si deriva lo strato più esterno lasciando invariato ciò che sta dentro, e si moltiplica per la derivata dello strato successivo; l'ultimo fattore, $(2x)'=2$, chiude la catena.

2.12 Applicazioni: potenze reali e derivazione logaritmica

La regola della catena, combinata con le derivate di e^x e $\ln x$, permette di estendere la formula di derivazione delle potenze a un esponente *reale qualsiasi* (non solo naturale, come nel Teorema 2.5), e di derivare funzioni in cui la variabile compare sia nella base sia nell'esponente.

TEOREMA 2.12: Derivata della potenza con esponente reale

IPOTESI $x>0$; $\alpha\in\mathbb{R}$.

TESI $(x^\alpha)'=\alpha\,x^{\alpha-1}$.

DIMOSTRAZIONE. Per $x>0$ possiamo scrivere $x^\alpha=e^{\alpha\ln x}$ (è la definizione stessa di potenza a esponente reale, richiamata nel capitolo sui radicali). La funzione $x\mapsto\alpha\ln x$ è l'interna, $t\mapsto e^t$ l'esterna. Per la regola della catena,

$$(x^\alpha)'=e^{\alpha\ln x}\cdot(\alpha\ln x)'=e^{\alpha\ln x}\cdot\frac{\alpha}{x}=x^\alpha\cdot\frac{\alpha}{x}=\alpha\,x^{\alpha-1}.$$

■

ATTENZIONE — PERCHÉ SERVE $x>0$

La scrittura $x^\alpha=e^{\alpha\ln x}$ richiede $x>0$, perché il logaritmo è definito solo lì. Per α intero, o per particolari razionali (per esempio $\alpha=\frac{1}{3}$, radice cubica), la potenza x^α è definita anche per $x\le 0$ e si può derivare per altra via (radicali, o direttamente dalla definizione, come nell'Esempio 2.9 per $\sqrt[3]{x}$); ma la formula $\alpha x^{\alpha-1}$, dimostrata qui per $x>0$, resta la stessa. Per α reale non razionale (per esempio $\alpha=\sqrt{2}$), invece, x^α *non è definita* per $x<0$: il teorema vale quindi, nella sua generalità, solo per $x>0$.

ESEMPIO 2.16: Radicali come potenze

Ogni radicale è una potenza a esponente razionale, e si deriva con la stessa formula. Per $x > 0$:

$$\left(\sqrt[3]{x}\right)' = \left(x^{1/3}\right)' = \frac{1}{3}x^{1/3-1} = \frac{1}{3}x^{-2/3} = \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}},$$

$$\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)' = \left(x^{-1/2}\right)' = -\frac{1}{2}x^{-3/2} = -\frac{1}{2\sqrt{x^3}}.$$

Confrontiamo il primo risultato con l'Esempio 2.9: lì avevamo trovato, per $f(x) = \sqrt[3]{x}$, che $f'(0) = +\infty$; qui la formula $\frac{1}{3}x^{-2/3}$ è coerente, perché per $x \to 0^+$ essa tende proprio a $+\infty$. La formula del Teorema 2.12, dimostrata per $x > 0$, si estende dunque per continuità anche al comportamento in $x = 0$.

Derivazione logaritmica

Quando la variabile compare anche all'esponente, come in $f(x) = x^x$, nessuna delle regole precedenti si applica direttamente: non è né una potenza a esponente costante (il Teorema 2.12 richiede α costante), né un esponenziale a base costante (il Corollario 2.2 richiede a costante). La tecnica della *derivazione logaritmica* risolve il problema.

DEFINIZIONE 2.11: Derivazione logaritmica

Se $f(x) > 0$ in un intorno di x_0, si chiama *derivata logaritmica* di f la derivata di $\ln f(x)$. Per la regola della catena,

$$\left(\ln f(x)\right)' = \frac{f'(x)}{f(x)}, \qquad \text{cioè} \qquad f'(x) = f(x) \cdot \left(\ln f(x)\right)'.$$

Il metodo è utile quando $\ln f(x)$, per le proprietà dei logaritmi, si semplifica molto più di $f(x)$: tipicamente quando f è un prodotto di più fattori, un quoziente, oppure ha la variabile anche a esponente.

ESEMPIO 2.17: La funzione x^x

Sia $f(x) = x^x$, per $x > 0$. Passiamo al logaritmo: $\ln f(x) = x \ln x$.

PASSO 1 Deriviamo il logaritmo, come prodotto di x e $\ln x$:

$$\left(\ln f(x)\right)' = (x \ln x)' = 1 \cdot \ln x + x \cdot \frac{1}{x} = \ln x + 1.$$

PASSO 2 Per la Definizione 2.11, $f'(x) = f(x) \cdot (\ln x + 1)$, cioè

$$(x^x)' = x^x \, (\ln x + 1).$$

Commento. Si noti che $x^x \neq (x^\alpha)$ con α costante, né a^x con a costante: è un terzo tipo di funzione (*esponenziale-potenza*), e infatti il risultato non è né $\alpha x^{\alpha-1}$ né $a^x \ln a$, ma una combinazione delle due forme.

ESEMPIO 2.18: Un prodotto di più fattori

Deriviamo $f(x) = \dfrac{(x-1)^3\sqrt{x+2}}{(x^2+1)^2}$, per $x > 1$ (dove $f(x) > 0$). Anziché applicare due volte la regola del quoziente e una del prodotto, usiamo il logaritmo per trasformare prodotti e quozienti in somme:

$$\ln f(x) = 3\ln(x-1) + \frac{1}{2}\ln(x+2) - 2\ln(x^2+1).$$

Deriviamo membro a membro:

$$\frac{f'(x)}{f(x)} = \frac{3}{x-1} + \frac{1}{2(x+2)} - \frac{4x}{x^2+1}.$$

Dunque

$$f'(x) = \frac{(x-1)^3\sqrt{x+2}}{(x^2+1)^2}\left[\frac{3}{x-1} + \frac{1}{2(x+2)} - \frac{4x}{x^2+1}\right].$$

Commento. Il risultato non è semplificato (non conviene farlo), ma il calcolo è molto più rapido e meno esposto a errori di segno rispetto all'applicazione diretta, e ripetuta, delle regole di prodotto e quoziente.

FORMULARIO INTERMEDIO: ALGEBRA DELLE DERIVATE

Regola	Formula
Linearità	$(\alpha f + \beta g)' = \alpha f' + \beta g'$
Prodotto	$(fg)' = f'g + fg'$
Quoziente ($g \neq 0$)	$\left(\dfrac{f}{g}\right)' = \dfrac{f'g - fg'}{g^2}$
Funzione composta	$(f \circ g)'(x) = f'\big(g(x)\big)\, g'(x)$
Potenza reale ($x > 0$)	$(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$
Derivazione logaritmica	$f' = f \cdot (\ln f)' = f \cdot \dfrac{f'}{f}$ (definizione, non nuova regola)

2.13 Derivata della funzione inversa

Se f è continua e strettamente monotona su un intervallo I, sappiamo (dallo studio delle funzioni continue) che f è invertibile: esiste $f^{-1}\colon f(I) \to I$, ed è anch'essa continua e strettamente monotona. Il grafico di f^{-1} è il simmetrico del grafico di f rispetto alla retta $y = x$: ogni punto (x_0, y_0) del grafico di f corrisponde al punto (y_0, x_0) del grafico di f^{-1}.

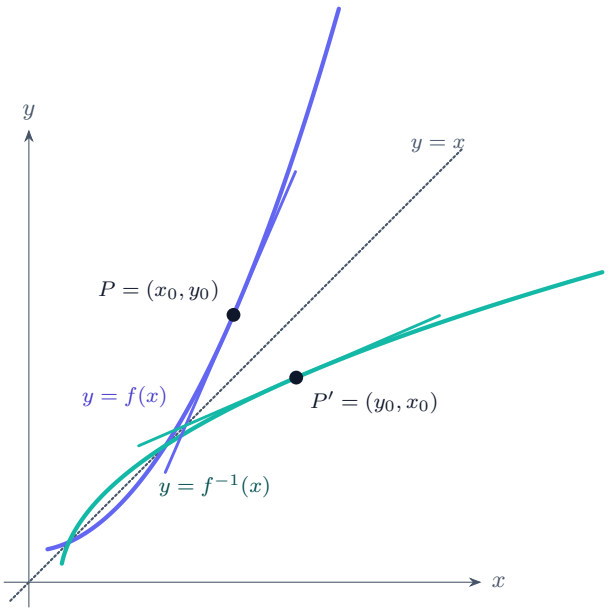


Figura 2.6 — Il grafico di f e quello di f^{-1} sono simmetrici rispetto alla retta $y = x$. Le tangenti nei punti corrispondenti $P = (x_0, y_0)$ e $P' = (y_0, x_0)$ sono simmetriche e hanno coefficienti angolari reciproci ($m = 2{,}31$ e $\frac{1}{m} = 0{,}43$).

Se la tangente al grafico di f in P ha coefficiente angolare m, la tangente al grafico di f^{-1} in P' (il punto simmetrico) ha coefficiente angolare $\dfrac{1}{m}$: la simmetria rispetto a $y = x$ scambia gli assi e quindi «rovescia» la pendenza. Questa osservazione geometrica è precisamente il contenuto del teorema seguente.

TEOREMA 2.13: Derivata della funzione inversa

IPOTESI f è continua e strettamente monotona su un intervallo I; x_0 è interno a I; f è derivabile in x_0 con $f'(x_0) \neq 0$. Sia $y_0 = f(x_0)$ e $g = f^{-1}$.

TESI g è derivabile in y_0 e

$$g'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)} = \frac{1}{f'\big(g(y_0)\big)}.$$

DIMOSTRAZIONE. Poiché f è continua e strettamente monotona su I, la funzione inversa $g = f^{-1}$ è definita, continua e strettamente monotona su $f(I)$ (fatto noto dallo studio delle funzioni continue, che qui utilizziamo senza ridimostrare). In particolare g è iniettiva: per $k \neq 0$ (con $y_0 + k \in f(I)$), il punto $x = g(y_0 + k)$ è diverso da $x_0 = g(y_0)$.

Poniamo $x = g(y_0 + k)$: allora $f(x) = y_0 + k$, cioè $k = f(x) - f(x_0)$ (perché $f(x_0) = y_0$). Il rapporto incrementale di g in y_0 si scrive quindi

$$\frac{g(y_0 + k) - g(y_0)}{k} = \frac{x - x_0}{f(x) - f(x_0)} = \frac{1}{\dfrac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}},$$

dove la divisione è lecita perché $x \neq x_0$ e $f(x) \neq f(x_0)$ (essendo f strettamente monotona). Studiamo il limite per $k \to 0$. Poiché g è continua in y_0, $x = g(y_0 + k) \to g(y_0) = x_0$; e poiché $x \neq x_0$ per $k \neq 0$, possiamo applicare il limite della funzione composta al

denominatore:

$$\lim_{k\to 0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=f'(x_0),$$

che per ipotesi è un numero *diverso da zero*. Per il limite del reciproco (lecito perché il limite al denominatore è finito e non nullo),

$$\lim_{k\to 0}\frac{g(y_0+k)-g(y_0)}{k}=\frac{1}{f'(x_0)}.$$

■

ATTENZIONE — PERCHÉ SERVE $f'(x_0)\neq 0$

Se $f'(x_0)=0$, la tangente al grafico di f in P è orizzontale; per la simmetria illustrata in figura, la tangente al grafico di $g=f^{-1}$ nel punto corrispondente P' è *verticale*. In questo caso g non è derivabile in y_0 (ha una tangente verticale, come in §2.7): è esattamente ciò che succede a $g(y)=\sqrt[3]{y}$, inversa di $f(x)=x^3$, nel punto $y_0=0$ (dove $f'(0)=0$): infatti $\sqrt[3]{y}$ ha in 0 un flesso a tangente verticale (Esempio 2.9).

ESEMPIO

Nella pratica non si usa quasi mai la notazione con due variabili distinte x_0, y_0: si scrive semplicemente, se $y=f(x)$ e $x=g(y)$ sono l'una l'inversa dell'altra,

$$g'(y)=\frac{1}{f'(x)}\qquad \text{con } x=g(y),$$

una scrittura che in notazione di Leibniz diventa particolarmente suggestiva:

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=\frac{1}{\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}}.$$

Le derivate delle funzioni goniometriche inverse

Applichiamo il Teorema 2.13 alle inverse di seno, coseno e tangente, ristrette agli intervalli in cui sono invertibili.

TEOREMA 2.14: Derivate di arcoseno, arcocoseno e arcotangente

IPOTESI $x\in(-1,1)$ per le prime due; $x\in\mathbb{R}$ per la terza.

TESI

$$(\arcsen x)'=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}},$$

$$(\arccos x)'=-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}},$$

$$(\operatorname{arctg} x)'=\frac{1}{1+x^2}.$$

DIMOSTRAZIONE. *Arcoseno.* Sia $y=\arcsen x$, con $y\in\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$ e $\operatorname{sen} y=x$. La funzione $f(y)=\operatorname{sen} y$ è continua e strettamente crescente su $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$, con $f'(y)=\cos y$. Per $y\in$

$\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ è $\cos y > 0$, dunque $f'(y) \neq 0$ e possiamo applicare il Teorema 2.13:

$$(\arcsen x)' = \frac{1}{f'(y)} = \frac{1}{\cos y}.$$

Resta da esprimere $\cos y$ in funzione di x. Da $\sen^2 y + \cos^2 y = 1$ segue $\cos y = \pm\sqrt{1 - \sen^2 y} = \pm\sqrt{1 - x^2}$; poiché $y \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, $\cos y > 0$ e va scelto il segno positivo: $\cos y = \sqrt{1 - x^2}$. Dunque

$$(\arcsen x)' = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}.$$

Arcocoseno. Si può ripetere lo stesso argomento con $f(y) = \cos y$ su $[0, \pi]$ (dove $\sen y > 0$ e $f'(y) = -\sen y \neq 0$), ottenendo $(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$; oppure, più rapidamente, usare l'identità $\arccos x = \frac{\pi}{2} - \arcsen x$ (i due angoli sono complementari) e derivare:

$$(\arccos x)' = \left(\frac{\pi}{2} - \arcsen x\right)' = -(\arcsen x)' = -\frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}.$$

Arcotangente. Sia $y = \arctg x$, con $y \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ e $\tg y = x$. La funzione $f(y) = \tg y$ è continua e strettamente crescente su $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, con $f'(y) = 1 + \tg^2 y$ (Esempio 2.12), che non si annulla mai. Per il Teorema 2.13,

$$(\arctg x)' = \frac{1}{f'(y)} = \frac{1}{1 + \tg^2 y} = \frac{1}{1 + x^2}.$$

■

ATTENZIONE — IL SEGNO DI arccos, E LA TANGENTE VERTICALE AGLI ESTREMI

Si noti che arcsen e arccos hanno derivate opposte ma lo stesso denominatore: le due funzioni «si muovono» sempre a velocità opposta, coerentemente con il fatto che la loro somma $\arcsen x + \arccos x = \frac{\pi}{2}$ è costante (derivata nulla). Si noti anche che $\sqrt{1 - x^2} \to 0$ per $x \to \pm 1^{\mp}$: in $x = \pm 1$ le derivate di arcsen e arccos divergono e i loro grafici hanno tangente verticale, coerentemente con il fatto che $f(y) = \sen y$ (o $\cos y$) ha ivi tangente orizzontale (si veda il caso limite del Teorema 2.13).

ESEMPIO 2.19: Applicare la derivata di arctg

Deriviamo $f(x) = \arctg(x^2)$. È la composizione di arctg (esterna) con $g(x) = x^2$ (interna), $g'(x) = 2x$. Per la regola della catena:

$$f'(x) = \frac{1}{1 + (x^2)^2} \cdot 2x = \frac{2x}{1 + x^4}.$$

2.14 Formulario completo e derivate successive

Raccogliamo in un unico prospetto tutte le derivate elementari incontrate finora, comprese quelle ottenute in questo capitolo.

FORMULARIO II: TUTTE LE DERIVATE ELEMENTARI

$f(x)$	$f'(x)$	Condizioni
x^α	$\alpha\, x^{\alpha-1}$	$x > 0$, $\alpha \in \mathbb{R}$ (o $x \in \mathbb{R}$ se $\alpha \in \mathbb{N}$)
$\operatorname{sen} x$	$\cos x$	$x \in \mathbb{R}$
$\cos x$	$-\operatorname{sen} x$	$x \in \mathbb{R}$
$\operatorname{tg} x$	$\dfrac{1}{\cos^2 x} = 1 + \operatorname{tg}^2 x$	$x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$
$\operatorname{arcsen} x$	$\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$x \in (-1, 1)$
$\arccos x$	$-\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$x \in (-1, 1)$
$\operatorname{arctg} x$	$\dfrac{1}{1+x^2}$	$x \in \mathbb{R}$
e^x	e^x	$x \in \mathbb{R}$
a^x	$a^x \ln a$	$a > 0$, $a \neq 1$; $x \in \mathbb{R}$
$\ln x$	$\dfrac{1}{x}$	$x > 0$
$\log_a x$	$\dfrac{1}{x \ln a}$	$a > 0$, $a \neq 1$; $x > 0$

FORMULARIO III: REGOLE DI DERIVAZIONE

Regola	Formula
Linearità	$(\alpha f + \beta g)' = \alpha f' + \beta g'$
Prodotto	$(fg)' = f'g + fg'$
Quoziente ($g \neq 0$)	$\left(\dfrac{f}{g}\right)' = \dfrac{f'g - fg'}{g^2}$
Funzione composta	$(f \circ g)'(x) = f'(g(x))\, g'(x)$
Funzione inversa	$\left(f^{-1}\right)'(y_0) = \dfrac{1}{f'(x_0)}$, con $y_0 = f(x_0)$, $f'(x_0) \neq 0$
Derivazione logaritmica	$f' = f \cdot (\ln f)'$ (per $f > 0$)

Derivate successive

Abbiamo definito, nel §2.1, la funzione derivata f'. Se f' è a sua volta derivabile in un punto, possiamo derivarla ancora: nasce così una catena di derivate di ordine sempre più alto, che utilizzeremo nello studio della concavità e in molte applicazioni fisiche.

DEFINIZIONE 2.12: Derivate successive

Sia f derivabile in un intervallo I. Se f' è derivabile in un punto x_0, la sua derivata si chiama *derivata seconda* di f in x_0 e si indica con

$$f''(x_0), \qquad D^2 f(x_0), \qquad \frac{\mathrm{d}^2 f}{\mathrm{d}x^2}(x_0).$$

Più in generale, se è definita la derivata $(n-1)$-esima $f^{(n-1)}$ ed è derivabile in x_0, la sua derivata si chiama *derivata n-esima* di f in x_0 e si indica $f^{(n)}(x_0)$. Si conviene $f^{(0)} = f$. La funzione f si dice *di classe* C^n su I se $f, f', f'', \dots, f^{(n)}$ esistono e sono continue su I; si dice *di classe* C^∞ se lo è per ogni n.

Per le prime derivate si usano anche gli apici f', f'', f'''; dalla quarta in poi si preferisce la notazione $f^{(4)}, f^{(5)}, \dots$, per non accumulare troppi apici.

ESEMPIO 2.20: Derivate successive di un polinomio e di $\operatorname{sen} x$

Sia $f(x) = x^4 - 3x^2 + 1$. Derivando ripetutamente con la regola delle potenze:

$$f'(x) = 4x^3 - 6x, \qquad f''(x) = 12x^2 - 6, \qquad f'''(x) = 24x, \qquad f^{(4)}(x) = 24, \qquad f^{(5)}(x) = 0.$$

Da $f^{(5)}$ in poi tutte le derivate successive sono nulle: è una caratteristica generale dei polinomi, le cui derivate si «esauriscono» dopo un numero finito di passi.
Per $f(x) = \operatorname{sen} x$ invece la catena delle derivate è periodica e non si esaurisce mai:

$$f'(x) = \cos x, \quad f''(x) = -\operatorname{sen} x, \quad f'''(x) = -\cos x, \quad f^{(4)}(x) = \operatorname{sen} x = f(x),$$

e da qui il ciclo si ripete: $f^{(n+4)} = f^{(n)}$ per ogni n.

ESEMPIO 2.21: Significato fisico della derivata seconda

Riprendiamo il significato fisico del §2.1 (Definizione 2.8): se $s(t)$ è la posizione, $v(t) = s'(t)$ è la velocità e $a(t) = v'(t) = s''(t)$ è l'accelerazione. La derivata seconda della posizione rispetto al tempo è dunque l'accelerazione: un concetto che in cinematica si introduce spesso operativamente, e che qui ritroviamo come iterazione della stessa operazione di derivazione.
Per il moto del §2.1 con $s(t) = 20t - 5t^2$ (esempio del lancio verticale), $v(t) = s'(t) = 20 - 10t$ e $a(t) = v'(t) = s''(t) = -10$: l'accelerazione è costante e negativa, pari a $-g$, come deve essere per la caduta libera.

2.15 Riepilogo

SINTESI: LE REGOLE DI DERIVAZIONE

- **Algebra.** Somma (lineare), prodotto (regola di Leibniz $f'g + fg'$), quoziente ($g \neq 0$): sono le tre regole che permettono di derivare senza tornare al limite ogni volta che una funzione è costruita algebricamente da pezzi elementari.
- **Composizione.** $(f \circ g)'(x) = f'(g(x))\, g'(x)$: si deriva «da fuori a dentro», moltiplicando via via per la derivata di ogni strato interno. È la regola più usata e quella in cui si commettono più errori (dimenticare il fattore interno).
- **Inversione.** $\big(f^{-1}\big)'(y_0) = \dfrac{1}{f'(x_0)}$: geometricamente, l'inversa ha tangente di pendenza reciproca, perché il suo grafico è il simmetrico rispetto a $y = x$. Richiede $f'(x_0) \neq 0$.
- **Applicazioni.** Potenza reale ($x^\alpha = e^{\alpha \ln x}$ per $x > 0$), derivazione logaritmica (per prodotti/quozienti complessi o per basi ed esponenti entrambi variabili), funzioni goniometriche inverse (arcoseno, arcocoseno, arcotangente), tutte ottenute componendo le regole precedenti con le derivate elementari già note.
- **Derivate successive.** $f'', f''', \ldots, f^{(n)}$: si ottengono derivando ripetutamente. Sono lo strumento con cui, nel prossimo capitolo, analizzeremo la concavità del grafico di una funzione.

A questo punto disponiamo di un formulario completo e delle regole per applicarlo a qualunque combinazione algebrica di funzioni elementari. Il prossimo capitolo cambia direzione: non impareremo nuove tecniche di calcolo, ma alcuni *teoremi* — Fermat, Rolle, Lagrange, Cauchy e De L'Hôpital — che collegano il comportamento della derivata in un intervallo al comportamento della funzione, e che sono lo strumento teorico dietro lo studio di funzione.

2.16 Massimi e minimi relativi

Finora la derivata ci ha detto come cambia una funzione *punto per punto*: un tasso di variazione istantaneo, un coefficiente angolare, una velocità. I teoremi di questo capitolo fanno un passo ulteriore: collegano il comportamento della derivata su un *intero intervallo* al comportamento della funzione su quello stesso intervallo. Sono il ponte che, nel prossimo capitolo, ci permetterà di ricostruire il grafico qualitativo di una funzione a partire dalla sua sola espressione analitica.

Il primo passo è precisare che cosa significhi, per una funzione, avere un massimo o un minimo «locale».

DEFINIZIONE 2.13: Massimo e minimo relativo

Sia $f\colon D \to \mathbb{R}$ e sia $x_0 \in D$. Si dice che x_0 è un *punto di massimo relativo* (o *locale*) per f, e che $f(x_0)$ è un *massimo relativo*, se esiste un intorno U di x_0 tale che

$$f(x) \leq f(x_0) \qquad \text{per ogni } x \in U \cap D.$$

Analogamente, x_0 è un *punto di minimo relativo* se esiste un intorno U di x_0 tale

che $f(x) \geq f(x_0)$ per ogni $x \in U \cap D$. Un punto di massimo o di minimo relativo si chiama, genericamente, *punto di estremo relativo*.

La parola «relativo» è essenziale: la disuguaglianza è richiesta solo in un intorno di x_0, *non* su tutto D. Una funzione può avere più massimi relativi, di valore diverso l'uno dall'altro; il più grande fra tutti i massimi relativi (se esiste) è il massimo assoluto, ma questo è un concetto distinto, che riguarda tutto il dominio e su cui torneremo nel capitolo sullo studio di funzione.

DEFINIZIONE 2.14: Punto stazionario

Se f è derivabile in x_0 e $f'(x_0) = 0$, si dice che x_0 è un *punto stazionario* (o *critico*) per f.

2.17 Il teorema di Fermat

TEOREMA 2.15: Teorema di Fermat

IPOTESI x_0 è un punto di estremo relativo per f, interno al dominio D; f è derivabile in x_0.

TESI $f'(x_0) = 0$, cioè x_0 è un punto stazionario.

DIMOSTRAZIONE. Trattiamo il caso in cui x_0 sia un punto di *massimo* relativo; il caso del minimo si tratta in modo identico (o si riconduce al primo applicando l'argomento a $-f$, che ha un massimo relativo dove f ha un minimo).

Poiché x_0 è interno a D e di massimo relativo, esiste $\delta > 0$ tale che $(x_0 - \delta, x_0 + \delta) \subseteq D$ e

$$f(x_0 + h) \leq f(x_0) \qquad \text{per ogni } h \text{ con } |h| < \delta.$$

Consideriamo il rapporto incrementale $R(h) = \dfrac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$ per $0 < |h| < \delta$, distinguendo il segno di h.

Se $0 < h < \delta$: il numeratore $f(x_0+h)-f(x_0) \leq 0$ e il denominatore $h > 0$, dunque $R(h) \leq 0$. Passando al limite per $h \to 0^+$ (i limiti conservano le disuguaglianze non strette),

$$f'_+(x_0) = \lim_{h \to 0^+} R(h) \leq 0.$$

Se $-\delta < h < 0$: il numeratore $f(x_0 + h) - f(x_0) \leq 0$ ancora, ma ora il denominatore $h < 0$: il quoziente di un numero ≤ 0 per un numero < 0 è ≥ 0, dunque $R(h) \geq 0$. Passando al limite per $h \to 0^-$,

$$f'_-(x_0) = \lim_{h \to 0^-} R(h) \geq 0.$$

Ma f è derivabile in x_0: per il Teorema 2.1, $f'_+(x_0) = f'_-(x_0) = f'(x_0)$. Dalle due disuguaglianze $f'(x_0) \leq 0$ e $f'(x_0) \geq 0$ segue $f'(x_0) = 0$. ■

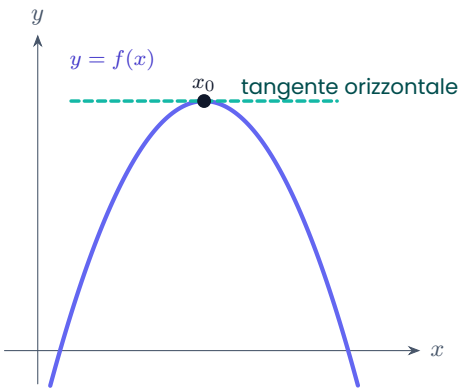


Figura 2.7 — Nel punto di massimo relativo x_0, interno al dominio, la tangente è orizzontale: $f'(x_0) = 0$.

ATTENZIONE — IL TEOREMA DI FERMAT È UNA CONDIZIONE NECESSARIA, NON SUFFICIENTE

$f'(x_0) = 0$ *non* implica che x_0 sia un punto di estremo relativo: il teorema afferma un'implicazione in un solo senso. Il controesempio classico è $f(x) = x^3$ in $x_0 = 0$: $f'(x) = 3x^2$, dunque $f'(0) = 0$, ma $x_0 = 0$ non è né un massimo né un minimo relativo (per $x > 0$ è $f(x) > 0 = f(0)$, per $x < 0$ è $f(x) < 0 = f(0)$): è un punto di flesso a tangente orizzontale, come vedremo nel prossimo capitolo. Il teorema dà quindi una lista di *candidati* (i punti stazionari), non un metodo per riconoscerli.

ATTENZIONE — PERCHÉ SERVONO LE DUE IPOTESI «INTERNO» E «DERIVABILE»

- *Punto interno.* $f(x) = x$ su $[0, 1]$ ha massimo in $x_0 = 1$, ma $x_0 = 1$ è un estremo dell'intervallo, non un punto interno: e infatti $f'(1) = 1 \neq 0$. La dimostrazione usa in modo essenziale che $x_0 + h$ sia nel dominio *per h di entrambi i segni*: agli estremi dell'intervallo questo fallisce.
- *Derivabilità.* $f(x) = |x|$ ha minimo in $x_0 = 0$, ma non è derivabile in 0: non ha senso chiedersi se $f'(0) = 0$, perché $f'(0)$ non esiste. Il teorema si applica solo dove la derivata esiste.

2.18 Il teorema di Rolle

TEOREMA 2.16: Teorema di Rolle

IPOTESI f è continua su $[a, b]$, derivabile in (a, b), e $f(a) = f(b)$.

TESI Esiste almeno un punto $c \in (a, b)$ tale che $f'(c) = 0$.

DIMOSTRAZIONE. Poiché f è continua sull'intervallo chiuso e limitato $[a, b]$, per il teorema di Weierstrass (che qui utilizziamo come fatto noto, dimostrato nello studio delle funzioni continue) f ammette massimo assoluto M e minimo assoluto m su $[a, b]$.

Caso 1: $M = m$. Allora f è costante su $[a, b]$ (ogni valore è insieme massimo e minimo), quindi $f'(x) = 0$ per ogni $x \in (a, b)$: la tesi vale con qualunque scelta di $c \in (a, b)$.

Caso 2: $M > m$. Poiché $f(a) = f(b)$, i due valori estremi M e m non possono essere *entrambi* raggiunti solo agli estremi a, b: se lo fossero, il valore comune $f(a) = f(b)$

dovrebbe coincidere sia con M sia con m (perché ogni valore assunto da f è compreso fra m e M, e i punti a, b sono gli unici candidati), contro l'ipotesi $M > m$. Dunque almeno uno dei due valori, diciamo M (l'altro caso è identico), è raggiunto in un punto c *interno* ad (a, b).

In tale punto c, f ha un massimo assoluto su $[a, b]$: in particolare, c è anche un punto di massimo *relativo* per f (un intorno di c contenuto in $[a, b]$ esiste, essendo c interno, e su di esso $f(x) \leq M = f(c)$). Poiché $c \in (a, b)$, f è derivabile in c per ipotesi. Per il Teorema di Fermat (Teorema 2.15), $f'(c) = 0$. ■

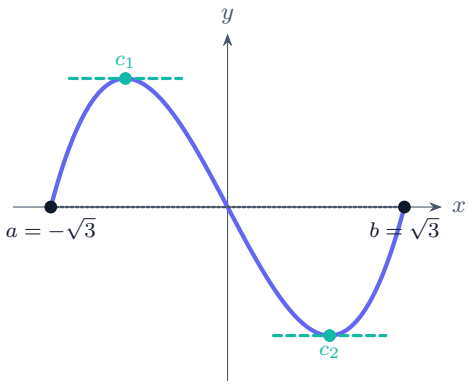


Figura 2.8 — Se $f(a) = f(b)$, esiste almeno un punto interno con tangente orizzontale. Nell'esempio $f(x) = x^3 - 3x$ su $[-\sqrt{3}, \sqrt{3}]$ ve ne sono addirittura due, in $c_1 = -1$ e $c_2 = 1$.

ESEMPIO 2.22: Verifica diretta sul teorema di Rolle

Sia $f(x) = x^3 - 3x$ sull'intervallo $[-\sqrt{3}, \sqrt{3}]$. La funzione è continua su $\mathbb{R}$ (è un polinomio) e derivabile ovunque, in particolare su tutto l'intervallo; inoltre

$$f(-\sqrt{3}) = -3\sqrt{3} + 3\sqrt{3} = 0 = 3\sqrt{3} - 3\sqrt{3} = f(\sqrt{3}).$$

Le ipotesi del teorema di Rolle sono verificate: deve esistere almeno un punto interno con derivata nulla. Calcoliamo $f'(x) = 3x^2 - 3$ e risolviamo $f'(x) = 0$: $x^2 = 1$, cioè $x = \pm 1$. Entrambi i punti sono interni a $(-\sqrt{3}, \sqrt{3})$ (poiché $\sqrt{3} \approx 1{,}73 > 1$): il teorema è verificato, e in questo caso i punti stazionari sono due, non uno solo. Questo mostra che il teorema garantisce l'*esistenza di almeno un punto*, ma non esclude che ve ne siano di più.

ATTENZIONE — PERCHÉ SERVONO TUTTE E TRE LE IPOTESI

Ciascuna ipotesi del teorema di Rolle è indispensabile: eliminandone anche una sola, la tesi può fallire.

- *Continuità su* $[a, b]$. $f(x) = x$ per $x \in [0, 1)$ e $f(1) = 0$: si ha $f(0) = f(1) = 0$, f è derivabile ovunque tranne che nel punto di discontinuità, ma $f'(x) = 1 \neq 0$ per ogni $x \in [0, 1)$: nessun punto ha derivata nulla.
- *Derivabilità in* (a, b). $f(x) = |x|$ su $[-1, 1]$: $f(-1) = f(1) = 1$, f è continua, ma non è derivabile in $x = 0$; e infatti $f'(x) = -1$ per $x < 0$ e $f'(x) = 1$ per $x > 0$: la derivata non si annulla mai.

- $f(a) = f(b)$. $f(x) = x$ su $[0,1]$: continua, derivabile, ma $f(0) = 0 \neq 1 = f(1)$; e $f'(x) = 1$ non si annulla mai.

2.19 Il teorema di Lagrange (del valor medio)

Il teorema di Rolle ha un'ipotesi speciale, $f(a) = f(b)$, che ne limita l'applicabilità. Il teorema di Lagrange la rimuove, al prezzo di una conclusione più generale.

TEOREMA 2.17: Teorema di Lagrange (del valor medio)

IPOTESI f è continua su $[a,b]$ e derivabile in (a,b).

TESI Esiste almeno un punto $c \in (a,b)$ tale che

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

DIMOSTRAZIONE. L'idea è ricondursi al teorema di Rolle costruendo una funzione ausiliaria che soddisfi $\varphi(a) = \varphi(b)$. Poniamo, per $x \in [a,b]$,

$$\varphi(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}\,(x - a).$$

Geometricamente, $\varphi(x)$ è la differenza fra $f(x)$ e l'ordinata, nel punto x, della retta secante passante per $\big(a, f(a)\big)$ e $\big(b, f(b)\big)$.

La funzione φ è continua su $[a,b]$ e derivabile in (a,b), essendo somma di f (continua e derivabile per ipotesi) e di una funzione lineare in x (continua e derivabile ovunque). Calcoliamo φ agli estremi:

$$\varphi(a) = f(a) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \cdot 0 = 0,$$

$$\varphi(b) = f(b) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \cdot (b - a) = f(b) - f(a) - \big[f(b) - f(a)\big] = 0.$$

Dunque $\varphi(a) = \varphi(b) = 0$: φ soddisfa tutte le ipotesi del teorema di Rolle. Esiste perciò $c \in (a,b)$ con $\varphi'(c) = 0$. Ma

$$\varphi'(x) = f'(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a},$$

dunque $\varphi'(c) = 0$ equivale a $f'(c) = \dfrac{f(b) - f(a)}{b - a}$. ∎

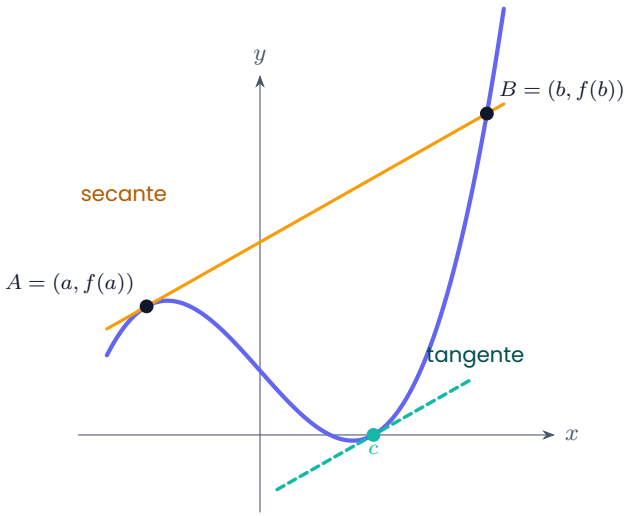


Figura 2.9 — Il punto c dove la tangente è parallela alla secante AB. Nell'esempio, $f(x) = x^3 - 2x + 1$ su $[-1, 2]$: la secante ha pendenza 1 e la tangente in $c = 1$ ha la stessa pendenza.

ESEMPIO 2.23: Verifica diretta sul teorema di Lagrange

Sia $f(x) = x^3 - 2x + 1$ su $[-1, 2]$: polinomio, dunque continuo e derivabile ovunque. Calcoliamo il rapporto $\dfrac{f(b) - f(a)}{b - a}$:

$$f(-1) = -1 + 2 + 1 = 2, \qquad f(2) = 8 - 4 + 1 = 5, \qquad \frac{f(2) - f(-1)}{2 - (-1)} = \frac{5 - 2}{3} = 1.$$

Cerchiamo $c \in (-1, 2)$ con $f'(c) = 1$. Poiché $f'(x) = 3x^2 - 2$, l'equazione $3c^2 - 2 = 1$ dà $c^2 = 1$, cioè $c = \pm 1$. Il valore $c = -1$ coincide con l'estremo a e va scartato (il teorema richiede c *interno*); resta $c = 1 \in (-1, 2)$, che è la soluzione cercata.

Il significato fisico: la velocità media è raggiunta

Se $s(t)$ è la posizione di un punto in moto, il rapporto $\dfrac{s(b) - s(a)}{b - a}$ è la velocità *media* nell'intervallo di tempo $[a, b]$. Il teorema di Lagrange, applicato a s, dice che esiste (almeno) un istante $c \in (a, b)$ in cui la velocità *istantanea* $s'(c)$ coincide esattamente con quella media.

ESEMPIO

Se percorriamo 90 km in un'ora di viaggio, la nostra velocità *media* è 90 km/h. Il teorema di Lagrange garantisce che, in almeno un istante di quel viaggio, il tachimetro avrà segnato *esattamente* 90 km/h — non importa quanto irregolare sia stata la guida, con soste, accelerazioni e frenate: non è possibile viaggiare sempre a una velocità diversa da 90 km/h e ottenere comunque una media di 90 km/h. È lo stesso principio con cui la polizia stradale può, in linea di principio, contestare un eccesso di velocità medio rilevato tra due caselli autostradali.

2.20 Conseguenze del teorema di Lagrange

Il teorema di Lagrange, da solo, sembra un'affermazione isolata; in realtà è la chiave per dimostrare rigorosamente fatti che finora abbiamo usato in modo intuitivo, come il legame fra il segno della derivata e la crescenza di una funzione.

COROLLARIO 2.4: Funzione con derivata identicamente nulla

IPOTESI f è continua su $[a,b]$, derivabile in (a,b), e $f'(x)=0$ per ogni $x\in(a,b)$.

TESI f è costante su $[a,b]$.

DIMOSTRAZIONE. Siano $x_1,x_2\in[a,b]$ con $x_1<x_2$. La funzione f, ristretta a $[x_1,x_2]\subseteq[a,b]$, è continua su $[x_1,x_2]$ e derivabile in (x_1,x_2) (le ipotesi si trasmettono a ogni sottointervallo). Per il teorema di Lagrange esiste $c\in(x_1,x_2)$ tale che

$$f'(c)=\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}.$$

Ma $c\in(x_1,x_2)\subseteq(a,b)$, dunque $f'(c)=0$ per ipotesi. Perciò $f(x_2)-f(x_1)=0$, cioè $f(x_2)=f(x_1)$. Poiché x_1,x_2 sono arbitrari, f assume lo stesso valore su tutto $[a,b]$: è costante. ■

COROLLARIO 2.5: Criterio di monotonia

IPOTESI f è continua su $[a,b]$ e derivabile in (a,b).

TESI Se $f'(x)>0$ per ogni $x\in(a,b)$, allora f è strettamente crescente su $[a,b]$. Se $f'(x)<0$ per ogni $x\in(a,b)$, allora f è strettamente decrescente su $[a,b]$.

DIMOSTRAZIONE. Supponiamo $f'(x)>0$ in (a,b) (il caso $f'(x)<0$ è identico, invertendo le disuguaglianze). Siano $x_1,x_2\in[a,b]$ con $x_1<x_2$. Come sopra, il teorema di Lagrange applicato a $[x_1,x_2]$ fornisce $c\in(x_1,x_2)\subseteq(a,b)$ con

$$f(x_2)-f(x_1)=f'(c)\,(x_2-x_1).$$

Il fattore $f'(c)$ è positivo (perché $c\in(a,b)$) e il fattore (x_2-x_1) è positivo (perché $x_1<x_2$): il prodotto è positivo. Dunque $f(x_2)>f(x_1)$. Poiché $x_1<x_2$ erano arbitrari, f è strettamente crescente su $[a,b]$. ■

ATTENZIONE — UNA DERIVATA NULLA IN PUNTI ISOLATI NON COMPROMETTE LA STRETTA MONOTONIA

Il Corollario 2.5 richiede $f'(x)>0$ su *tutto* l'intervallo, ma resta vero anche se f' si annulla in un numero *finito* di punti isolati, purché resti ≥ 0 ovunque e >0 altrove. Esempio tipico: $f(x)=x^3$ ha $f'(x)=3x^2\geq 0$ per ogni x, con $f'(0)=0$ nel solo punto $x=0$; ciò nonostante f è strettamente crescente su tutto $\mathbb{R}$ (se $x_1<x_2$, si verifica direttamente che $x_1^3<x_2^3$). Questa osservazione tornerà utile nello studio dei punti di flesso a tangente orizzontale.

COROLLARIO 2.6: Funzioni con la stessa derivata

IPOTESI f, g sono continue su $[a, b]$, derivabili in (a, b), con $f'(x) = g'(x)$ per ogni $x \in (a, b)$.

TESI Esiste una costante $k \in \mathbb{R}$ tale che $f(x) = g(x) + k$ per ogni $x \in [a, b]$.

DIMOSTRAZIONE. Sia $\psi = f - g$. Allora ψ è continua su $[a, b]$, derivabile in (a, b), con $\psi'(x) = f'(x) - g'(x) = 0$ per ogni $x \in (a, b)$. Per il Corollario 2.4, ψ è costante su $[a, b]$: esiste k tale che $\psi(x) = k$ per ogni x, cioè $f(x) - g(x) = k$. ■

ESEMPIO

Questo ultimo corollario è la base logica su cui si costruirà, più avanti, il calcolo integrale: se due funzioni hanno la stessa derivata, non è detto che siano uguali, ma differiscono al più per una costante additiva. È il motivo per cui l'operazione «inversa» della derivazione (l'integrazione indefinita) non restituisce un'unica funzione, ma un'intera famiglia di funzioni parametrizzata da una costante k.

2.21 Il test della derivata prima per gli estremi relativi

Combinando il teorema di Fermat (che individua i *candidati*) con il criterio di monotonia (che ne stabilisce la *natura*), otteniamo lo strumento che useremo sistematicamente nel prossimo capitolo per classificare i punti stazionari.

TEOREMA 2.18: Test della derivata prima

IPOTESI f è continua in un intorno di x_0 e derivabile in tale intorno, salvo eventualmente in x_0.

TESI

- Se $f'(x) > 0$ per $x < x_0$ vicino a x_0, e $f'(x) < 0$ per $x > x_0$ vicino a x_0, allora x_0 è un punto di *massimo* relativo.
- Se $f'(x) < 0$ per $x < x_0$ vicino a x_0, e $f'(x) > 0$ per $x > x_0$ vicino a x_0, allora x_0 è un punto di *minimo* relativo.
- Se f' ha lo stesso segno sui due lati di x_0, allora x_0 non è un punto di estremo relativo.

DIMOSTRAZIONE. Proviamo il primo punto (gli altri sono analoghi). Per ipotesi esiste $\delta > 0$ tale che $f'(x) > 0$ su $(x_0 - \delta, x_0)$ e $f'(x) < 0$ su $(x_0, x_0 + \delta)$. Per il Corollario 2.5, applicato ai due sottointervalli, f è strettamente crescente su $[x_0 - \delta, x_0]$ e strettamente decrescente su $[x_0, x_0 + \delta]$ (qui si usa anche la continuità di f in x_0, per estendere la monotonia fino al punto stesso per continuità). Dunque, per ogni x in $(x_0 - \delta, x_0)$ si ha $f(x) < f(x_0)$ (crescenza), e per ogni x in $(x_0, x_0 + \delta)$ si ha $f(x) < f(x_0)$ (decrescenza): in ogni caso $f(x) \leq f(x_0)$ su tutto l'intorno $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$, cioè x_0 è un punto di massimo relativo. ■

ATTENZIONE — LA DERIVABILITÀ IN x_0 NON È RICHIESTA

A differenza del teorema di Fermat, questo test *non* richiede che f sia derivabile in x_0: richiede solo la continuità in x_0 e la derivabilità nell'intorno, escluso al più il punto stesso. È perciò lo strumento giusto per classificare anche i punti angolosi o le cuspidi (§2.7) come punti di massimo o minimo relativo: per esempio $f(x) = |x|$ ha $f'(x) < 0$ per $x < 0$ e $f'(x) > 0$ per $x > 0$, dunque $x_0 = 0$ è un minimo relativo (anzi assoluto), pur non essendo f derivabile lì.

SINTESI: FERMAT, ROLLE, LAGRANGE E LE LORO CONSEGUENZE

- **Fermat.** Estremo relativo interno + derivabilità $\Rightarrow$ derivata nulla (punto stazionario). Condizione necessaria, non sufficiente: non tutti i punti stazionari sono estremi (es. x^3 in 0).
- **Rolle.** f continua su $[a,b]$, derivabile in (a,b), $f(a) = f(b) \Rightarrow$ esiste $c \in (a,b)$ con $f'(c) = 0$. Si dimostra applicando Weierstrass e poi Fermat al punto di massimo o minimo interno.
- **Lagrange.** f continua su $[a,b]$, derivabile in $(a,b) \Rightarrow$ esiste $c \in (a,b)$ con $f'(c) = \dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$: la tangente in c è parallela alla secante. Si dimostra riconducendosi a Rolle con una funzione ausiliaria.
- **Conseguenze.** $f' \equiv 0 \Rightarrow f$ costante; $f' > 0$ (o < 0) $\Rightarrow f$ strettamente crescente (o decrescente); due funzioni con la stessa derivata differiscono per una costante.
- **Test della derivata prima.** Il cambio di segno di f' attorno a x_0 classifica x_0 come massimo, minimo, o né l'uno né l'altro — anche se f non è derivabile in x_0.

Un ultimo passo teorico, prima di applicare questi strumenti allo studio di funzione: il teorema di Cauchy, che generalizza Lagrange a due funzioni contemporaneamente, e il teorema di De L'Hôpital, sua applicazione più celebre, che permette di risolvere forme indeterminate nei limiti.

2.22 Il teorema di Cauchy

Il teorema di Lagrange confronta l'incremento di f con l'incremento della variabile x. Il teorema di Cauchy generalizza il confronto a *due* funzioni contemporaneamente, ed è il passo necessario per arrivare a De L'Hôpital.

TEOREMA 2.19: Teorema di Cauchy

IPOTESI f, g sono continue su $[a,b]$ e derivabili in (a,b); $g'(x) \neq 0$ per ogni $x \in (a,b)$.

TESI $g(b) \neq g(a)$, ed esiste almeno un punto $c \in (a,b)$ tale che

$$\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}.$$

DIMOSTRAZIONE. Osserviamo prima che $g(b) \neq g(a)$: se fosse $g(b) = g(a)$, la funzione g soddisfarebbe le ipotesi del teorema di Rolle su $[a,b]$, e dunque esisterebbe un punto in (a,b) con $g' = 0$, contro l'ipotesi che g' non si annulli mai in (a,b). Dunque la frazione $\dfrac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}$ è ben definita.

Come nella dimostrazione del teorema di Lagrange, costruiamo una funzione ausiliaria che si annulli agli estremi. Poniamo, per $x \in [a,b]$,

$$\varphi(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}\big[g(x)-g(a)\big].$$

φ è continua su $[a,b]$ e derivabile in (a,b), essendo combinazione di f e g con coefficienti costanti. Verifichiamo gli estremi:

$$\varphi(a) = f(a) - f(a) - \frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)} \cdot 0 = 0,$$

$$\varphi(b) = f(b) - f(a) - \frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}\big[g(b)-g(a)\big] = f(b) - f(a) - \big[f(b)-f(a)\big] = 0.$$

Per il teorema di Rolle, esiste $c \in (a,b)$ con $\varphi'(c) = 0$. Ma

$$\varphi'(x) = f'(x) - \frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}\, g'(x),$$

dunque $\varphi'(c) = 0$ dà $f'(c) = \dfrac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}\, g'(c)$; dividendo per $g'(c) \neq 0$ (lecito per ipotesi) si ottiene la tesi. ∎

ESEMPIO

Il teorema di Lagrange è il caso particolare del teorema di Cauchy con $g(x) = x$: allora $g'(x) = 1 \neq 0$ ovunque, e $g(b) - g(a) = b - a$, e la formula di Cauchy si riduce esattamente a $f'(c) = \dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$.

2.23 Il teorema di De L'Hôpital

Il teorema di Cauchy porta direttamente allo strumento più usato per risolvere i limiti che si presentano nella forma indeterminata $\frac{0}{0}$ o $\frac{\infty}{\infty}$.

TEOREMA 2.20: Teorema di De L'Hôpital (forma $\frac{0}{0}$, caso finito)

IPOTESI f, g sono derivabili in un intorno di x_0, escluso al più x_0 stesso; $\lim_{x\to x_0} f(x) = \lim_{x\to x_0} g(x) = 0$; $g'(x) \neq 0$ in tale intorno (escluso x_0); esiste (finito o infinito) il limite $\lim_{x\to x_0} \dfrac{f'(x)}{g'(x)} = L$.

TESI Esiste $\lim_{x\to x_0} \dfrac{f(x)}{g(x)} = L$.

DIMOSTRAZIONE. Estendiamo f e g per continuità in x_0 ponendo $f(x_0) = g(x_0) = 0$ (è lecito, ed è coerente con l'ipotesi che i due limiti siano nulli); con questa convenzione f, g sono continue nell'intero intorno di x_0, incluso x_0.

Fissiamo $x \neq x_0$ nell'intorno. Su ogni intervallo di estremi x_0 e x (a seconda che sia $x > x_0$ o $x < x_0$), f e g sono continue e derivabili all'interno, e $g' \neq 0$ all'interno: sono soddisfatte le ipotesi del teorema di Cauchy (Teorema 2.19). Esiste dunque un punto c, strettamente compreso fra x_0 e x, tale che

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{g(x) - g(x_0)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}.$$

Poiché $f(x_0) = g(x_0) = 0$, il primo membro è semplicemente $\dfrac{f(x)}{g(x)}$ (e $g(x) \neq 0$ per $x \neq x_0$ nell'intorno, per lo stesso argomento di Rolle usato nella dimostrazione di Cauchy). Dunque

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}, \qquad \text{con } c \text{ compreso fra } x_0 \text{ e } x.$$

Quando $x \to x_0$, il punto c — essendo compreso fra x_0 e x — è costretto a tendere a x_0 (teorema del confronto). Per ipotesi, $\dfrac{f'(t)}{g'(t)} \to L$ per $t \to x_0$; dunque anche $\dfrac{f'(c)}{g'(c)} \to L$ quando $x \to x_0$ (essendo c funzione di x che tende a x_0, si tratta ancora di un limite della funzione composta). Perciò

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to x_0} \frac{f'(c)}{g'(c)} = L.$$

■

ESEMPIO — LE ALTRE FORME DEL TEOREMA

Il teorema vale, con dimostrazioni più delicate che non riportiamo, anche nelle seguenti varianti, che useremo liberamente:

- forma $\dfrac{\infty}{\infty}$: se $f(x) \to \pm\infty$ e $g(x) \to \pm\infty$ per $x \to x_0$;
- $x_0 = +\infty$ oppure $x_0 = -\infty$ (limiti all'infinito);
- $L = +\infty$ o $L = -\infty$;
- limiti laterali ($x \to x_0^+$ o $x \to x_0^-$), con le ovvie modifiche.

Se, dopo aver derivato, il nuovo limite $\dfrac{f'(x)}{g'(x)}$ è ancora nella forma $\frac{0}{0}$ o $\frac{\infty}{\infty}$, e f', g'

soddisfano ancora le ipotesi del teorema, si può applicare De L'Hôpital una seconda volta (o più volte), derivando ulteriormente.

ATTENZIONE — TRE ERRORI TIPICI NELL'USO DI DE L'HÔPITAL

- **Applicarlo a una forma che non è indeterminata.** Il teorema si applica *solo* a limiti nella forma $\frac{0}{0}$ o $\frac{\infty}{\infty}$. Per esempio, $\lim_{x\to 1} \dfrac{x+1}{x} = \dfrac{2}{1} = 2$: non è una forma indeterminata, e derivare numeratore e denominatore darebbe $\frac{1}{1} = 1$, un risultato *sbagliato*. Prima di derivare, va sempre verificata la forma del limite.
- **Derivare il quoziente invece di numeratore e denominatore separatamente.** De L'Hôpital dice di calcolare $\dfrac{f'(x)}{g'(x)}$, *non* $\left(\dfrac{f(x)}{g(x)}\right)'$: non si deriva la frazione con la regola del quoziente, si derivano f e g separatamente e si forma un nuovo quoziente.
- **Concludere che il limite non esiste se f'/g' non ha limite.** L'ipotesi del teorema è che il limite di f'/g' *esista*: se non esiste, il teorema semplicemente non si applica, e nulla si può dire sul limite di f/g da questa via — che potrebbe comunque esistere, calcolato con altri metodi. Il controesempio classico: per $x \to +\infty$,
$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{x + \operatorname{sen} x}{x} = 1 + \frac{\operatorname{sen} x}{x} \longrightarrow 1,$$
mentre $\dfrac{f'(x)}{g'(x)} = \dfrac{1+\cos x}{1} = 1 + \cos x$ oscilla fra 0 e 2 senza tendere ad alcun limite: applicare De L'Hôpital qui non avrebbe dato alcuna informazione, pur essendo il limite originale perfettamente esistente.

ESEMPIO 2.24: Applicazione singola

Ritroviamo, con De L'Hôpital, il limite notevole $\lim_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{sen} x}{x}$ (forma $\frac{0}{0}$):

$$\lim_{x\to 0} \frac{\operatorname{sen} x}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{(\operatorname{sen} x)'}{(x)'} = \lim_{x\to 0} \frac{\cos x}{1} = \cos 0 = 1.$$

Commento. È solo una verifica di consistenza: in realtà, come si ricorderà dal §1.6, il limite notevole $\frac{\operatorname{sen} x}{x} \to 1$ è usato per *dimostrare* che $(\operatorname{sen} x)' = \cos x$ (Teorema 2.6); usarlo qui per «dimostrare» lo stesso limite sarebbe un circolo vizioso. L'esempio va inteso come verifica, non come dimostrazione alternativa.

ESEMPIO 2.25: Applicazione ripetuta

Calcoliamo $\lim_{x\to 0} \dfrac{e^x - 1 - x}{x^2}$. È una forma $\frac{0}{0}$ (numeratore e denominatore tendono entrambi a 0).

PASSO 1 Deriviamo numeratore e denominatore: $\dfrac{e^x-1}{2x}$. È ancora $\frac{0}{0}$.

PASSO 2 Deriviamo di nuovo: $\dfrac{e^x}{2}$, che per $x \to 0$ tende a $\dfrac{1}{2}$, senza più forme indeterminate.

PASSO 3 Perciò, risalendo,

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1-x}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{2x}=\lim_{x\to 0}\frac{e^x}{2}=\frac{1}{2}.$$

ESEMPIO 2.26: Forma $\frac{\infty}{\infty}$

Calcoliamo $\lim_{x\to+\infty}\dfrac{\ln x}{x}$ (forma $\frac{\infty}{\infty}$):

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{1/x}{1}=\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{x}=0.$$

Analogamente, $\lim_{x\to+\infty}\dfrac{x}{e^x}=\lim_{x\to+\infty}\dfrac{1}{e^x}=0$: sono i due risultati, spesso citati senza dimostrazione, che esprimono la «gerarchia degli infiniti» $\ln x \ll x \ll e^x$ per $x\to+\infty$.

ESEMPIO 2.27: Riscrivere una forma $0\cdot\infty$

Calcoliamo $\lim_{x\to 0^+} x\ln x$. Non è né $\frac{0}{0}$ né $\frac{\infty}{\infty}$: è una forma $0\cdot(-\infty)$, a cui De L'Hôpital non si applica direttamente. Riscriviamo il prodotto come quoziente:

$$x\ln x=\frac{\ln x}{1/x},$$

che per $x\to 0^+$ è una forma $\dfrac{-\infty}{+\infty}$. Applichiamo ora De L'Hôpital:

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{\ln x}{1/x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{1/x}{-1/x^2}=\lim_{x\to 0^+}(-x)=0.$$

Commento. La tecnica generale per le forme $0\cdot\infty$ è proprio questa: scrivere il prodotto $f\cdot g$ come quoziente $\dfrac{f}{1/g}$ oppure $\dfrac{g}{1/f}$, scegliendo la versione che produce la forma $\frac{0}{0}$ o $\frac{\infty}{\infty}$ più semplice da trattare.

2.24 Riepilogo

SINTESI: CAUCHY E DE L'HÔPITAL

- **Cauchy.** Generalizza Lagrange a due funzioni: $\dfrac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)} = \dfrac{f'(c)}{g'(c)}$, con $g' \neq 0$ in (a,b) (che garantisce anche $g(a) \neq g(b)$). Lagrange è il caso $g(x) = x$.
- **De L'Hôpital.** Nelle forme $\frac{0}{0}$ o $\frac{\infty}{\infty}$, se lim f'/g' esiste (anche infinito), allora lim f/g esiste ed è uguale a esso. Si dimostra applicando Cauchy su intervalli che si restringono a un punto.
- **Attenzione.** Va applicato solo a forme davvero indeterminate; si derivano f e g separatamente; se lim f'/g' non esiste, il teorema non dà alcuna informazione (il limite originale può comunque esistere).
- **Forme $0 \cdot \infty$.** Si riconducono a $\frac{0}{0}$ o $\frac{\infty}{\infty}$ scrivendo il prodotto come quoziente.

Con Fermat, Rolle, Lagrange, Cauchy e De L'Hôpital abbiamo ora tutti gli strumenti teorici necessari. Nel prossimo capitolo li useremo sistematicamente per costruire il grafico qualitativo di una funzione: dominio, simmetrie, segno, limiti agli estremi e asintoti, monotonia ed estremi (con il criterio di monotonia e il test della derivata prima), concavità e flessi (con la derivata seconda).

2.25 Verso lo studio di funzione

Con i teoremi del capitolo precedente disponiamo di tutti gli strumenti teorici necessari per un obiettivo che, fin dall'introduzione, ha motivato l'intero corso: ricostruire il *grafico qualitativo* di una funzione a partire dalla sua sola espressione analitica, senza calcolare punto per punto. I paragrafi che seguono completano la teoria con gli ultimi due ingredienti che mancano — gli asintoti e la concavità — e organizzano tutto in un unico schema.

Prima, però, richiamiamo in modo rigoroso alcuni concetti preliminari (dominio, simmetrie, segno) che nel seguito daremo per noti, ma che è bene fissare con precisione.

Dominio

DEFINIZIONE 2.15: Dominio naturale

Data un'espressione analitica $f(x)$, si chiama *dominio naturale* (o insieme di esistenza) di f l'insieme $D \subseteq \mathbb{R}$ di tutti e soli i valori di x per cui l'espressione ha senso, cioè per cui ogni operazione coinvolta (frazione, radice, logaritmo, …) è definita.

Le condizioni tipiche da imporre sono note dal capitolo sui radicali e sulle funzioni elementari: denominatore diverso da zero, radicando (di indice pari) non negativo, argomento del logaritmo strettamente positivo, argomento di arcsen e arccos compreso in $[-1,1]$. Nello studio di una funzione, il dominio è sempre il *primo* passo: ogni considerazione successiva (segno, limiti, derivate) ha senso solo all'interno di D.

Simmetrie

DEFINIZIONE 2.16: Funzione pari, dispari, periodica

Sia $f\colon D \to \mathbb{R}$ con D simmetrico rispetto a 0 (cioè $x \in D \iff -x \in D$). Si dice che f è:

- *pari* se $f(-x) = f(x)$ per ogni $x \in D$;
- *dispari* se $f(-x) = -f(x)$ per ogni $x \in D$.

Si dice inoltre che f è *periodica di periodo* $T > 0$ se $x \in D \iff x + T \in D$ e $f(x+T) = f(x)$ per ogni $x \in D$.

ESEMPIO

Geometricamente: il grafico di una funzione pari è simmetrico rispetto all'asse y (esempi: x^2, $\cos x$, $|x|$); il grafico di una funzione dispari è simmetrico rispetto all'origine (esempi: x^3, $\operatorname{sen} x$, $\frac{1}{x}$); il grafico di una funzione periodica si ripete identico traslando di T lungo l'asse x (esempi: $\operatorname{sen} x$, $\cos x$, con $T = 2\pi$; $\operatorname{tg} x$, con $T = \pi$). Riconoscere una simmetria dimezza il lavoro: basta studiare la funzione per $x \geq 0$ (se pari o dispari) o su un solo periodo, e completare il grafico per simmetria o traslazione.

Segno

DEFINIZIONE 2.17: Zeri e segno di una funzione

Sia $f\colon D \to \mathbb{R}$. Si chiamano *zeri* di f i punti $x \in D$ tali che $f(x) = 0$: sono le ascisse dei punti in cui il grafico interseca l'asse x. Studiare il *segno* di f significa determinare gli insiemi

$$\{x \in D : f(x) > 0\} \qquad \text{e} \qquad \{x \in D : f(x) < 0\},$$

cioè le zone di D in cui il grafico sta, rispettivamente, sopra o sotto l'asse x.

2.26 Asintoti

Il comportamento di una funzione «agli estremi» del dominio — quando x tende a $+\infty$, a $-\infty$, o a un punto escluso dal dominio — è spesso descritto da una retta a cui il grafico si avvicina indefinitamente: un *asintoto*. Distinguiamo tre tipi.

DEFINIZIONE 2.18: Asintoto verticale

Sia $x_0 \in \mathbb{R}$ un punto tale che f è definita in un intorno di x_0, escluso al più x_0 stesso (per esempio, un punto escluso dal dominio). La retta $x = x_0$ è un *asintoto verticale* per f se almeno uno dei due limiti laterali

$$\lim_{x \to x_0^-} f(x), \qquad \lim_{x \to x_0^+} f(x)$$

è $+\infty$ o $-\infty$.

DEFINIZIONE 2.19: Asintoto orizzontale

La retta $y = q$ (con $q \in \mathbb{R}$) è un *asintoto orizzontale* per f, per $x \to +\infty$, se

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = q.$$

Analogamente per $x \to -\infty$. (Le due rette, per $x \to +\infty$ e per $x \to -\infty$, possono coincidere o essere diverse.)

DEFINIZIONE 2.20: Asintoto obliquo

La retta $y = mx + q$ (con $m \in \mathbb{R}$, $m \neq 0$, $q \in \mathbb{R}$) è un *asintoto obliquo* per f, per $x \to +\infty$, se

$$\lim_{x\to+\infty} \big[f(x) - (mx + q)\big] = 0.$$

Analogamente per $x \to -\infty$.

ATTENZIONE — ORIZZONTALE E OBLIQUO SI ESCLUDONO A VICENDA

Nella stessa direzione ($x \to +\infty$, per esempio), f non può avere contemporaneamente un asintoto orizzontale e un asintoto obliquo: il primo richiede $f(x) \to q$ finito, il secondo richiede (come mostra il Teorema 2.21 seguente) $f(x) \to \pm\infty$. Un asintoto obliquo esiste solo se, anzitutto, $\lim_{x\to+\infty} f(x) = \pm\infty$.

Mentre la ricerca degli asintoti verticali e orizzontali è immediata (basta calcolare i limiti pertinenti), la ricerca di un asintoto obliquo richiede di conoscere m e q a priori. Il teorema seguente fornisce le formule per calcolarli.

TEOREMA 2.21: Formule per l'asintoto obliquo

IPOTESI f è definita per x sufficientemente grande (diciamo per $x \to +\infty$); $\lim_{x\to+\infty} f(x) = \pm\infty$.

TESI f ha un asintoto obliquo $y = mx + q$ per $x \to +\infty$ se e solo se esistono, finiti, i due limiti

$$m = \lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{x} \quad (\text{con } m \neq 0), \qquad q = \lim_{x\to+\infty} \big[f(x) - mx\big].$$

(Enunciato identico per $x \to -\infty$.)

DIMOSTRAZIONE. ($\Rightarrow$) Supponiamo che $y = mx + q$ sia asintoto obliquo, cioè $\lim_{x\to+\infty} \big[f(x) - mx - q\big] = 0$. Per $x > 0$, dividiamo per x:

$$\frac{f(x)}{x} = \frac{f(x) - mx - q}{x} + m + \frac{q}{x}.$$

Per $x \to +\infty$: il primo termine è il quoziente di una quantità che tende a 0 per una quantità che tende a $+\infty$, dunque tende a 0; il terzo termine tende a 0; perciò $\frac{f(x)}{x} \to m$. Questo

prova la prima formula. Per la seconda, basta scrivere $f(x) - mx = \big[f(x) - mx - q\big] + q$, e passare al limite: il primo addendo tende a 0 per ipotesi, dunque $f(x) - mx \to q$.

($\Leftarrow$) Supponiamo che esistano finiti i due limiti $m = \lim \frac{f(x)}{x}$ (con $m \neq 0$) e $q = \lim[f(x) - mx]$. Allora

$$\lim_{x\to+\infty} \big[f(x) - mx - q\big] = \lim_{x\to+\infty} \big[f(x) - mx\big] - q = q - q = 0,$$

che è esattamente la definizione di asintoto obliquo $y = mx + q$. ■

ATTENZIONE — PERCHÉ CONVIENE SEMPRE VERIFICARE $m \neq 0$

Se il primo limite dà $m = 0$, la retta $y = mx + q$ degenera nella retta orizzontale $y = q$: non si tratta di un asintoto obliquo, ma — se il secondo limite esiste — di un asintoto orizzontale. Il caso $m = 0$ va sempre controllato a parte.

ESEMPIO 2.28: I tre tipi di asintoto

- **Verticale.** Per $f(x) = \dfrac{1}{x-2}$ (dominio $\mathbb{R} \setminus \{2\}$):

$$\lim_{x\to2^-} \frac{1}{x-2} = -\infty, \qquad \lim_{x\to2^+} \frac{1}{x-2} = +\infty :$$

  la retta $x = 2$ è asintoto verticale (basta anche un solo limite laterale infinito).

- **Orizzontale.** Per $f(x) = \dfrac{2x+1}{x-3}$ (dominio $\mathbb{R} \setminus \{3\}$), dividendo numeratore e denominatore per x:

$$\lim_{x\to\pm\infty} \frac{2x+1}{x-3} = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{2 + \frac{1}{x}}{1 - \frac{3}{x}} = 2 :$$

  la retta $y = 2$ è asintoto orizzontale, sia per $x \to +\infty$ sia per $x \to -\infty$.

- **Obliquo.** Per $f(x) = \dfrac{x^2+1}{x} = x + \dfrac{1}{x}$ (dominio $\mathbb{R} \setminus \{0\}$):

$$m = \lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x\to+\infty} \left(1 + \frac{1}{x^2}\right) = 1, \qquad q = \lim_{x\to+\infty} \big[f(x) - x\big] = \lim_{x\to+\infty} \frac{1}{x} = 0 :$$

  la retta $y = x$ è asintoto obliquo (lo stesso risultato si ottiene per $x \to -\infty$). Si noti che, per questa funzione, l'asintoto si vede anche direttamente scrivendo $f(x) = x + \frac{1}{x}$: il termine $\frac{1}{x} \to 0$, e ciò che resta è $y = x$.

ATTENZIONE — UN ASINTOTO OBLIQUO «VISIBILE» NON BASTA: VERIFICARE SEMPRE IL LIMITE

Non tutte le funzioni con $f(x) \to \pm\infty$ e $f(x)/x \to m \neq 0$ hanno un asintoto obliquo: occorre che *anche* il secondo limite, $\lim[f(x) - mx]$, esista. Il controesempio classico è $f(x) = x + \operatorname{sen} x$. Si ha $\frac{f(x)}{x} = 1 + \frac{\operatorname{sen} x}{x} \to 1$, dunque $m = 1$; ma

$$f(x) - 1 \cdot x = \operatorname{sen} x,$$

che *non* ha limite per $x \to +\infty$ (oscilla continuamente fra -1 e 1, come visto nel controesempio del §2.23). La retta $y = x$ non è un asintoto: il grafico di f oscilla indefinitamente attorno a essa, restando sempre a distanza compresa fra -1 e 1, senza mai avvicinarsi definitivamente.

SCHEMA PER LA RICERCA DEGLI ASINTOTI

- **Verticali**: si cercano nei punti esclusi dal dominio (e agli estremi di intervalli aperti del dominio); basta un limite laterale infinito.
- **Orizzontali/obliqui**: si cercano per $x \to +\infty$ e per $x \to -\infty$ separatamente (se questi fanno parte del dominio). Si calcola prima $\lim f(x)$: se è finito, è un asintoto orizzontale; se è infinito, si calcola $m = \lim f(x)/x$: se $m = 0$ non c'è asintoto (di questi due tipi); se m è finito e non nullo, si calcola $q = \lim[f(x) - mx]$: se q è finito, $y = mx + q$ è asintoto obliquo, altrimenti non c'è asintoto.

2.27 Monotonia ed estremi: il metodo dello studio del segno di f'

Il Corollario 2.5 e il Teorema 2.18 (test della derivata prima), dimostrati nel capitolo precedente, si traducono in un metodo operativo che utilizzeremo sistematicamente: si calcola $f'(x)$, si risolve la disequazione $f'(x) > 0$, e si riporta il risultato in una tabella (uno «schema del segno») che mostra, intervallo per intervallo, dove f cresce e dove decresce. I punti in cui f' cambia segno (o dove f' non esiste ma f è continua) sono i punti di massimo o minimo relativo; il tipo si legge direttamente dal cambio di segno, secondo il test della derivata prima. Il metodo dettagliato, con gli esempi svolti, è oggetto della Parte II; qui ne fissiamo la base teorica, già interamente dimostrata.

ESEMPIO — MASSIMI E MINIMI ASSOLUTI

Un punto di massimo (o minimo) *assoluto* è un punto $x_0 \in D$ tale che $f(x) \leq f(x_0)$ (rispettivamente $\geq$) per *ogni* $x \in D$, non solo in un intorno. Se D è chiuso e limitato e f è continua, l'esistenza è garantita dal teorema di Weierstrass; in generale, un massimo o minimo assoluto, se esiste, si trova confrontando i valori di f in tutti i punti di massimo o minimo relativo con il comportamento di f agli estremi del dominio (limiti e asintoti): è per questo che lo studio di funzione richiede di analizzare *insieme* monotonia e limiti.

2.28 Concavità

Il segno della derivata prima descrive se il grafico «sale» o «scende». Il segno della derivata seconda descrive un aspetto più fine: se il grafico è incurvato verso l'alto (come una coppa, $\cup$) o verso il basso (come una cupola, $\cap$).

DEFINIZIONE 2.21: Concavità

Sia f derivabile in un intervallo I. Si dice che f ha *concavità verso l'alto* (o che è *convessa*) in I se, per ogni $x_0 \in I$, il grafico di f sta al di sopra della retta tangente

in x_0 per ogni altro punto di I:

$$f(x) \geq f(x_0) + f'(x_0)\,(x - x_0) \qquad \text{per ogni } x, x_0 \in I.$$

Si dice che f ha *concavità verso il basso* (o che è *concava*) in I se vale la disuguaglianza opposta:

$$f(x) \leq f(x_0) + f'(x_0)\,(x - x_0) \qquad \text{per ogni } x, x_0 \in I.$$

Quando le disuguaglianze sono strette per $x \neq x_0$, si parla di concavità (verso l'alto o verso il basso) *stretta*.

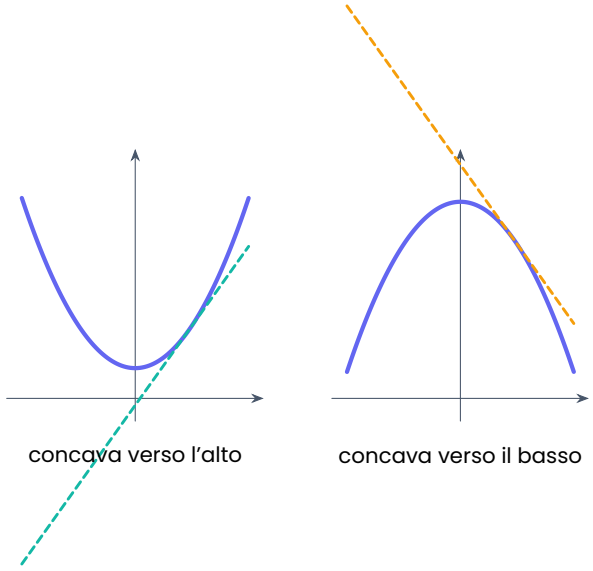


Figura 2.10 — Concavità verso l'alto (a sinistra): il grafico sta sopra ogni tangente. Concavità verso il basso (a destra): il grafico sta sotto ogni tangente.

TEOREMA 2.22: Segno della derivata seconda e concavità

IPOTESI f è derivabile due volte in un intervallo I, con $f''(x) > 0$ per ogni $x \in I$.

TESI f ha concavità verso l'alto stretta in I: per ogni $x_0 \in I$ e ogni $x \in I$ con $x \neq x_0$,

$$f(x) > f(x_0) + f'(x_0)\,(x - x_0).$$

DIMOSTRAZIONE. Fissiamo $x_0 \in I$ e definiamo, per $x \in I$,

$$g(x) = f(x) - f(x_0) - f'(x_0)\,(x - x_0)$$

(la differenza fra f e la sua tangente in x_0). Osserviamo che $g(x_0) = 0$ e che

$$g'(x) = f'(x) - f'(x_0), \qquad \text{dunque } g'(x_0) = 0, \qquad g''(x) = f''(x) > 0 \text{ per ogni } x \in I.$$

Per il Corollario 2.5 (criterio di monotonia, applicato questa volta a g' invece che a g, essendo $g'' > 0$ su I), la funzione g' è strettamente crescente su I.

Sia ora $x \in I$, $x \neq x_0$.

Caso $x > x_0$. Poiché g' è strettamente crescente e $g'(x_0) = 0$, per ogni $t \in (x_0, x]$ vale $g'(t) > g'(x_0) = 0$: dunque $g' > 0$ su (x_0, x). Per il Corollario 2.5, applicato ora a g sull'intervallo $[x_0, x]$, g è strettamente crescente su $[x_0, x]$; poiché $x > x_0$, segue $g(x) > g(x_0) = 0$.

Caso $x < x_0$. Poiché g' è strettamente crescente e $g'(x_0) = 0$, per ogni $t \in [x, x_0)$ vale $g'(t) < g'(x_0) = 0$: dunque $g' < 0$ su (x, x_0). Per il Corollario 2.5, g è strettamente *decrescente* su $[x, x_0]$; poiché $x < x_0$, una funzione decrescente assume in x un valore *maggiore* che in x_0: $g(x) > g(x_0) = 0$.

In entrambi i casi $g(x) > 0$, cioè $f(x) > f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$. ■

COROLLARIO 2.7: Segno della derivata seconda e concavità verso il basso

Se f è derivabile due volte in I con $f''(x) < 0$ per ogni $x \in I$, allora f ha concavità verso il basso stretta in I.

DIMOSTRAZIONE. Basta applicare il Teorema 2.22 alla funzione $-f$, per cui $(-f)'' = -f'' > 0$ su I: dunque $-f$ ha concavità verso l'alto, cioè $-f(x) > -f(x_0) - f'(x_0)(x - x_0)$, che moltiplicata per -1 dà $f(x) < f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$. ■

ESEMPIO 2.29: Concavità di e^x

Sia $f(x) = e^x$. Si ha $f''(x) = e^x > 0$ per ogni $x \in \mathbb{R}$: per il Teorema 2.22, f ha concavità verso l'alto su tutto $\mathbb{R}$. Coerentemente, il grafico esponenziale sta sempre sopra ogni sua tangente (per esempio, sopra la tangente in $x_0 = 0$, cioè sopra la retta $y = 1 + x$: la disuguaglianza $e^x > 1 + x$ per $x \neq 0$ è un fatto noto, che qui ritroviamo come caso particolare del teorema).

2.29 Punti di flesso

Un punto in cui la concavità *cambia* — da verso l'alto a verso il basso, o viceversa — merita un nome e un'analisi a parte: è uno dei punti più significativi del grafico.

DEFINIZIONE 2.22: Punto di flesso

Sia f continua in un intorno di x_0. Si dice che x_0 è un *punto di flesso* per f se esiste $\delta > 0$ tale che f ha una concavità (verso l'alto o verso il basso) su $(x_0 - \delta, x_0)$ e la concavità *opposta* su $(x_0, x_0 + \delta)$.

Se f è derivabile in x_0, il flesso si dice a *tangente obliqua* se $f'(x_0) \neq 0$, a *tangente orizzontale* se $f'(x_0) = 0$. Se f non è derivabile in x_0 ma il rapporto incrementale tende a $+\infty$ o $-\infty$ (§2.7), si parla di flesso a *tangente verticale*.

TEOREMA 2.23: Condizione necessaria per un flesso

IPOTESI x_0 è un punto di flesso per f, interno al dominio; f è derivabile due volte in un intorno di x_0, con f'' continua in tale intorno.

TESI $f''(x_0) = 0$.

DIMOSTRAZIONE. Supponiamo, per assurdo, che $f''(x_0) \neq 0$; trattiamo il caso $f''(x_0) > 0$ (l'altro è identico). Poiché f'' è continua in x_0 e $f''(x_0) > 0$, per il teorema di permanenza del segno esiste un intorno $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ in cui $f'' > 0$. Per il Teorema 2.22, f ha concavità verso l'alto su *tutto* l'intervallo $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$: in particolare, la stessa concavità vale sia a sinistra sia a destra di x_0. Questo contraddice la definizione di punto di flesso, che richiede concavità *opposte* sui due lati. L'assurdo prova che $f''(x_0) = 0$. ■

TEOREMA 2.24: Test della derivata seconda per i flessi

IPOTESI f è continua in un intorno di x_0 e derivabile due volte in tale intorno, salvo eventualmente in x_0; f'' ha segno opposto sui due lati di x_0 (cioè $f'' > 0$ da un lato e $f'' < 0$ dall'altro).

TESI x_0 è un punto di flesso per f.

DIMOSTRAZIONE. È immediato dal Teorema 2.22 e dal Corollario 2.7, applicati separatamente ai due sottointervalli a sinistra e a destra di x_0: su un lato f ha una concavità, sull'altro la concavità opposta, che è esattamente la definizione di punto di flesso. ■

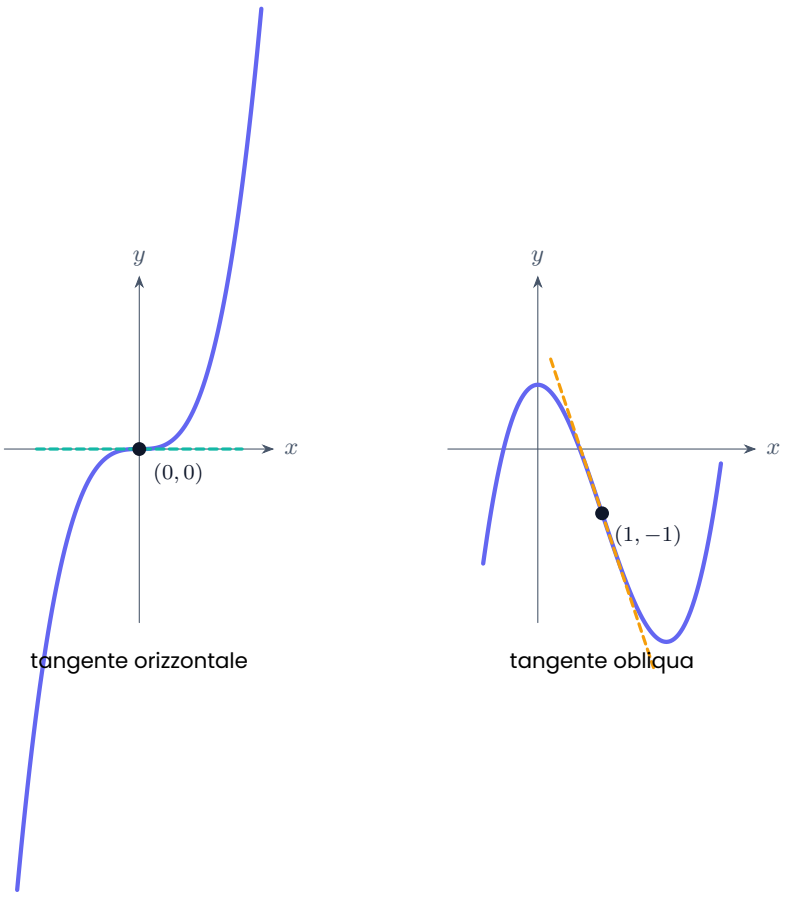


Figura 2.11 — Un flesso a tangente orizzontale ($f(x) = x^3$ in $x_0 = 0$: $f'' = 6x$ cambia segno, $f'(0) = 0$) e un flesso a tangente obliqua ($f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$ in $x_0 = 1$: $f'' = 6(x-1)$ cambia segno, $f'(1) = -3 \neq 0$).

ESEMPIO 2.30: Verifica dei due flessi in figura

$f(x) = x^3$, $x_0 = 0$. $f'(x) = 3x^2$, $f''(x) = 6x$. $f''(0) = 0$ (condizione necessaria verificata); $f'' < 0$ per $x < 0$ e $f'' > 0$ per $x > 0$: la concavità cambia, dunque 0 è un flesso (test verificato). Poiché $f'(0) = 0$, è a tangente orizzontale — è precisamente il punto stazionario non di estremo già incontrato nel controesempio al teorema di Fermat (§2.17), ora finalmente spiegato: era un flesso.

$f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$, $x_0 = 1$. $f'(x) = 3x^2 - 6x$, $f''(x) = 6x - 6 = 6(x-1)$. $f''(1) = 0$; $f'' < 0$ per $x < 1$ e $f'' > 0$ per $x > 1$: flesso in $x_0 = 1$, con $f(1) = 1 - 3 + 1 = -1$. Poiché $f'(1) = 3 - 6 = -3 \neq 0$, è un flesso a tangente obliqua, di equazione $y = -1 - 3(x-1) = -3x + 2$.

2.30 Il test della derivata seconda per gli estremi relativi

La derivata seconda fornisce anche un metodo alternativo (spesso più rapido) al test della derivata prima per classificare un punto stazionario.

TEOREMA 2.25: Test della derivata seconda

IPOTESI f è derivabile due volte in x_0, con $f'(x_0) = 0$.

TESI Se $f''(x_0) > 0$, x_0 è un punto di minimo relativo. Se $f''(x_0) < 0$, x_0 è un punto di massimo relativo.

DIMOSTRAZIONE. Supponiamo $f''(x_0) > 0$ (il caso < 0 è identico, con i segni invertiti). Per definizione di derivata seconda, e usando $f'(x_0) = 0$,

$$f''(x_0) = \lim_{h \to 0} \frac{f'(x_0 + h) - f'(x_0)}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{f'(x_0 + h)}{h}.$$

Poiché questo limite è > 0, per la definizione di limite esiste $\delta > 0$ tale che, per $0 < |h| < \delta$,

$$\frac{f'(x_0 + h)}{h} > 0,$$

cioè $f'(x_0 + h)$ ha lo stesso segno di h. Dunque $f'(x_0 + h) < 0$ per $-\delta < h < 0$ (cioè $f' < 0$ a sinistra di x_0) e $f'(x_0 + h) > 0$ per $0 < h < \delta$ (cioè $f' > 0$ a destra di x_0). Per il test della derivata prima (Teorema 2.18), x_0 è un punto di minimo relativo. ■

ATTENZIONE — IL TEST NON DECIDE SE $f''(x_0) = 0$

Se $f'(x_0) = 0$ e $f''(x_0) = 0$, il test della derivata seconda non fornisce alcuna informazione: occorre ricorrere al test della derivata prima. Due esempi mostrano che, in questo caso, può succedere di tutto:

- $f(x) = x^4$: $f'(x) = 4x^3$, $f''(x) = 12x^2$; $f'(0) = f''(0) = 0$, ma $x_0 = 0$ *è* un punto di minimo (anzi assoluto), perché $f(x) = x^4 \geq 0 = f(0)$ per ogni x.
- $f(x) = x^3$: $f'(x) = 3x^2$, $f''(x) = 6x$; $f'(0) = f''(0) = 0$, ma $x_0 = 0$ *non* è un estremo relativo (Esempio 2.30): è un flesso a tangente orizzontale.

2.31 Lo schema teorico dello studio di funzione

Riepiloghiamo, in un unico schema, tutti i tasselli teorici costruiti in questo capitolo: sono gli strumenti con cui, nella Parte II, costruiremo sistematicamente il grafico qualitativo di qualunque funzione elementare.



Figura 2.12 — Le sette fasi teoriche dello studio di funzione, con il risultato teorico che le giustifica.

SINTESI TEORICA FINALE DELLA PARTE I

- **Asintoti.** Verticali: limite laterale infinito in un punto escluso dal dominio. Orizzontali: $f(x) \to q$ finito. Obliqui: $m = \lim f(x)/x \neq 0$ finito, e $q = \lim[f(x) - mx]$ finito (Teorema 2.21); i due tipi orizzontale/obliquo si escludono a vicenda.
- **Monotonia.** Il segno di f' determina dove f cresce o decresce (Corollario 2.5); i punti dove f' cambia segno sono i punti di massimo o minimo relativo (Teorema 2.18), oppure si classificano con il segno di f'' nei punti stazionari (Teorema 2.25).
- **Concavità.** Il segno di f'' determina se il grafico sta sopra ($f'' > 0$, concava verso l'alto) o sotto ($f'' < 0$, concava verso il basso) le proprie tangenti (Teorema 2.22). I punti dove f'' cambia segno sono punti di flesso (Teorema 2.24), a tangente orizzontale, obliqua o verticale secondo il valore di f' in quel punto.
- **Tutto si tiene insieme.** Ogni fase usa gli strumenti delle fasi precedenti: le regole di derivazione (Cap. 2.10–2.14) per calcolare f' e f''; i teoremi di Fermat, Lagrange e i loro corollari (Cap. 2.16–2.21) per leggerne il segno; De L'Hôpital (Cap. 2.23) spesso indispensabile per calcolare i limiti agli asintoti.

Con questo schema si chiude la Parte I — la trattazione teorica e formale del calcolo differenziale. Ogni definizione è stata enunciata con precisione, ogni teorema dimostrato per intero, ogni tecnica di calcolo giustificata dalle sue fondamenta. La Parte II applica ora questi strumenti: errori tipici e casi limite da riconoscere, l'algoritmo operativo completo per lo studio di funzione, ed esercizi svolti a difficoltà crescente, fino al livello delle Olimpiadi e dei test di ammissione alle Scuole di Eccellenza.

PARTE SECONDA

METODI ED ESERCIZI

Trappole, algoritmi risolutivi e problemi svolti

3 CASI LIMITE, TRAPPOLE ED ERRORI TIPICI

Questo capitolo raccoglie gli errori più frequenti negli scritti degli Esami di Stato, nei test universitari e nelle verifiche di Analisi Matematica del primo anno di Liceo Scientifico avanzato. Per ciascun errore mostriamo un *controesempio numerico specifico*: un caso concreto in cui applicare la procedura sbagliata porta a un risultato diverso da quello corretto, cosicché l'errore non resti un avvertimento astratto ma diventi un fatto verificabile.

3.1 Continuità e derivabilità: il problema della funzione a tratti

L'errore concettuale più insidioso, già segnalato nella Parte I (§2.1), è credere che continuità e derivabilità siano la stessa cosa, o dimenticare di verificarle entrambe quando una funzione è definita «a tratti» con dei parametri. È uno dei quesiti più ricorrenti agli Esami di Stato.

ESEMPIO — IL PROBLEMA TIPO

Determinare $a, b \in \mathbb{R}$ in modo che la funzione

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 + b & x \leq 1 \\ \ln x & x > 1 \end{cases}$$

sia continua e derivabile in $x = 1$.

ATTENZIONE — ERRORE TIPICO: IMPORRE UNA SOLA CONDIZIONE

Una risposta *incompleta*, molto frequente, consiste nell'imporre solo la continuità (trovando così *una sola* equazione in due incognite, insufficiente a determinare a e b), oppure nel confondere le due richieste, per esempio imponendo l'uguaglianza delle «espressioni» invece che dei limiti. Servono **due** condizioni indipendenti: continuità *e* derivabilità, che danno luogo a un sistema di due equazioni nelle due incognite.

ESEMPIO — SVOLGIMENTO CORRETTO

Continuità in $x = 1$. Deve essere $\lim_{x \to 1^-} f(x) = \lim_{x \to 1^+} f(x) = f(1)$. Il primo tratto dà $f(1) = a + b$ (ed è anche il limite da sinistra, essendo un polinomio); il secondo dà $\lim_{x \to 1^+} \ln x = \ln 1 = 0$. La condizione è

$$a + b = 0.$$

Derivabilità in $x = 1$. Deve essere $f'_-(1) = f'_+(1)$. Derivando i due tratti separatamente, $f'(x) = 2ax$ per $x < 1$ e $f'(x) = \frac{1}{x}$ per $x > 1$; dunque

$$f'_-(1) = 2a, \qquad f'_+(1) = 1, \qquad \text{da cui} \qquad 2a = 1,\ a = \frac{1}{2}.$$

Sostituendo nella prima equazione, $b = -a = -\frac{1}{2}$. La soluzione è $a = \frac{1}{2}$, $b = -\frac{1}{2}$.

ATTENZIONE — PERCHÉ L'ORDINE CONTA

Si noti che la condizione di derivabilità va imposta sulle derivate dei *singoli tratti*, calcolate separatamente e poi confrontate come limiti laterali (Teorema 2.1) — mai derivando un'espressione unica «incollata» che mescoli le due formule. Inoltre la derivabilità in un punto *richiede* la continuità in quel punto (Teorema 2.4): se le due condizioni danno risultati incompatibili, la funzione non è derivabile in $x = 1$ per *nessuna* scelta dei parametri, e va detto esplicitamente.

3.2 Il dominio della derivata: l'insidia di $\sqrt{x^2}$

ATTENZIONE — ERRORE TIPICO: SEMPLIFICARE PRIMA DI DERIVARE

Di fronte a $f(x) = \sqrt{x^2}$, un errore molto comune è scrivere «$\sqrt{x^2} = x$, quindi $f'(x) = 1$», semplificando la radice senza pensare al segno di x.

ESEMPIO — PERCHÉ È SBAGLIATO, E COME SI FA CORRETTAMENTE

Come richiamato nel capitolo sui radicali, $\sqrt{x^2} = |x|$ per *ogni* $x \in \mathbb{R}$, non semplicemente x: l'uguaglianza $\sqrt{x^2} = x$ vale solo per $x \geq 0$. La funzione corretta da derivare è dunque $f(x) = |x|$, il cui comportamento abbiamo già analizzato nell'Esempio 2.7:

$$f'(x) = \operatorname{sgn} x = \begin{cases} 1 & x > 0 \\ -1 & x < 0 \end{cases}, \qquad f'(0) \text{ non esiste.}$$

Chi scrive «$f'(x) = 1$» ottiene un risultato corretto solo per $x > 0$, sbagliato per $x < 0$ (dove la funzione in realtà *decresce*, avendo $f(x) = -x$), e ignora la cuspide in $x = 0$. Applicando invece meccanicamente la regola della catena a $\left(x^2\right)^{1/2}$, si ottiene

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(x^2\right)^{1/2} = \frac{1}{2}\left(x^2\right)^{-1/2} \cdot 2x = \frac{x}{\sqrt{x^2}} = \frac{x}{|x|} = \operatorname{sgn} x,$$

che è il risultato corretto: il metodo «formale» (non semplificare la radice prima di derivare) protegge automaticamente dall'errore.

ATTENZIONE — LA REGOLA GENERALE

Ogni volta che compare $\sqrt{g(x)^2}$, va trattato come $|g(x)|$, *mai* semplificato in $g(x)$ a meno di sapere già che $g(x) \geq 0$ nel dominio considerato.

3.3 La regola della catena su più livelli: il fattore che si perde

L'attenzione al «fattore interno» richiamata nella Parte I (§2.11) diventa più delicata quando i livelli di composizione sono tre o più: è facile dimenticarne uno, di solito il più interno.

ESEMPIO — IL PROBLEMA TIPO
Derivare $f(x) = \ln(\cos(x^2))$, per x tale che $\cos(x^2) > 0$.

ATTENZIONE — ERRORE TIPICO: FERMARSI AL PENULTIMO LIVELLO
Una risposta scorretta molto diffusa è

$$f'(x) \stackrel{?}{=} -\operatorname{tg}(x^2),$$

ottenuta derivando correttamente $\ln(\cdot)$ e $\cos(\cdot)$, ma *dimenticando* di moltiplicare per la derivata dell'argomento più interno, $(x^2)' = 2x$.

ESEMPIO — SVOLGIMENTO CORRETTO
La funzione ha tre livelli: il più esterno è $\ln(\cdot)$, poi $\cos(\cdot)$, infine x^2. Si deriva strato per strato, moltiplicando via via:

$$f'(x) = \underbrace{\frac{1}{\cos(x^2)}}_{\text{deriva } \ln(\cdot)} \cdot \underbrace{\big(-\operatorname{sen}(x^2)\big)}_{\text{deriva } \cos(\cdot)} \cdot \underbrace{2x}_{\text{deriva } x^2} = -2x \operatorname{tg}(x^2).$$

Il fattore mancante nella risposta sbagliata è esattamente $2x$: per $x \neq 0$ le due risposte differiscono di un fattore moltiplicativo, e sono numericamente diverse (per esempio in $x = 1$: quella corretta vale $-2\operatorname{tg} 1 \approx -3{,}11$, quella sbagliata vale $-\operatorname{tg} 1 \approx -1{,}56$).

ATTENZIONE — UN CONTROLLO PRATICO
Un modo efficace per non perdere pezzi è *contare i livelli* prima di derivare, individuando esplicitamente «chi è dentro chi», e poi scrivere un fattore per ogni livello, dal più esterno al più interno, senza saltarne nessuno. Se l'ultimo fattore che si scrive non è la derivata di una funzione elementare (per esempio resta ancora un x^2 non derivato), la catena non è completa.

3.4 Il segno nella derivata del quoziente

Un errore puramente meccanico, ma dalle conseguenze drammatiche su uno studio di funzione, è scambiare l'ordine dei due termini al numeratore della regola del quoziente.

ATTENZIONE — ERRORE TIPICO: INVERTIRE I DUE PRODOTTI

La formula corretta (Corollario 2.3) è $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$. Un errore frequente è scrivere invece $\frac{fg' - f'g}{g^2}$ (i due prodotti scambiati): il risultato ha, in generale, *segno opposto* a quello corretto.

ESEMPIO — UN ESEMPIO IN CUI L'ERRORE CAMBIA LA CONCLUSIONE

Sia $f(x) = \dfrac{x-1}{x^2+1}$. La derivata corretta è

$$f'(x) = \frac{1 \cdot (x^2+1) - (x-1) \cdot 2x}{(x^2+1)^2} = \frac{-x^2 + 2x + 1}{(x^2+1)^2}.$$

In $x = 0$: il numeratore corretto vale $1 > 0$, dunque $f'(0) > 0$ e f è localmente crescente in 0. Applicando invece la formula scambiata, il numeratore diventerebbe

$$(x-1) \cdot 2x - 1 \cdot (x^2+1) = x^2 - 2x - 1,$$

che in $x = 0$ vale $-1 < 0$: l'errore porterebbe a concludere, sbagliando, che f è *decrescente* in 0. Su un intero studio di funzione, questo tipo di errore capovolge tutte le conclusioni su crescenza, massimi e minimi.

ATTENZIONE — COME RICORDARE L'ORDINE GIUSTO

Una filastrocca mnemonica diffusa: «derivata del *sopra* per il *sotto*, meno il *sopra* per la derivata del *sotto*, tutto diviso il *sotto* al quadrato». L'ordine dei due termini al numeratore non è arbitrario: si può anche ricavare rapidamente ricordando che $\left(\frac{f}{g}\right)' = f' \cdot \frac{1}{g} + f \cdot \left(\frac{1}{g}\right)' = f' \cdot \frac{1}{g} - f \cdot \frac{g'}{g^2} = \frac{f'g - fg'}{g^2}$, cioè il segno «meno» viene dalla derivata di $\frac{1}{g}$ (Corollario 2.3), non da una scelta convenzionale.

3.5 Rolle e Lagrange: la continuità va verificata sull'intero intervallo chiuso

Le ipotesi di continuità dei teoremi di Rolle e Lagrange richiedono la continuità su *tutto* l'intervallo chiuso $[a, b]$, non solo sull'intervallo aperto (a, b) dove si richiede la derivabilità. Con le funzioni definite a tratti, questa distinzione nasconde una trappola.

ATTENZIONE — ERRORE TIPICO: IGNORARE UNA DISCONTINUITÀ «INTERNA»

Quando l'intervallo $[a, b]$ contiene al suo interno un punto di raccordo fra due tratti di una funzione definita a pezzi, è frequente dimenticare di controllare la continuità proprio in quel punto, applicando la formula di Lagrange come se nulla fosse.

ESEMPIO — UN CASO IN CUI L'APPLICAZIONE «ALLA CIECA» NON PORTA A NULLA

Sia

$$f(x) = \begin{cases} x & 0 \le x < 1 \\ x - 1 & 1 \le x \le 2 \end{cases}$$

Si ha $f(0) = 0$ e $f(2) = 1$, dunque il rapporto $\dfrac{f(2) - f(0)}{2 - 0} = \dfrac{1}{2}$. Se si applicasse (scorrettamente) il teorema di Lagrange su $[0, 2]$, si cercherebbe c con $f'(c) = \frac{1}{2}$. Ma $f'(x) = 1$ su *entrambi* i tratti (per $x \in [0, 1)$ e per $x \in (1, 2]$): l'equazione $f'(c) = \frac{1}{2}$ non ha soluzione, in nessuno dei due tratti. Non è un errore di calcolo: è che il teorema *non si applica*, perché f ha una discontinuità a salto in $x = 1$ ($\lim_{x \to 1^-} f(x) = 1$, ma $f(1) = 0$), e quindi non è continua su $[0, 2]$. Il teorema non garantisce nulla, e infatti non c'è alcun punto con la proprietà richiesta.

ATTENZIONE — LA LEZIONE

Prima di applicare Rolle o Lagrange a una funzione definita a tratti, è indispensabile controllare la continuità in *ogni* punto di raccordo interno all'intervallo, non solo agli estremi a, b. Se manca anche in un solo punto, il teorema non si applica e non si può dedurre nulla sull'esistenza di un punto con la proprietà cercata.

3.6 Punto stazionario non è sinonimo di estremo relativo

Il teorema di Fermat (§2.17) individua i punti stazionari come *candidati*, non come estremi garantiti: lo ribadiamo qui con un esempio in cui alcuni candidati «falliscono» il test.

ESEMPIO — IL PROBLEMA TIPO

Studiare la natura dei punti stazionari di $f(x) = 3x^5 - 5x^3$.

ATTENZIONE — ERRORE TIPICO: ASSUMERE CHE OGNI PUNTO STAZIONARIO SIA UN ESTREMO

Trovati i punti stazionari risolvendo $f'(x) = 0$, un errore frequente è classificarli tutti come massimi o minimi senza controllare *effettivamente* il segno di f' attorno a ciascuno: se due punti stazionari consecutivi non separano un cambio di segno, la funzione può restare monotona nell'intero tratto che li contiene entrambi.

ESEMPIO — SVOLGIMENTO CORRETTO

Calcoliamo $f'(x) = 15x^4 - 15x^2 = 15x^2(x^2 - 1) = 15x^2(x - 1)(x + 1)$, che si annulla in $x = -1, 0, 1$: tre candidati. Studiamo il segno di f' nei quattro intervalli determinati:

x	$(-\infty, -1)$	-1	$(-1, 0)$	0	$(0, 1)$	1	$(1, +\infty)$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$-$	0	$+$

In $x = -1$ il segno di f' cambia da $+$ a $-$: per il test della derivata prima

(Teorema 2.18), $x = -1$ è un punto di **massimo** relativo, con $f(-1) = -3 + 5 = 2$.
In $x = 0$ il segno di f' *non cambia*: resta negativo su entrambi i lati (l'annullarsi in $x = 0$ è dovuto al fattore x^2, di molteplicità pari). Per il test della derivata prima, $x = 0$ **non** è un estremo relativo: è un punto di flesso a tangente orizzontale.
In $x = 1$ il segno di f' cambia da $-$ a $+$: $x = 1$ è un punto di **minimo** relativo, con $f(1) = 3 - 5 = -2$.
Su tre candidati, solo due sono effettivamente estremi: un controllo del segno su *entrambi* i lati di ciascun punto stazionario, senza eccezioni, è indispensabile.

3.7 Il massimo assoluto può nascondersi a un estremo del dominio

Quando il dominio (o l'intervallo di interesse) è chiuso e limitato, il massimo o il minimo *assoluto* non deve necessariamente cadere in un punto stazionario interno: può trovarsi a un estremo dell'intervallo. Dimenticare di controllarlo è un errore frequente nei problemi di ottimizzazione.

ATTENZIONE — ERRORE TIPICO: CERCARE IL MASSIMO ASSOLUTO SOLO FRA I PUNTI STAZIONARI
Trovati i punti di massimo e minimo *relativo* interni, un errore comune è dichiarare il maggiore fra questi il massimo assoluto sull'intervallo, senza confrontarlo con i valori di f agli estremi a e b.

ESEMPIO — UN ESEMPIO IN CUI L'ESTREMO DEL DOMINIO VINCE
Sia $f(x) = x^3 - 3x$ sull'intervallo chiuso $[-2, 3]$. Dall'Esempio 2.22 sappiamo che i punti stazionari sono $x = -1$ (massimo relativo, $f(-1) = 2$) e $x = 1$ (minimo relativo, $f(1) = -2$). Un errore tipico è concludere che il massimo assoluto su $[-2, 3]$ sia $f(-1) = 2$. Ma calcoliamo anche i valori agli estremi:

$$f(-2) = -8 + 6 = -2, \qquad f(3) = 27 - 9 = 18.$$

Confrontando tutti e quattro i valori — $f(-2) = -2$, $f(-1) = 2$, $f(1) = -2$, $f(3) = 18$ — il massimo assoluto su $[-2, 3]$ è $f(3) = 18$, raggiunto all'estremo destro dell'intervallo, non nel punto stazionario. Il minimo assoluto è -2, raggiunto *due volte*: sia nell'estremo $x = -2$ sia nel punto stazionario $x = 1$.

ATTENZIONE — LA REGOLA OPERATIVA
Su un intervallo chiuso e limitato $[a, b]$, per trovare massimo e minimo *assoluti* di una funzione continua occorre sempre confrontare **tutti** i valori di f nei punti stazionari interni *e* nei due estremi a, b (nonché negli eventuali punti di non derivabilità): il massimo o il minimo assoluto è il più grande o il più piccolo fra questi valori, indipendentemente dal fatto che provenga da un punto «interno» o da un estremo.

3.8 De L'Hôpital e le forme mascherate: $\infty - \infty$, 0^0, 1^∞, ∞^0

Nella Parte I (§2.23) abbiamo visto come ricondurre una forma $0 \cdot \infty$ a $\frac{0}{0}$ o $\frac{\infty}{\infty}$. Esistono altre forme indeterminate, altrettanto frequenti nei problemi d'esame, che vanno preventivamente trasformate prima di poter applicare De L'Hôpital (o i limiti notevoli).

ATTENZIONE — ERRORE TIPICO: APPLICARE DE L'HÔPITAL DIRETTAMENTE A $\infty - \infty$ O A UNA POTENZA
De L'Hôpital si applica solo a un *quoziente* nella forma $\frac{0}{0}$ o $\frac{\infty}{\infty}$. Un errore frequente è tentare di «derivare separatamente» i due termini di una differenza $\infty - \infty$, oppure la base e l'esponente di una potenza nella forma 0^0, 1^∞ o ∞^0: sono tutte operazioni prive di senso, perché il teorema non parla di questi casi.

La forma $\infty - \infty$: si trasforma in una frazione

ESEMPIO — ESEMPIO
Calcoliamo $\lim_{x\to+\infty}\left[x - \sqrt{x^2+x}\right]$ (forma $\infty - \infty$). Razionalizziamo, moltiplicando e dividendo per $x + \sqrt{x^2+x}$ (tecnica del capitolo sui radicali):

$$x - \sqrt{x^2+x} = \frac{x^2 - (x^2+x)}{x + \sqrt{x^2+x}} = \frac{-x}{x + \sqrt{x^2+x}}.$$

Ora è una forma $\frac{\infty}{\infty}$: dividendo numeratore e denominatore per x (oppure applicando De L'Hôpital),

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{-x}{x + \sqrt{x^2+x}} = \lim_{x\to+\infty} \frac{-1}{1 + \sqrt{1+\frac{1}{x}}} = \frac{-1}{1+1} = -\frac{1}{2}.$$

Le forme esponenziali 0^0, 1^∞, ∞^0: si trasformano con il logaritmo

La tecnica è sempre la stessa: posto $y = f(x)^{g(x)}$, si passa al logaritmo, $\ln y = g(x)\ln f(x)$, riconducendo il problema a una forma $0 \cdot \infty$ (già nota), e infine si torna a y con l'esponenziale.

ESEMPIO — TRE ESEMPI, TRE CALLBACK AL CAPITOLO SULLA TEORIA
Forma 0^0. $\lim_{x\to0^+} x^x$. Posto $y = x^x$, $\ln y = x\ln x$. Ma $\lim_{x\to0^+} x\ln x = 0$ è *esattamente* l'Esempio 2.27, già dimostrato nella Parte I. Dunque $\ln y \to 0$, cioè $y = e^{\ln y} \to e^0 = 1$:

$$\lim_{x\to0^+} x^x = 1.$$

Forma 1^∞. $\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x$. Posto $y = \left(1+\frac{1}{x}\right)^x$, $\ln y = x\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)$. Con la sostituzione $t = \frac{1}{x} \to 0^+$,

$$\ln y = \frac{\ln(1+t)}{t} \xrightarrow[t\to0^+]{} 1,$$

per il limite notevole richiamato nei prerequisiti (§1.6). Dunque $y \to e^1 = e$: ritroviamo così, dimostrato, il celebre limite

$$\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x = e.$$

Forma ∞^0. $\lim_{x\to+\infty} x^{1/x}$. Posto $y = x^{1/x}$, $\ln y = \dfrac{\ln x}{x}$, che è *esattamente* l'Esempio 2.26 della Parte I: $\dfrac{\ln x}{x} \to 0$. Dunque

$$\lim_{x\to+\infty} x^{1/x} = e^0 = 1.$$

SCHEMA DELLE FORME INDETERMINATE E DELLE LORO TRASFORMAZIONI

Forma	Trasformazione
$\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$	applicabile direttamente il teorema di De L'Hôpital (§2.23)
$0\cdot\infty$	si riscrive il prodotto come quoziente, $f\cdot g = \dfrac{f}{1/g}$ oppure $\dfrac{g}{1/f}$
$\infty-\infty$	si raccoglie un fattore comune, oppure si razionalizza (se compaiono radicali), per ottenere un quoziente
$0^0,\ 1^\infty,\ \infty^0$	si passa al logaritmo ($y = f^g \Rightarrow \ln y = g\ln f$), riconducendosi a una forma $0\cdot\infty$, poi si torna a $y = e^{\ln y}$

SINTESI DELLA SEZIONE 3

- Continuità e derivabilità vanno sempre verificate *entrambe* e *separatamente*, specialmente nelle funzioni definite a tratti: due condizioni indipendenti richiedono, in generale, due equazioni.
- $\sqrt{g(x)^2} = |g(x)|$, mai semplificato in $g(x)$ senza conoscere il segno.
- Nella regola della catena con più livelli, si conta un fattore per ogni strato di composizione, dal più esterno al più interno.
- Nella regola del quoziente, l'ordine dei due prodotti al numeratore ($f'g - fg'$) non è arbitrario: invertirlo cambia il segno del risultato.
- Rolle e Lagrange richiedono la continuità sull'*intero* intervallo chiuso, inclusi gli eventuali punti di raccordo interni di una funzione a tratti.
- Un punto stazionario è solo un *candidato*: va sempre verificato il cambio di segno di f' (o il segno di f'') prima di dichiararlo un estremo.
- Su un intervallo chiuso, il massimo o il minimo assoluto vanno cercati confrontando *tutti* i punti stazionari interni *con* i valori agli estremi del dominio.

- Le forme $\infty - \infty$ (si trasformano in quoziente) e $0^0, 1^\infty, \infty^0$ (si trasformano con il logaritmo) vanno sempre ricondotte a $\frac{0}{0}$ o $\frac{\infty}{\infty}$ prima di applicare De L'Hôpital.

4 SCHEMI METODOLOGICI E ALGORITMI DI RISOLUZIONE

Questo capitolo traduce la teoria della Parte I in procedure operative: checklist da seguire passo per passo, senza dover ogni volta ripensare da capo quale teorema applicare. Sono gli stessi passaggi che un risolutore esperto esegue quasi automaticamente; renderli espliciti aiuta a non saltarne nessuno, specialmente nei problemi più lunghi.

4.1 Come scegliere la regola di derivazione giusta

Di fronte a una funzione da derivare, il primo passo non è calcolare: è *riconoscere la struttura* dell'espressione, individuando quale operazione è stata eseguita *per ultima* nel costruirla. È quell'operazione a stabilire quale regola applicare per prima.

ALGORITMO: IDENTIFICARE LA REGOLA DA APPLICARE

1. **Guarda l'operazione più esterna.** Chiediti: «se dovessi calcolare il valore numerico di questa espressione in un punto, quale operazione farei per ultima?» La risposta indica la regola da applicare per prima.
   - Ultima operazione è una **somma o differenza** $\rightarrow$ regola di linearità (Teorema 2.9): deriva ogni addendo separatamente.
   - Ultima operazione è un **prodotto** di due fattori entrambi variabili $\rightarrow$ regola di Leibniz (Teorema 2.10).
   - Ultima operazione è un **quoziente** $\rightarrow$ regola del quoziente (Corollario 2.3), oppure riscrivi come prodotto $f \cdot g^{-1}$ se preferisci.
   - Ultima operazione è **applicare una funzione a un'altra espressione** (per esempio $\text{sen}(\cdot)$, $e^{(\cdot)}$, $\ln(\cdot)$, una potenza, un radicale, applicati non alla sola x ma a un'espressione più complessa) $\rightarrow$ regola della catena (Teorema 2.11): deriva la funzione esterna, lasciando invariato l'argomento, poi moltiplica per la derivata dell'argomento.
2. **Se hai applicato la regola della catena, ripeti il passo 1 sull'argomento interno,** trattandolo come una nuova espressione da analizzare da capo. Continua finché non arrivi a un'espressione elementare (il cui formulario è noto, si veda il Formulario II).
3. **Casi speciali da riconoscere subito:**
   - variabile sia **alla base sia all'esponente** ($f(x)^{g(x)}$, con entrambe non costanti) $\rightarrow$ derivazione logaritmica (Definizione 2.11);
   - prodotti o quozienti di **molti** fattori (tre o più) $\rightarrow$ conviene comunque la derivazione logaritmica, per evitare applicazioni ripetute e laboriose della regola di Leibniz;

- presenza di $\sqrt{(\cdot)^2}$ → attenzione al valore assoluto (§3.2): non semplificare la radice prima di derivare.

4. **Verifica il dominio.** La formula ottenuta per $f'(x)$ vale solo dove tutte le operazioni intermedie sono definite: il dominio di f' può essere più piccolo di quello di f (per esempio, se compare un ln o un denominatore che si annulla in un punto dove f era comunque definita da un altro tratto).

ESEMPIO — UN ESEMPIO DI APPLICAZIONE DELLO SCHEMA

Per $f(x) = \sqrt{\dfrac{x^2+1}{\operatorname{sen} x}}$: l'operazione più esterna è una radice → catena, con interna $\dfrac{x^2+1}{\operatorname{sen} x}$. Su questa, l'operazione più esterna è un quoziente → regola del quoziente, con $f = x^2+1$ (linearità) e $g = \operatorname{sen} x$ (elementare). Lo schema si applica «a cascata», dall'esterno verso l'interno, esattamente come nell'Esempio 2.15 della Parte I.

4.2 Verificare le ipotesi prima di applicare un teorema

I teoremi di Rolle, Lagrange, Cauchy e De L'Hôpital sono potenti, ma le loro conclusioni valgono *solo* se tutte le ipotesi sono soddisfatte (§3.5). La checklist seguente va percorsa *per intero*, ogni volta, prima di scrivere «per il teorema di…».

CHECKLIST: APPLICARE ROLLE O LAGRANGE

1. f è continua su **tutto** l'intervallo chiuso $[a,b]$? Attenzione ai punti di raccordo interni, se f è definita a tratti (non solo agli estremi a, b).
2. f è derivabile su tutto l'intervallo **aperto** (a,b)? (Non è richiesta la derivabilità agli estremi a, b.)
3. *Solo per Rolle*: è $f(a) = f(b)$? Se sì, procedi con Rolle: esiste $c \in (a,b)$ con $f'(c) = 0$.
4. *Per Lagrange* (nessuna condizione su $f(a), f(b)$): esiste $c \in (a,b)$ con $f'(c) = \dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$.
5. Se tutte le condizioni sono verificate, il teorema garantisce l'**esistenza** di c, ma in generale non un metodo per trovarlo: si risolve poi l'equazione $f'(c) = \dots$ separatamente, verificando che le soluzioni trovate cadano davvero in (a,b) (scartando quelle fuori intervallo).

CHECKLIST: APPLICARE CAUCHY O DE L'HÔPITAL

1. *Cauchy*: f, g continue su $[a,b]$, derivabili in (a,b), con $g'(x) \neq 0$ per ogni $x \in (a,b)$?
2. *De L'Hôpital*: il limite da calcolare è **davvero** nella forma $\frac{0}{0}$ o $\frac{\infty}{\infty}$? (Verificare

sempre *prima* di derivare: si veda l'errore tipico già segnalato nel §2.23 della Parte I.) Se è $0 \cdot \infty$, $\infty - \infty$, 0^0, 1^∞ o ∞^0, trasformarla prima (§3.8).

3. f, g sono derivabili in un intorno del punto (o per x grande, se il limite è all'infinito), con $g' \neq 0$ in tale intorno?
4. Il limite $\lim f'/g'$ **esiste** (finito o infinito)? Se non esiste, il teorema non si applica: non concludere nulla sul limite di f/g da questa via.
5. Se, dopo aver derivato, si ottiene di nuovo una forma $\frac{0}{0}$ o $\frac{\infty}{\infty}$, si verificano di nuovo le ipotesi (in particolare $g' \neq 0$) e si applica il teorema una seconda volta.

4.3 L'algoritmo completo per lo studio di funzione

Raccogliamo ora, in un unico algoritmo operativo, tutte le fasi teoriche riassunte nella Figura 2.12 della Parte I. È la checklist che seguiremo, punto per punto, in ogni esercizio della Sezione 5.

ALGORITMO: STUDIO COMPLETO DI UNA FUNZIONE $y = f(x)$

1. **Dominio.** Imponi tutte le condizioni di esistenza (denominatori $\neq 0$, radicandi di indice pari ≥ 0, argomenti di logaritmi > 0, argomenti di arcsen, arccos $\in [-1, 1]$). Scrivi D come unione di intervalli.
2. **Simmetrie, intersezioni e segno.** Se D è simmetrico rispetto a 0, verifica se $f(-x) = f(x)$ (pari) o $f(-x) = -f(x)$ (dispari): in tal caso basta studiare f per $x \geq 0$ e completare per simmetria. Se f contiene solo sen, cos, tg dello stesso argomento, verifica l'eventuale periodicità. Risolvi poi $f(x) = 0$ (intersezioni con l'asse x; calcola anche $f(0)$ se $0 \in D$, per l'intersezione con l'asse y) e la disequazione $f(x) > 0$, per determinare dove il grafico sta sopra o sotto l'asse x: riporta il risultato in una riga di segno.
3. **Limiti agli estremi del dominio e asintoti.** Per ciascun estremo di ciascun intervallo che compone D (punti esclusi, $+\infty$, $-\infty$), calcola il limite di f:
   - se il limite è infinito in un punto finito $x_0 \to$ asintoto verticale $x = x_0$ (Definizione 2.18);
   - se il limite è finito per $x \to \pm\infty \to$ asintoto orizzontale (Definizione 2.19);
   - se il limite è infinito per $x \to \pm\infty \to$ calcola $m = \lim f(x)/x$: se m è finito e non nullo, calcola $q = \lim[f(x) - mx]$ (Teorema 2.21); se q è finito, asintoto obliquo $y = mx + q$.
4. **Derivata prima: monotonia ed estremi relativi.** Calcola $f'(x)$ (§4.1). Determina il dominio di f' (può essere più piccolo di D). Risolvi $f'(x) > 0$: costruisci la riga di segno di f'. Dove f' cambia segno (o non esiste, pur essendo f continua), applica il test della derivata prima (Teorema 2.18) per classificare massimi e minimi relativi. Calcola il valore di f in questi punti.

5. **Derivata seconda: concavità e flessi.** Calcola $f''(x)$. Risolvi $f''(x) > 0$: costruisci la riga di segno di f''. Dove f'' cambia segno, hai un punto di flesso (Teorema 2.24): calcola f e f' in quel punto per stabilire se il flesso è a tangente orizzontale, obliqua (§2.29 della Parte I).

6. **Sintesi e grafico qualitativo.** Riporta su un unico asse tutte le informazioni raccolte: segno di f, segno di f' (crescenza/decrescenza), segno di f'' (concavità), valori nei punti notevoli, asintoti. Traccia il grafico rispettando *tutte* le informazioni contemporaneamente: un errore comune è disegnare una curva coerente con la monotonia ma che ignora la concavità richiesta, o viceversa.

7. **Verifica di coerenza.** Controlla che il grafico non contraddica se stesso: per esempio, fra un massimo relativo e un minimo relativo consecutivi la funzione deve essere monotona (nessun altro estremo intermedio non trovato); l'asintoto, se c'è, deve essere avvicinato in modo coerente con il segno di $f -$ asintoto vicino all'infinito.

ATTENZIONE — UN ALGORITMO, NON UNA GABBIA

L'ordine dei passi 1–7 è quello più naturale, ma non è rigido: a volte conviene calcolare subito f' per capire la forma della funzione prima di affrontare un segno complicato, oppure calcolare gli asintoti prima della derivata seconda se il calcolo di f'' è oneroso e gli asintoti da soli già chiariscono il comportamento agli estremi. L'importante è che, alla fine, *tutti* i sette punti siano stati considerati: è la loro somma, non il loro ordine, a garantire un grafico corretto.

TEMPI E PRIORITÀ: COSA NON SALTARE MAI

Se il tempo a disposizione (per esempio in una prova scritta) è limitato, i passi che *non* si possono mai omettere sono: dominio (passo 1, perché condiziona tutti gli altri), segno di f' per crescenza ed estremi (passo 4) e asintoti (passo 3). La concavità (passo 5) è spesso il passo più oneroso dal punto di vista del calcolo algebrico: se il tempo stringe, un grafico qualitativo che rispetti dominio, segno, asintoti e monotonia è già sostanzialmente corretto, anche senza i dettagli della concavità.

5 ESERCIZI SVOLTI E COMMENTATI

Chiudiamo la dispensa con cinque esercizi a difficoltà crescente: dall'applicazione meccanica delle regole di derivazione fino a un problema di livello Olimpiadi. Ogni esercizio riporta il testo, lo svolgimento algebrico completo passo per passo, e un commento didattico che ne evidenzia le scelte metodologiche.

ESERCIZIO 5.1 — Derivata con discussione del dominio

LIVELLO: BASE

Data $f(x) = \sqrt{x^2 - 4}$, determinare $f'(x)$ e discutere il dominio di f e quello di f', confrontandoli.

DOMINIO DI f

La condizione di esistenza è $x^2 - 4 \geq 0$, cioè $x^2 \geq 4$, verificata per $|x| \geq 2$: dunque

$$D_f = (-\infty, -2] \cup [2, +\infty).$$

CALCOLO DELLA DERIVATA

Applichiamo la regola della catena (§4.1): la funzione esterna è $\sqrt{\cdot}$, l'interna è $g(x) = x^2 - 4$, con $g'(x) = 2x$.

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x^2 - 4}} \cdot 2x = \frac{x}{\sqrt{x^2 - 4}}.$$

DOMINIO DI f' E CONFRONTO CON IL DOMINIO DI f

La formula trovata richiede, oltre a $x^2 - 4 \geq 0$, anche $x^2 - 4 \neq 0$ (il denominatore non può annullarsi): dunque

$$D_{f'} = (-\infty, -2) \cup (2, +\infty),$$

un insieme *più piccolo* di D_f: mancano esattamente i due punti $x = \pm 2$. Infatti f è definita anche in $x = \pm 2$ (dove vale $f(\pm 2) = 0$), ma lì il denominatore $\sqrt{x^2 - 4}$ si annulla, e f' non esiste.

INTERPRETAZIONE GEOMETRICA

Calcoliamo il limite del rapporto incrementale (equivalentemente, il limite di f') avvicinandosi a $x = 2$ da destra:

$$\lim_{x \to 2^+} f'(x) = \lim_{x \to 2^+} \frac{x}{\sqrt{x^2 - 4}} = \frac{2}{0^+} = +\infty.$$

Il grafico di f ha dunque, in $x = 2$, un *flesso a tangente verticale* (in realtà, essendo $x = 2$ un estremo del dominio, è più preciso parlare di tangente verticale nel punto iniziale del ramo destro del grafico, analogamente a quanto visto per $\sqrt{x}$ in $x = 0$, Esempio 2.3); per simmetria, lo stesso accade in $x = -2$.

$f'(x) = \dfrac{x}{\sqrt{x^2 - 4}}$, con dominio $D_{f'} = (-\infty, -2) \cup (2, +\infty)$, strettamente contenuto in $D_f = (-\infty, -2] \cup [2, +\infty)$.

ESEMPIO — COMMENTO DIDATTICO

Questo esercizio richiama, in un contesto elementare, due lezioni della Sezione 3: il dominio della funzione derivata può essere più piccolo di quello della funzione di partenza (§3.2), e i punti in cui questo accade sono spesso proprio quelli in cui il grafico ha una tangente verticale. È buona norma, dopo aver calcolato una derivata, confrontare sempre i due domini invece di darli per scontati uguali.

ESERCIZIO 5.2 — Discussione di un parametro reale

LIVELLO: INTERMEDIO

Data $f(x) = x^3 + 3kx^2 + 1$, con $k \in \mathbb{R}$ parametro reale, discutere il numero e la natura dei punti di estremo relativo di f al variare di k.

CALCOLO DI f' E RICERCA DEI PUNTI STAZIONARI

f è un polinomio, dunque derivabile su tutto $\mathbb{R}$.

$$f'(x) = 3x^2 + 6kx = 3x(x + 2k).$$

I punti stazionari sono le soluzioni di $f'(x) = 0$: $x = 0$ e $x = -2k$.

DISCUSSIONE: QUANDO I DUE PUNTI SONO DISTINTI

I due punti stazionari $x = 0$ e $x = -2k$ coincidono se e solo se $-2k = 0$, cioè $k = 0$. Distinguiamo dunque tre casi.

CASO $k \neq 0$ (DUE PUNTI STAZIONARI DISTINTI): CLASSIFICAZIONE CON f''

Calcoliamo $f''(x) = 6x + 6k = 6(x + k)$, e valutiamola nei due punti stazionari:

$$f''(0) = 6k, \qquad f''(-2k) = 6(-2k + k) = -6k.$$

- Se $k > 0$: $f''(0) = 6k > 0 \Rightarrow$ per il test della derivata seconda (Teorema 2.25), $x = 0$ è un **minimo** relativo, con $f(0) = 1$. E $f''(-2k) = -6k < 0 \Rightarrow x = -2k$ è un **massimo** relativo, con $f(-2k) = -8k^3 + 12k^3 + 1 = 4k^3 + 1$. Poiché $k > 0$, il massimo (in $x = -2k < 0$) si trova a sinistra del minimo (in $x = 0$).
- Se $k < 0$: per lo stesso calcolo, $f''(0) = 6k < 0 \Rightarrow x = 0$ è un **massimo** relativo ($f(0) = 1$); $f''(-2k) = -6k > 0 \Rightarrow x = -2k$ (che ora è positivo) è un **minimo** relativo, con $f(-2k) = 4k^3 + 1$.

CASO $k = 0$ (PUNTI COINCIDENTI): NESSUN ESTREMO

Per $k = 0$, $f(x) = x^3 + 1$ e $f'(x) = 3x^2 \geq 0$ per ogni x, annullandosi solo in $x = 0$: per l'osservazione del Corollario 2.5 (una derivata nulla in un punto isolato non compromette la stretta crescenza), f è strettamente crescente su tutto $\mathbb{R}$. Il punto $x = 0$ non è un estremo relativo: è un flesso a tangente orizzontale, del tutto analogo a quello di x^3 (Esempio 2.30).

Per $k \neq 0$: sempre un massimo e un minimo relativi distinti, in $x = -2k$ e $x = 0$ (l'ordine dipende dal segno di k), con valori $f(-2k) = 4k^3 + 1$ e $f(0) = 1$. Per $k = 0$: nessun estremo relativo, solo un flesso a tangente orizzontale in $x = 0$.

ESEMPIO — COMMENTO DIDATTICO

Il valore $k = 0$ è un *valore critico del parametro*: separa un comportamento qualitativo (due estremi distinti) da un altro (nessun estremo). Riconoscere questi valori — in genere quelli per cui due soluzioni di un'equazione ausiliaria collassano in una sola — è la chiave di ogni discussione parametrica. Si noti anche che il test della derivata seconda, qui, ha evitato di dover costruire uno schema del segno di f' per ogni caso: una scelta più rapida, resa possibile dal fatto che i punti stazionari erano già noti esplicitamente.

ESERCIZIO 5.3 — Studio completo di una funzione esponenziale

LIVELLO: AVANZATO

Studiare la funzione $f(x) = (x+1)e^{-x}$ e tracciarne il grafico qualitativo.

DOMINIO, SEGNO, INTERSEZIONI

f è prodotto di un polinomio e di un esponenziale, entrambi definiti su tutto $\mathbb{R}$: $D = \mathbb{R}$. Non è né pari né dispari (verifica diretta: $f(-x) = (-x+1)e^{x}$, diverso sia da $f(x)$ sia da $-f(x)$). Poiché $e^{-x} > 0$ sempre, il segno di f coincide con quello di $x+1$:

$$f(x) = 0 \iff x = -1; \qquad f(x) > 0 \iff x > -1; \qquad f(x) < 0 \iff x < -1.$$

Inoltre $f(0) = 1$ (intersezione con l'asse y).

LIMITI AGLI ESTREMI E ASINTOTI

$$\lim_{x \to -\infty} (x+1)e^{-x} = (-\infty)\cdot(+\infty) = -\infty$$

(nessun asintoto orizzontale a sinistra: per $x \to -\infty$, e^{-x} diverge più rapidamente di quanto $x+1$ tenda a $-\infty$, quindi il prodotto diverge; non essendoci qui alcuna forma indeterminata bisognosa di De L'Hôpital, il limite è immediato). Per $x \to +\infty$, si presenta la forma $\infty \cdot 0$: riscriviamo come quoziente e applichiamo De L'Hôpital,

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{x+1}{e^{x}} = \lim_{x \to +\infty} \frac{1}{e^{x}} = 0^{+}.$$

La retta $y = 0$ è dunque asintoto orizzontale per $x \to +\infty$ (con f che tende a 0 restando positiva, essendo $x+1 > 0$ per x grande). Nessun asintoto verticale, essendo f continua su tutto $\mathbb{R}$.

DERIVATA PRIMA: MONOTONIA ED ESTREMI

Per la regola del prodotto,

$$f'(x) = 1 \cdot e^{-x} + (x+1)\cdot(-e^{-x}) = e^{-x}\big[1 - (x+1)\big] = -x\,e^{-x}.$$

Poiché $e^{-x} > 0$ sempre, il segno di f' coincide con quello di $-x$:

$$f'(x) > 0 \iff x < 0; \qquad f'(x) < 0 \iff x > 0.$$

Per il test della derivata prima, $x = 0$ è un punto di **massimo** relativo (e, come vedremo, assoluto), con $f(0) = 1$.

DERIVATA SECONDA: CONCAVITÀ E FLESSI

$$f''(x) = -1 \cdot e^{-x} + (-x)\cdot(-e^{-x}) = e^{-x}(x-1).$$

Il segno di f'' coincide con quello di $x-1$:

$$f''(x) > 0 \iff x > 1; \qquad f''(x) < 0 \iff x < 1.$$

Dunque f è concava verso il basso su $(-\infty, 1)$ e verso l'alto su $(1, +\infty)$: $x = 1$ è un punto di **flesso**, con $f(1) = 2e^{-1} = \dfrac{2}{e} \approx 0{,}736$. Poiché $f'(1) = -e^{-1} \neq 0$, è un flesso a tangente obliqua.

SINTESI E GRAFICO QUALITATIVO

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
$f(x)$	$-\infty$	0	1 (max)	$2/e$ (flesso)	0^+

Il grafico parte da $-\infty$ (in basso a sinistra), attraversa l'asse x in $x=-1$, cresce fino al massimo assoluto in $(0,1)$, decresce cambiando concavità nel flesso $(1,\frac{2}{e})$, e si avvicina asintoticamente a $y=0$ da sopra per $x\to+\infty$.

ESEMPIO — COMMENTO DIDATTICO

Questo esercizio ha lo schema tipico di un problema di seconda prova: una funzione «esponenziale per polinomio», con un limite all'infinito che richiede il riconoscimento della forma $\infty\cdot 0$ e la sua trasformazione in quoziente prima di applicare De L'Hôpital (§3.8), e una classificazione di massimo e flesso che usa entrambe le derivate. Si noti come il fattore e^{-x}, sempre positivo, «assorba» la complessità del segno: sia f' sia f'' hanno lo stesso segno del solo fattore polinomiale che le moltiplica, una semplificazione ricorrente con le funzioni esponenziali.

ESERCIZIO 5.4 — Il cilindro di volume massimo inscritto in una sfera

LIVELLO: AVANZATO

Tra tutti i cilindri circolari retti inscritti in una sfera di raggio R fissato (con l'asse del cilindro coincidente con un diametro della sfera), determinare quello di volume massimo.

IMPOSTAZIONE DEL PROBLEMA

Sia $x>0$ il raggio di base del cilindro e $h>0$ la sua altezza. Se il cilindro è inscritto nella sfera, la sezione con un piano contenente l'asse mostra un rettangolo di lati $2x$ e h inscritto in un cerchio di raggio R: il segmento che unisce il centro della sfera a uno spigolo superiore della base è un'ipotenusa di lunghezza R, con cateti x e $\frac{h}{2}$. Per il teorema di Pitagora,

$$x^2+\left(\frac{h}{2}\right)^2=R^2 \qquad\Longrightarrow\qquad h=2\sqrt{R^2-x^2},$$

con il vincolo $0<x<R$ (perché $h>0$).

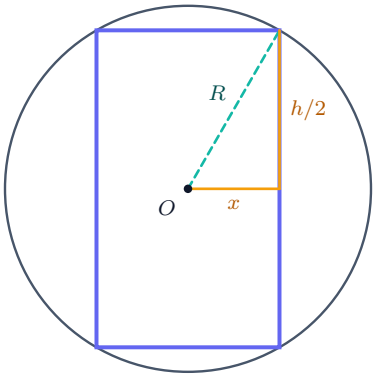


Figura 5.1 — Sezione assiale del cilindro inscritto nella sfera: il triangolo rettangolo di cateti x, $h/2$ e ipotenusa R.

FUNZIONE DA MASSIMIZZARE

Il volume del cilindro è $V = \pi x^2 h$. Sostituendo il vincolo,

$$V(x) = \pi x^2 \cdot 2\sqrt{R^2 - x^2} = 2\pi x^2 \sqrt{R^2 - x^2}, \qquad x \in (0, R).$$

DERIVATA E PUNTI STAZIONARI

Deriviamo con la regola del prodotto e la catena (§4.1):

$$V'(x) = 2\pi \left[2x\sqrt{R^2 - x^2} + x^2 \cdot \frac{-x}{\sqrt{R^2 - x^2}} \right] = 2\pi \cdot \frac{2x(R^2 - x^2) - x^3}{\sqrt{R^2 - x^2}} = \frac{2\pi x\left(2R^2 - 3x^2\right)}{\sqrt{R^2 - x^2}}.$$

Per $x \in (0, R)$ il denominatore è positivo e il fattore x pure: il segno di V' coincide con quello di $2R^2 - 3x^2$. Dunque

$$V'(x) = 0 \iff x^2 = \frac{2R^2}{3} \iff x = R\sqrt{\frac{2}{3}} = \frac{R\sqrt{6}}{3}$$

(scartando la soluzione negativa, fuori dal dominio $(0, R)$).

VERIFICA CHE SI TRATTI DI UN MASSIMO

Per $x < R\sqrt{2/3}$ è $2R^2 - 3x^2 > 0$, dunque $V'(x) > 0$; per $x > R\sqrt{2/3}$ è $V'(x) < 0$: per il test della derivata prima, $x = R\sqrt{2/3}$ è un punto di massimo relativo, e poiché è l'unico punto stazionario in $(0, R)$, con $V \to 0$ ai due estremi del dominio (cilindro degenere), è anche l'unico massimo assoluto.

CALCOLO DELLE DIMENSIONI OTTIMALI E DEL VOLUME MASSIMO

Con $x = R\sqrt{2/3} = \dfrac{R\sqrt{6}}{3}$:

$$h = 2\sqrt{R^2 - x^2} = 2\sqrt{R^2 - \frac{2R^2}{3}} = 2\sqrt{\frac{R^2}{3}} = \frac{2R}{\sqrt{3}} = \frac{2R\sqrt{3}}{3}.$$

Il volume massimo è

$$V_{\max} = 2\pi x^2 \sqrt{R^2 - x^2} = 2\pi \cdot \frac{2R^2}{3} \cdot \frac{R}{\sqrt{3}} = \frac{4\pi R^3}{3\sqrt{3}} = \frac{4\sqrt{3}}{9}\pi R^3.$$

Il cilindro di volume massimo ha raggio di base $x = \dfrac{R\sqrt{6}}{3}$, altezza $h = \dfrac{2R\sqrt{3}}{3}$, e volume $V_{\max} = \dfrac{4\sqrt{3}}{9}\pi R^3 \approx 2{,}418\,R^3$ (a confronto, la sfera stessa ha volume $\frac{4}{3}\pi R^3 \approx 4{,}189\,R^3$: il rapporto fra i due volumi è esattamente $\frac{1}{\sqrt{3}} \approx 57{,}7\%$).

ESEMPIO — COMMENTO DIDATTICO

Il passo più delicato di ogni problema di ottimizzazione geometrica non è il calcolo della derivata, ma la traduzione del vincolo geometrico (qui, il teorema di Pitagora sulla sezione assiale) in una relazione fra le due variabili, che permette

di scrivere la grandezza da ottimizzare in funzione di una sola variabile. Una volta fatto questo, il problema si riduce esattamente allo schema della Sezione 4: dominio (qui, l'intervallo $(0, R)$ imposto dal significato geometrico, non dalla sola espressione algebrica), derivata, segno, classificazione del punto stazionario.

ESERCIZIO 5.5 — Una disuguaglianza universale, dal teorema di Lagrange

LIVELLO: ESPERTO

Sia $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ derivabile su tutto $\mathbb{R}$, con $f(0) = 0$ e $f'(x) \leq 1$ per ogni $x \in \mathbb{R}$. Dimostrare che

$$f(x) \leq x \quad \text{per ogni } x \geq 0, \qquad\qquad f(x) \geq x \quad \text{per ogni } x \leq 0.$$

OSSERVAZIONE PRELIMINARE

Il problema non fornisce l'espressione esplicita di f: chiede di dimostrare una proprietà valida per *ogni* funzione che soddisfi le due ipotesi date. È un tipo di quesito tipico delle prove di ammissione alle Scuole di Eccellenza e delle Olimpiadi: la dimostrazione non può procedere «per calcolo diretto», ma deve sfruttare un teorema generale — qui, il teorema di Lagrange — applicato con cura.

CASO $x > 0$

Fissiamo $x > 0$. La funzione f è derivabile su tutto $\mathbb{R}$, dunque in particolare continua su $[0, x]$ e derivabile in $(0, x)$: sono soddisfatte le ipotesi del teorema di Lagrange (Teorema 2.17) su questo intervallo. Esiste dunque $c \in (0, x)$ tale che

$$f(x) - f(0) = f'(c)\,(x - 0).$$

Poiché $f(0) = 0$, questo si riduce a $f(x) = f'(c) \cdot x$. Per ipotesi $f'(c) \leq 1$; poiché $x > 0$, moltiplicare l'*intera* disuguaglianza $f'(c) \leq 1$ per x (positivo) non ne cambia il verso:

$$f(x) = f'(c) \cdot x \;\leq\; 1 \cdot x = x.$$

Dunque $f(x) \leq x$ per ogni $x > 0$. Per $x = 0$ l'uguaglianza $f(0) = 0 = x$ vale banalmente: la disuguaglianza $f(x) \leq x$ vale dunque per ogni $x \geq 0$.

CASO $x < 0$: ATTENZIONE AL VERSO DELLA DISUGUAGLIANZA

Fissiamo ora $x < 0$. Applichiamo il teorema di Lagrange sull'intervallo $[x, 0]$ (con $x < 0$, l'intervallo è $[x, 0]$, orientato correttamente): esiste $c \in (x, 0)$ tale che

$$f(0) - f(x) = f'(c)\,(0 - x).$$

Poiché $f(0) = 0$, questo dà $-f(x) = -f'(c) \cdot x$, cioè, moltiplicando per -1,

$$f(x) = f'(c) \cdot x.$$

Fin qui, la stessa identità del caso precedente. Ma ora $x < 0$: moltiplicare la disuguaglianza $f'(c) \leq 1$ per x, che è *negativo*, **inverte il verso della disuguaglianza** (esattamente come richiamato nel formulario sulle disequazioni):

$$f'(c) \leq 1 \quad \xRightarrow{\times\, x<0} \quad f'(c) \cdot x \;\geq\; 1 \cdot x,$$

cioè

$$f(x) = f'(c) \cdot x \;\geq\; x.$$

Dunque $f(x) \geq x$ per ogni $x < 0$, e per $x = 0$ vale ancora l'uguaglianza: la disuguaglianza $f(x) \geq x$ vale per ogni $x \leq 0$.

Entrambe le disuguaglianze seguono dalla stessa identità $f(x) = f'(c) \cdot x$ (con c opportuno fra 0 e x, fornito dal teorema di Lagrange): il segno di x decide se moltiplicare per x conserva o inverte il verso della disuguaglianza $f'(c) \leq 1$.

ESEMPIO — VERIFICA SU UN CASO CONCRETO

La funzione $f(x) = \operatorname{sen} x$ soddisfa le ipotesi: $f(0) = \operatorname{sen} 0 = 0$ e $f'(x) = \cos x \leq 1$ per ogni x (con uguaglianza solo in $x = 0$). La tesi dimostrata garantisce allora $\operatorname{sen} x \leq x$ per ogni $x \geq 0$ e $\operatorname{sen} x \geq x$ per ogni $x \leq 0$: sono esattamente le due disuguaglianze classiche legate al limite notevole $\frac{\operatorname{sen} x}{x} \to 1$, qui riottenute come caso particolare di un risultato molto più generale, valido per *qualunque* funzione con derivata limitata da 1.

ESEMPIO — COMMENTO DIDATTICO

Questo esercizio mostra il vero potere del teorema di Lagrange: non serve conoscere f esplicitamente, basta sapere che è derivabile e che la sua derivata è limitata. È lo stesso schema dimostrativo con cui, più avanti negli studi, si dimostra che una funzione con $|f'(x)| \leq L$ per ogni x (una funzione «lipschitziana», tramite la propria derivata) non può variare più rapidamente di L volte l'incremento della variabile: un principio che sta alla base di molti teoremi di esistenza e unicità in analisi. Si noti infine quanto sia stato essenziale, nel secondo caso, il controllo esplicito del verso della disuguaglianza: è esattamente il tipo di attenzione — al segno, alle ipotesi, ai versi delle disuguaglianze — che questa intera dispensa ha cercato di allenare, dal primo capitolo fino a quest'ultimo esercizio.

Con questo esercizio si chiude la dispensa. Dal rapporto incrementale al teorema di Lagrange, dalle regole meccaniche di derivazione alla dimostrazione di una disuguaglianza universale: il filo conduttore è sempre stato lo stesso, il *limite del rapporto incrementale*, e il modo rigoroso con cui, da quella singola definizione, si costruisce un intero edificio di teoremi, tecniche e applicazioni.

FINE DELLA DISPENSA

Calcolo Differenziale — teoria rigorosa, dimostrazioni complete ed esercizi svolti.

TOMMY.